

Monitor El Niño Brasil

MARÉ --- Monitor de Antecipação e Resposta ao El Niño

Documento Técnico-Metodológico

Edição 2026/2027 · Metodologia v3.1 "edição narrativa" (06/09/2026: nenhuma alteração de método — as duas metades do MARÉ na interface, contador de resposta, Calendário eleitoral, Pesquisadores, canal de diários com cobertura, detector de defeso, tema técnico e segurança; §§ 24, 26, 29, 32–34) · v3.0 (04/09/2026: componente estadual em dois sub-elementos — estrutura de coordenação e instrumento operacional — e categoria municipal estrutura; §30) · v2.3 (designação editorial de 02/09/2026 para o redesenho da verificação: níveis, defeso eleitoral, fontes nacionais e estaduais incorporadas, página setorial de saúde — §24 a §29; **motor de cálculo idêntico ao da v2.2.3: nenhum peso, crédito, componente ou régua alterado**) · Corte dos dados: 31/08/2026

Sumário

1. Apresentação e tese editorial
2. Escopo e fases de verificação
3. Vocabulário controlado de categorias
4. Regras de fonte e canais de verificação
5. O índice MARÉ (v2.2)
6. Protocolo declarada × documentada
7. Risco projetado × instrumento estadual
8. Financiamento e transferências
9. Proveniência dos dados
10. Limitações, calibrações e erratas
11. Governança de atualização
12. Revisão metodológica aprovada: MARÉ v2.1 → v2.2

1. Apresentação e tese editorial

O Monitor El Niño Brasil é uma plataforma independente de monitoramento da preparação brasileira para o evento El Niño 2026/2027 --- fenômeno de aquecimento anômalo do Pacífico equatorial com probabilidade superior a 90% (NOAA) de configurar evento muito forte, com pico previsto entre o segundo semestre de 2026 e o início de 2027. A plataforma verifica, em fontes primárias, a existência e a natureza dos instrumentos de contingência nos três níveis de governo, e responde à pergunta-guia da edição: como estados e municípios estão se preparando para o El Niño 2026/2027?

Tese editorial, emergida dos dados e não de opinião prévia: o Brasil trata desastre climático anunciado como imprevisto. Um evento com mais de 90% de probabilidade e meses de aviso público encontra a maior parte dos municípios respondendo por decreto emergencial reativo, e não por plano preventivo. A antecipação ainda é exceção; a reação, regra.

O que a plataforma mede, com precisão: o arcabouço público da preparação e a conduta antecipatória — não a capacidade instalada; a delimitação completa e a assimetria probatória do índice estão na seção 5.0, leitura prévia obrigatória a qualquer citação do MARÉ.

Publicação: Futura Evidence Lab. Todos os componentes seguem três compromissos: dados verificados em fontes primárias, metodologia integralmente aberta (este documento) e lacunas declaradas explicitamente --- inclusive as do próprio projeto.

2. Escopo e fases de verificação

A unidade de análise é o instrumento formal publicado (plano de contingência, decreto, portaria, programa). A verificação foi conduzida em fases sucessivas, cada uma com método e entregável próprios:

- Fase 1 --- Capitais (27): verificação individual das 27 capitais estaduais, estabelecendo a camada municipal de referência.
- Fase 2 --- Estados-lacuna (7): varredura municipal de PA, PB, RN, AL, SE, DF e AP --- os estados sem plano estadual nominal de El Niño --- via plataformas centralizadas de Diário Oficial dos Municípios (DOM) e portarias federais de reconhecimento (SEDEC/DOU), com verificação individual dos maiores municípios.
- Fase 3 --- Estados de risco (12): varredura da camada municipal de MT, MS, GO, TO, MA, RR, RO, AC, AM (cinturão de seca/incêndio) e RS, SC, PR (cinturão de chuvas do Sul).
- Fase 4 --- Triangulação de fontes: mapeamento dos canais além dos diários oficiais (MUNIC/IBGE, IEGM e levantamentos de Tribunais de Contas, repositórios de Defesas Cíveis estaduais, S2iD, Ministérios Públicos, CNM, LAI/Fala.BR), que originou o protocolo cobertura declarada × cobertura documentada e a correção v2.1 do índice.

Base municipal de referência: malha do IBGE com 5.570 municípios (o dataset operacional contém 5.571 linhas por incluir Fernando de Noronha/PE, distrito estadual). Ao corte de 26/08/2026, 254 municípios possuem verificação individual nominal registrada (248 na selagem original; mais 6 decretos de SC incorporados em 27/08 pela conciliação com fonte primária); os demais são cobertos por agregados oficiais tipados (PB: 147; RN: 166+1; RO: 38) ou permanecem não verificados.

3. Vocabulário controlado de categorias

Toda classificação municipal usa exclusivamente os sete valores abaixo. A distinção entre resposta reativa e planejamento preventivo é a espinha dorsal metodológica do projeto e não admite mistura.

Categoria Significado Critério de uso

plano	Plano preventivo publicado	Documento de contingência formal, publicado, edição atual
plano_antigo	Plano preventivo desatualizado	PLANCON publicado, edição de anos anteriores sem atualização para o ciclo
plano_elaboracao	Plano em elaboração	Anunciado oficialmente, sem documento final publicado
decreto	Decreto reativo de emergência	SE/ECP por desastre já instalado --- resposta, não prevenção
coberto_estadual	Coberto pelo estado	Sem instrumento municipal próprio; cobertura via instrumento estadual

nao_el_nino Ato não relacionado a El Niño Ex.: emergência sanitária (caso Amapá). Nunca conta como preparação

nao_localizado Nenhum ato localizado Verificado sem achado em fonte pública; registrar a data da checagem

Regra de leitura: "não localizado" significa que nada foi encontrado em fonte pública na data da verificação --- nunca que o instrumento não exista.

4. Regras de fonte e canais de verificação

Hierarquia de fontes (ordem de preferência): Diário Oficial (DOU/DOE/DOM) → site oficial do órgão (prefeitura/Defesa Civil) → imprensa, apenas como complemento e sempre nomeada.

Regra de links (inegociável): nenhum link é publicado sem verificação da URL. Decretos municipais são referenciados pela plataforma DOM do estado (com número e data do ato para localização); atos federais, pelo portal do DOU. Quando não há URL verificada, publica-se apenas a fonte nominal.

Errata de fontes desta edição: 17 links de domínios-raiz de prefeituras, inseridos por padrão canônico sem verificação individual, foram removidos em 25/08/2026 após auditoria --- permanecendo somente as 7 URLs municipais/estaduais efetivamente citadas nas pesquisas (5 plataformas DOM, Ação Inverno/Recife e Defesa Civil/SC), além dos portais institucionais federais.

Cada registro municipal carrega o campo canal, que declara a força da evidência:

Canal Descrição

DOM Diário Oficial dos Municípios (plataformas consorciadas estaduais)

DOU Diário Oficial da União (portarias SEDEC de reconhecimento)

repositorio_estadual Repositório público de PLANCONs da Defesa Civil estadual (ex.: SE, ES, PR/SISDC)

orgao_estadual Defesa Civil/órgão estadual, sem repositório documental

site_municipal Prefeitura/Defesa Civil municipal

imprensa Veículo jornalístico nomeado (complementar)

--- Sem ato localizado

4.1 Protocolo de busca e limites de recall

A localização de atos municipais combinou três mecanismos, de força probatória distinta:

- Canais estruturais (varredura por enumeração, não por palavra-chave): portarias de reconhecimento da SEDEC publicadas no DOU (série numerada verificada uma a uma: 859, 875, 1.878, 1.948, 2.215, 2.420, 2.659, entre outras), decretos estaduais de homologação coletiva (origem dos agregados PB e RN), repositórios documentais de Defesas Cíveis estaduais com listagem integral (SE, ES, PR/SISDC, AM) e levantamentos censitários de órgãos de controle (TCE-RS 2025, Painel Farol TCE-SC, SISDC/CEPCED-PR). Nesses canais, o rastreo é completo por construção para o universo que passou pelo canal: todo município reconhecido pela SEDEC no período aparece; todo respondente do TCE aparece.
- Busca textual com vocabulário controlado, nas plataformas consorciadas de DOM e em sites oficiais: termos nucleares (El Niño; plano de contingência; PLANCON; situação de emergência; estado de calamidade; estiagem; seca; incêndio florestal; chuvas intensas; Defesa Civil) e, quando indexados, códigos COBRADE. A busca textual é sensível ao vocabulário do próprio ato: um decreto que não empregue nenhum dos termos escapa dela.
- Verificação individual manual: as 27 capitais e os maiores municípios de cada estado das Fases 2 e 3, com leitura direta de diários, portais e imprensa nomeada.

Limites de recall, declarados: (i) municípios que publicam exclusivamente em mural físico ou em diários próprios não consorciados ficam invisíveis à busca centralizada; (ii) atos com denominações atípicas escapam do vocabulário; (iii) PDFs sem OCR e sistemas sem indexação não respondem a buscas; (iv) a checagem tem data, registrada por

registro. Por essas razões, o recall da busca textual não é mensurável (não existe gabarito do universo real de atos), e a plataforma não publica taxa de cobertura da busca; publica a regra de leitura da seção 3: não localizado nunca significa inexistente. A conversão de ausências em respostas oficiais é feita por instrumentos de acesso à informação (seção 6), incluindo o lote de 27 pedidos de LAI às Defesas Cíveis estaduais preparado nesta edição.

Tipologia do que pode ter escapado ao radar. Para escrutínio externo, enumeram-se as categorias conhecidas de atos reais potencialmente invisíveis a este protocolo: (i) publicação exclusiva em mural físico ou átrio da prefeitura, forma válida de publicidade em parte dos municípios pequenos; (ii) diários oficiais próprios não consorciados e municípios não cobertos pela plataforma DOM da sua associação; (iii) atos com denominações atípicas ou decretos guarda-chuva multi-desastre que não empregam nenhum termo do vocabulário de busca; (iv) planos de contingência embutidos em instrumentos maiores (plano diretor, PPA, planos setoriais de saúde ou agricultura) que operam como contingência sem levar o nome; (v) PDFs sem OCR e sistemas municipais sem mecanismo de busca; (vi) PLANCONs enviados ao S2iD sem publicação local, visíveis apenas ao MIDR — objeto do pedido específico previsto na seção 6; (vii) planos regionais de consórcios intermunicipais cuja lista de municípios cobertos não é publicada; (viii) atos anteriores ao ciclo ainda vigentes e não republicados; (ix) divulgação exclusiva em redes sociais oficiais, que não constitui publicação oficial e não é varrida. Cada categoria dessas é um argumento a favor da leitura obrigatória da seção 3: ausência de registro não é registro de ausência.

4.1.1 Protocolo de Busca v2 (adotado em 26/08/2026; rege as atualizações a partir desta data)

O protocolo descrito em 4.1 registra o método da edição corrente. A partir desta revisão, as atualizações seguem o Protocolo de Busca v2, desenhado por benchmark dos protocolos brasileiros documentados de recuperação de atos públicos municipais: a busca por palavra-chave em diários oficiais do projeto Querido Diário (Open Knowledge Brasil), com seus dicionários temáticos e a prática documentada de listas de termos com variações de grafia; o desenho de instrumento da MUNIC/IBGE (informante identificado por bloco e definição de conceito junto ao quesito); a Escala Brasil Transparente — Avaliação 360° da CGU (métrica publicada, roteiro fixo de verificação de portais, pedidos LAI padronizados por remetente neutro e contraditório dos gestores); a hierarquia documental do CEPED-UFSC/Atlas Digital (bases estruturadas primeiro, imprensa apenas como preenchimento de lacuna); e a prática de revisão sistemática para literatura cinzenta (protocolo de busca registrado e reproduzível, com a busca manual em sites institucionais como etapa formal).

(a) Dois vocabulários. O vocabulário de classificação (Seção 3: o que o documento é) passa a ser distinto do vocabulário de recuperação (como o documento se escreve nas fontes). O dicionário de recuperação é mantido como anexo vivo, em grupos: instrumento (plano de contingência; PLANCON; PLACON — grafia com erro encontrada em documento oficial vigente; plano municipal de contingência; plano de contingência de proteção e defesa civil; plano preventivo; plano de chamada; protocolo de resposta; **plano de enfrentamento e protocolo de alerta e enfrentamento** — origem: Belém/PA, comunicação oficial de 07/07/2026, achados pela bateria negativa de 27/08/2026); operações sazonais (operação verão; operação inverno; operação estiagem; operação chuvas; operações nomeadas estaduais, mapeadas por UF); atos de resposta, para a camada de impacto (situação de emergência; SE; estado de calamidade pública; ECP; decreta; homologa; reconhece; prorroga); riscos do ciclo (El Niño; ENOS; estiagem; seca; cheias; inundação; enxurrada; alagamento; deslizamento; escorregamento; incêndio florestal; queimadas); estruturas (COMPDEC; COMDEC; coordenadoria municipal de proteção e defesa civil; NUPDEC). Toda busca de instrumento roda também cruzada com cada risco projetado da UF; todo termo é testado com e sem acento e com e sem hífen. Governança: termo novo encontrado em documento real entra no dicionário com registro de origem e data.

(b) Seis camadas, com critério de parada. (0) Matriz de competência: para cada tipo documental, quem tem o dever de publicar e onde — o que torna a ausência informativa (Lei 12.608: elaboração em 1 ano, revisão anual). (1) Bases estruturadas, por código IBGE e não por palavra: S2iD e portarias de reconhecimento, Atlas Digital, ICM, repositórios estaduais de planos (SE, PR/SISDC e equivalentes), levantamentos de TCEs, Portal da Transparência. (2) Diários oficiais: DOU, DOEs, e diários municipais via Querido Diário (plataforma e API) onde houver cobertura, e plataformas consorciadas onde não houver, sempre com o dicionário e a janela do ciclo. (3) Sites de prefeituras com roteiro fixo, na ordem: página da Defesa Civil/COMPDEC; busca interna com o dicionário; diário oficial local; transparência e legislação; seções adjacentes (meio ambiente, gabinete, obras); busca externa site:domínio. (4) Busca web aberta com strings registradas (termo + município/UF + ano, operadores anotados, data de execução). (5) LAI: disparada quando as camadas 1-4 não resolvem e a matriz de competência indica que o documento deveria existir; usa o lote padronizado da seção 6. (6) Pistas: imprensa e contribuições do formulário reativam as camadas 1-4; nunca são fonte final. "Não localizado" só é gravado após o cumprimento das camadas 1-4 (e 5, quando disparada) — e permanece não localizado, jamais negação.

(c) Registro, validação e contraditório. Log estruturado por município×tipo (data, camada, canal, string exata, número de resultados, decisão, responsável), publicável em dados abertos como a planilha de métrica da EBT. Dupla verificação por amostragem com confiabilidade inter-verificadores reportada, no mesmo padrão κ fixado na Seção 12. Contraditório permanente: entes avaliados podem contestar pelo canal de envio de documentos; revisão deferida vira errata pública (Seção 10.3).

Nota de implementação (26/08/2026): a Camada 1 para SE está automatizada

(atualizar_instrumentos_estaduais.py, com registro extensível por UF; PR/ES/AM

mapeados mas sem parser ainda) — isto é infraestrutura, não decisão editorial, e não

altera nenhum dos itens (i)-(v) abaixo, que continuam abertos.

(d) Parâmetros de implementação pendentes de deliberação editorial (registrados para decisão antes da próxima atualização): (i) **DECIDIDO em 27/08/2026 — API do Querido Diário integrada ao pipeline** (consultar_querido_diario.py, na Action, falha-suave), com as salvaguardas: descoberta apenas → pistas para a fila humana R7 em data/pistas_querido_diario.json, nunca classificação automática; o canal do registro final é DOM (o diário em si), com o QD nomeado como rota de acesso; cobertura parcial testada por alvo ANTES de qualquer interpretação — ausência no QD jamais é evidência negativa; varredura em lote por UF (capitais + 7 UFs LAC a cada execução) e mineração nacional de denominações (--descobrir-terminos, §4.1.3-iii). Nota de integridade (27/08/2026): uma duplicata da integração, criada em tentativa anterior da mesma sessão, foi detectada por discrepância de nomes e unificada nesta versão canônica — o episódio motivou a regra de que toda edição programática de documento exige verificação de substituição (assert); (ii) **DECIDIDO em 27/08/2026:** protocolo completo (camadas 0-5) aplicado às capitais e aos alvos das varreduras de Fases 2-3 nesta edição; universo além disso, via camadas automatizadas (Querido Diário como primeira); (iii) **DECIDIDO em 27/08/2026 — desenho alargado da medição de recall**, em dois níveis de gabarito e três camadas de execução. Níveis: **A** — planos com documento público conhecido (entradas de repositórios estaduais que linkam o arquivo): a taxa de localização às cegas contra eles é recall verdadeiro do protocolo; **B** — planos apenas declarados (listas nominais SISDC/CEPDEC-PR, Painel Farol TCE-SC, levantamento TCE-RS; ICM por auto-relato): a taxa contra eles NÃO é recall — é a **taxa de localização pública de planos declarados**, publicada como achado próprio ("dos N que declaram ter plano, X% têm documento localizável"), o protocolo declarada×documentada promovido de desconto a medição. Execução: (1) automatizada — interseção gabarito nominal × cobertura do Querido Diário, buscas programáticas no pipeline, recall da camada 2 computado em escala e reproduzível; (2) manual estratificada — ~40 casos por porte×região para as camadas não automatizáveis (roteiro de site, busca aberta); (3) nacional — gabarito via pedido LAI ao MIDR pelos PLANCONs do S2iD, cobrindo todos os estados. **Duplo aproveitamento declarado:** a aquisição das listas nominais dos três estados também habilita, na v2.3, substituir o estimador de mediana populacional da camada declarada pela população real dos municípios declarados, eliminando a limitação correspondente do PDF do índice. Pré-requisito de campo (fila da próxima rodada, junto da bateria dos 54): extração das três listas nominais dos portais estaduais; (iv) **DECIDIDO em 27/08/2026:** lote LAI padronizado disparado às 27 estaduais JÁ nesta edição (prazo 20+10 dias posiciona respostas junto ao lançamento; o pedido em si é pauta), incluindo o pedido ao MIDR pelos PLANCONs do S2iD; (v) **DECIDIDO em 27/08/2026:** log de buscas publicado em dados abertos junto do lançamento do site.

4.1.1.1 Agregadores terceiros como fonte de descoberta (adotado em 31/08/2026; decisão editorial da editora-chefe)

Painéis de terceiros que compilam atos públicos sobre o El Niño — o primeiro incorporado é o painel "El Niño 2026/2027" da Política Por Inteiro (Instituto Talanoa), levantamento próprio de decretos, comitês e programas federais, estaduais e municipais — entram no protocolo com estatuto declarado: **fonte de pistas, nunca de registro**. Cada ato citado num agregador tem o mesmo tratamento de uma pista de imprensa (§17): entra na fila de descoberta e só chega ao banco depois de confirmado no documento oficial, pela camada 1 ou 2 do §4.1.1, com log. O próprio painel adverte que "não substitui o texto oficial dos decretos e resoluções citados" — a mesma guarda que este projeto adota. Razão da incorporação: capilaridade municipal que o protocolo próprio não alcança com o mesmo custo. Limitação declarada: o agregador tem esquema e critérios próprios, que não controlamos; o vigia (monitorar_politica_por_inteiro.py) descobre a fonte de dados do painel em tempo de execução e, quando não consegue lê-la, registra uma pista de manutenção para triagem manual em vez de interromper a atualização. Crédito público ao agregador na seção de fontes do site.

4.1.2 Bateria negativa padronizada (adotada em 27/08/2026)

Antes de gravar — ou de manter em atualização — um `nao_localizado` de capital ou um SEM PLANO (LAC) estadual, executa-se validação cruzada em motor de busca pelo **nome do próprio ente**, cruzado com o dicionário de recuperação completo (§4.1.1a), inclusive termos de risco do ciclo. O objetivo é evidência negativa documentada: registram-se data, motor, strings e a natureza dos resultados examinados, no mesmo log estruturado do §4.1.1(c). A bateria captura o que as camadas 1–3 não alcançam por desenho — documentos referidos fora dos canais oficiais do ente (imprensa citando comunicação oficial, repositórios de terceiros, consórcios) e, sobretudo, **denominações atípicas** (limite declarado iii): resultado positivo alimenta o dicionário com origem e data e reativa as camadas 1–4. Escopo obrigatório: os 54 entes de alto impacto (27 capitais + 27 instrumentos estaduais); demais entes, por amostragem. **Caso fundador (27/08/2026)**: a primeira execução, sobre Belém/PA, localizou o "Plano Municipal de Enfrentamento ao Super El Niño 2026–2027" em elaboração — invisível às buscas anteriores porque o município não usa "plano de contingência" —, resultando na reclassificação `nao_localizado` → `plano_elaboracao` por julgamento humano (R7) e na entrada de dois termos novos no dicionário. Achados da bateria seguem as regras de fonte do §4: imprensa que reproduz comunicação oficial nomeada sustenta categoria de processo (em elaboração), nunca categoria de documento publicado, que exige a fonte oficial.

4.1.3 Gabaritos de consulta da bateria (Anexo operacional) e garantias de abrangência

Gabaritos padronizados — toda execução da bateria roda a mesma sequência, na ordem, registrando cada string no log; a sonda inicial é deliberadamente SEM operadores (restringir cedo é como se perde a denominação atípica ainda desconhecida — Belém teria escapado de uma busca por frase exata):

CAPITAL — (1) sonda ampla: [município] + plano de contingência + El Niño + defesa civil + [ano]; (2) rotação de risco: [município] + plano + [risco projetado da UF]; (3) rotação de denominação: [município] + plano de enfrentamento OU operação [sazonal da UF]; (4) pivô: o que a sonda revelou (nome próprio do documento entre aspas, canal oficial citado, sigla do órgão).

ESTADO — (1) governo de/do [UF] + plano + El Niño + [ano]; (2) defesa civil de/do [UF] + [instrumento] + [risco projetado]; (3) [coordenadoria estadual/sigla] + operação [nomeada da UF]; (4) pivô idem.

DADO NUMÉRICO — impressão digital: valor oficial exato entre aspas (ex.: população censitária de um município-sentinela) como fingerprint de arquivo; a fonte achada segue para as sentinelas normalmente.

Garantias de abrangência — o que esta metodologia afirma e o que não afirma (ponto de auditoria). Não se afirma exaustividade: nenhum protocolo sobre fontes heterogêneas e parcialmente não indexadas pode prová-la. Afirma-se, e cada afirmação é auditável: (i) união de canais com modos de falha independentes — bases estruturadas por código IBGE (imunes a vocabulário), texto integral de diários (Querido Diário, imune a ranqueamento de motor), navegação de sites com roteiro fixo (imune a indexação), busca aberta (captura hospedagem em terceiros), LAI (alcança o não publicado) e pistas: um documento precisa escapar de TODOS para escapar do protocolo, e as categorias residuais de escape estão enumeradas (§4.1, nove tipos); (ii) taxa de recuperação MEDIDA, não presumida — o desenho de recall do §4.1.1(d)(iii) produz o número publicável "o protocolo recupera X% às cegas", estratificado por porte e região; (iii) vocabulário com governança e descoberta ativa — além da entrada reativa de termos, rotina automatizada de mineração de denominações no corpus nacional do Querido Diário (--descobrir-termos), com triagem humana dos candidatos; (iv) evidência negativa documentada — log estruturado de toda execução (data, motor/canal, strings exatas, natureza dos resultados) em `data/log_buscas.json`, publicado em dados abertos junto do site; (v) dependências declaradas — a busca aberta usa um único motor por execução (ranqueamento caixa-preta; ~10 resultados por consulta), a cobertura do QD é parcial e testada antes de qualquer interpretação, e nenhuma camada sustenta sozinha um "não localizado". A pergunta "como garantem abrangência?" tem resposta em três atos: medimos (recall), diversificamos (canais independentes) e registramos (logs e limites declarados).

4.1.4 Leitura de conteúdo dos atos e "sinal do ato" (adotado em 27/08/2026)

A Correção B exclui decretos de resposta da pontuação — mas pontuar zero não dispensa a leitura. Um decreto de emergência pode ser *operacional-protetivo* (abrigos, distribuição de água, proteção de vulneráveis) ou pode veicular *flexibilização* sob o argumento da emergência (dispensa de licenciamento ambiental, autorização ampla de supressão de vegetação, contratação emergencial sem salvaguardas). O índice, por desenho, não distingue os dois; o leitor precisa distinguir. **Inspiração declarada**: a abordagem de "sinais de política" da Política por Inteiro / Instituto

Talanoa, que monitora atos públicos da política climática desde 2019 combinando captura algorítmica e análise humana e catalogando sistematicamente avanços e retrocessos — inclusive, no ciclo atual, identificando decretos municipais de El Niño com dispositivos de liberação de supressão vegetal. A taxonomia abaixo é adaptação nossa ao nosso objeto, não reprodução da deles.

Todo ato de resposta registrado no banco recebe, por leitura do texto integral (canal DOM), um **sinal do ato**: **protetivo** (conteúdo material de proteção/preparação) · **flexibilizador** (contém dispositivo de dispensa/flexibilização regulatória; o registro DEVE citar o artigo/dispositivo) · **misto** (ambos) · **institucional** (cria estrutura/comitê sem conteúdo material). Estado transitório: `pendente_leitura`. Regras: (i) o sinal é **marcador editorial** — não altera a pontuação (decreto permanece 0; um decreto protetivo não vira plano, e um flexibilizador não vira penalidade: medimos preparação, não qualidade regulatória — o marcador informa, o índice não julga); (ii) a atribuição é julgamento humano (R7) com log; (iii) **obrigação pré-publicação**: os decretos hoje no banco recebem leitura de conteúdo na rodada de campo (junto da bateria das 5 UFs LAC).

Camada de pistas por catálogos independentes. Levantamentos curados por terceiros idôneos — caso do Monitor do El Niño (Política por Inteiro/Talanoa), catálogo público de atos dos três níveis de governo — passam a integrar as camadas de descoberta do §4.1.1: geram pistas para a fila R7; o registro final exige sempre o ato na fonte oficial (canal DOM), nunca o catálogo como fonte terminal. A conciliação registro a registro com esses catálogos integra a rotina de verificação (diferenças de contagem entre catálogos de atos novos e o nosso banco de instrumentos vigentes são esperadas e devem ser explicáveis caso a caso). **Prática absorvida adicional (fila)**: síntese editorial semanal datada a cada atualização, no modelo dos boletins semanais que a PPI mantém desde 2020.

4.1.4 Leitura de conteúdo dos decretos (marcador editorial; jamais pontuação)

Dimensão incorporada em 27/08/2026, a partir de achado editorial do Monitor do El Niño (Instituto Talanoa / Política por Inteiro), que identificou decretos municipais usando a emergência do El Niño para liberar remoção de vegetação e ações sem licenciamento ambiental. O MARÉ pontua todo decreto de resposta em zero — e isso não muda —, mas passa a LER o conteúdo dos decretos do banco: `analizar_decretos.py` (na Action) tenta obter o texto de cada registro categoria decreto (URL do registro; Querido Diário por território × data) e o varre por dois dicionários declarados — **dispositivos de desregulação** (dispensa de licenciamento, supressão/remoção de vegetação, dispensa de licitação, contratação direta, dispensa de outorga) e **conteúdo protetivo** (abrigos, alerta antecipado, evacuação, distribuição de água, brigadas, assistência humanitária). Todo achado entra com trecho e fonte na fila humana (`data/decretos_conteudo_revisar.json`, R7); aprovado, vira **marcador editorial** exibido junto ao registro ("decreto com dispositivos de desregulação ambiental" / "decreto de conteúdo protetivo"), com o dispositivo citado. Três salvaguardas: (i) o marcador NUNCA altera a pontuação nem a categoria; (ii) texto não obtido fica registrado como pendência, nunca inferido; (iii) os dicionários são versionados nesta seção e todo termo novo entra com origem e data, como no dicionário de recuperação. Terceiro dicionário (27/08/2026): **gatilho antecipatório** (iminente/iminência, desastre iminente, previsão, prognóstico, boletim, antecipação) cruzado com marcadores de **rota federal** (FIDE, reconhecimento federal, S2iD, COBRADE) — decreto com gatilho e SEM rota federal entra na fila como *candidato ao teste do objeto* (§5.2.1); com gatilho E rota federal, como subcategoria nomeada *iminência com rota federal*, reservada à revisão de fronteira da v2.3. A classificação preliminar da máquina jamais reclassifica: só o julgamento humano o faz. **Canal de pistas adicional (27/08/2026)**: o Monitor do El Niño do Instituto Talanoa / Política por Inteiro (politicaporinteiro.org/el-nino) — levantamento independente de atos normativos das três esferas, ativo desde 31/07/2026 — passa a integrar as fontes de pistas consultadas por sessão de verificação: todo ato ali listado que não conste do banco reativa as camadas 1-4 (o canal do registro final permanece o documento oficial; o catálogo é rota de descoberta, nunca fonte final). A conciliação registro a registro com esse catálogo integra a fila obrigatória pré-publicação. **O painel é também FONTE DE DADOS consultada por sessão de verificação** (politicaporinteiro.org/el-nino): todo ato lá catalogado e ausente do banco entra pelas camadas 1-4, com o documento oficial como canal do registro final.

Melhorias metodológicas incorporadas em 27/08/2026, com origem creditada à arquitetura da Política por Inteiro / Instituto Talanoa, adaptadas à realidade dos instrumentos jurídicos brasileiros: (a) **ciclo de vida dos atos**: o banco deixou de ser fotografia; `verificar_vigencia.py` roda em TODA atualização do índice, com parser de datas brasileiras imperfeitas (regra conservadora declarada: mês/ano assume o último dia; listas assumem a data mais recente; o campo original nunca é sobrescrito, grava-se `data_norm` ao lado) e atribui automaticamente o campo `vigencia` a cada decreto: ativo, prazo típico vencido (rótulo honesto: o ato pode ter sido prorrogado, e a varredura de revogação/prorrogação do Querido Diário corrige em execuções futuras) ou indeterminada; a pontuação jamais é tocada, pois decreto vale zero por Correção B; (b) **espécie jurídica**: campo controlado espécie (lei, decreto, portaria, resolução), preenchido de fonte primária, com backfill progressivo dos registros anteriores declarado como

pendência; ancoragem em lei versus ato infralegal passa a ser registrável como sinal de profundidade institucional; (c) **protocolo em dois tempos na fila R7**: o julgamento descreve primeiro o ato (espécie, ementa, classe funcional) e só em passo separado atribui o crédito, separando classificação de valoração; a eficácia da separação será medida pelo κ inter-avaliadores da v2.3; (d) **cadência semanal** da esteira automatizada (o compromisso público do site é a atualização semanal, e a esteira o espelha; execução manual disponível a qualquer momento); (e) **linha do tempo federal como contexto interpretativo**, sem pontuação, registrada como evolução planejada. Nenhuma dessas melhorias altera pesos, créditos ou componentes do índice. **Registro de versão (27/08/2026): v2.2.1 → v2.2.2**. Natureza da mudança: expansão metodológica sem alteração do motor de cálculo (média nacional e os 270 campos do índice reproduzidos idênticos pelos portões antes e depois). Conteúdo da v2.2.2: fundamentação normativa do teste-fósforo, leitura de conteúdo de decretos, ancoragem COBRADE da avaliação risco×instrumento, vigência automática com parser de datas, governança de julgamento automatizada, terceira nomenclatura de faixas, campo de espécie jurídica e melhorias creditadas à arquitetura PPI/Talanoa. **A designação v2.3 permanece reservada**, conforme roadmap publicado, ao fator de alinhamento risco-plano com confiabilidade inter-avaliadores (κ), à população real na camada declarada e ao anexo MARÉ×ICM.

Financiamento como antecipação institucional: o caso Prepara RS e a similaridade peruana (registro de 27/08/2026). O ciclo revelou, no Rio Grande do Sul, o quarto degrau da antecipação institucional que o arranjo federal brasileiro não oferece: a transferência preventiva. Pela Resolução nº 008/FUNDEC, de 12/06/2026 (DOE de 17/06), o Fundo Estadual de Defesa Civil transferiu, fundo a fundo e sem convênio, R\$ 32,3 milhões a 138 municípios ANTES de qualquer dano do ciclo, condicionando o recebimento a Plano Municipal de Contingência atualizado, coordenador de proteção e defesa civil formalmente designado e plano de aplicação dos recursos. A focalização usou o histórico: homologação de calamidade em 2023 e/ou 2024, áreas de risco mapeadas pelo SGB e recorrência de inundações. A leitura precisa, portanto: o GATILHO é ex-ante (paga-se antes do dano do ciclo, pela preparação) e a FOCALIZAÇÃO é pelo dano passado; o desenho remunera o plano e mira quem provou exposição. Dois trilhos ficam explícitos: o federal, ancorado em dano reconhecido (Lei 12.340/2010, Portaria 260/2022, S2iD/CPDC), estruturalmente incapaz de pagar antes; e o estadual, em que a autonomia federativa permite ao ente definir o próprio gatilho. A similaridade com o modelo peruano fica registrada como tese: o Peru dispõe, na esfera nacional, da declaração por *perigo iminente* fundada nos informes do ENFEN, financiando a antecipação por rota central; no Brasil, na ausência dessa rota federal, a antecipação financiada emergiu por baixo, pela via subnacional, e o Prepara RS é seu primeiro exemplar localizado neste ciclo. O condicionamento ao plano tem efeito colateral metodológico notável: fabrica exatamente a transparência que este índice mede, e não por coincidência o RS é o único estado com lista nominal pública de repasses município a município. Claim de unicidade, com a disciplina de sempre: varredura dirigida em 27/08/2026 não localizou programa análogo em outro estado; a afirmação pública máxima permitida é "não localizamos análogo", nunca "o RS é o único", e a sistematização da varredura integra a fila pré-publicação. O que o índice reflete, com precisão: o MARÉ não pontua financiamento (escolha de escopo do §5.0); o Prepara RS entra pelos seus EFEITOS, não pelo instrumento: os 138 planos municipais exigidos alimentam a cobertura populacional pela camada declarada gaúcha (TCE-RS, com o desconto padrão de 50% onde não documentados), e a transferência em si vive na camada contextual de financiamento (data/transferencias.json e o mapa da seção correspondente do site). **Por que ainda não pontua, e a decisão em dois tempos (avaliação teórica registrada em 27/08/2026)**. O financiamento empacota três objetos distintos: o INSTRUMENTO (a norma com condicionalidade), o FLUXO (os valores) e a EXECUÇÃO (o dinheiro virando obra). Quatro razões impedem a pontuação imediata de qualquer um deles. (i) Gradiente de riqueza: publicar plano custa perto de zero e é régua justa entre estados pobres e ricos, o que sustenta a tese central do índice (preparar-se é decisão, não riqueza; MA acima de SP nos dados); transferir milhões exige espaço fiscal, e pontuá-lo injetaria na nota um gradiente de caixa que o índice hoje não tem: o fluxo não deve pontuar nunca. (ii) Anomalia parcial do caso gaúcho: os próprios critérios de elegibilidade do Prepara RS (calamidade homologada em 2023-24, recorrência de inundações) confessam que o programa nasce à sombra do desastre de 2024, com fundo capitalizado e saliência política sem paralelo; pontuar neste ciclo, com um estado em cem e vinte e seis em zero, não seria medição, seria a chuva de 2024 entrando na nota de 2026 por via indireta, em violação da invariância ao perigo realizado, além de degenerescência estatística (componente exige variação; $n=1$ não a tem). (iii) Rigor probatório: pontuar ausência exige ausência VERIFICADA; a varredura desta data foi dirigida, e nota zero para 26 estados sem bateria negativa específica é o que esta metodologia proíbe. (iv) Integridade de governança: adicionar componente no meio do ciclo, após observar quem o lideraria, é o oportunismo metodológico que a crítica ao Sendai ensina a temer, e a regra de versão maior existe para impedir. **A decisão em dois tempos**: TEMPO UM, nesta v2.2.2, já implementado: reconhecimento editorial NÃO PONTUADO do instrumento localizado, visível no card do estado e no relatório em PDF, com norma citada; e a BATERIA NEGATIVA DE FINANCIAMENTO construída (buscar_financiamento_preventivo.py + data/financiamento_uf.json), com vocabulário probatório de três estados:

localizado (norma + fonte primária), nao_verificado (default, que a nota jamais trata como ausência) e ausente_verificado (somente após os quatro gabaritos executados e registrados em log, espelhando as garantias do §4.1.3). TEMPO DOIS, na v3: com a bateria completa nas 27 UFs e, provavelmente, mais estados tendo se movido ao longo do ciclo (o que dissolve o n=1), o INSTRUMENTO entra como subcritério do componente de instrumento estadual, preservando os pesos anunciados; a execução pertence ao painel irmão de capacidade; o fluxo permanece fora para sempre.

Avaliação risco×instrumento ancorada na COBRADE (verificação de 27/08/2026): a hierarquia deixa de ser regra editorial e passa a citar a Classificação e Codificação Brasileira de Desastres, a taxonomia oficial do S2iD: o grupo climatológico **Seca (COBRADE 1.4.1)** compreende Estiagem (1.4.1.1.0), Seca (1.4.1.2.0, definida como o desequilíbrio hidrológico grave, base da segurança hídrica e da pressão sobre reservatórios), **Incêndio Florestal (1.4.1.3.1 e 1.4.1.3.2)** e Baixa umidade do ar (1.4.1.4.0); instrumento que ataca qualquer membro do grupo cobre o risco projetado do grupo. Chuvas intensas (grupo Meteorológico, 1.3) e inundações/enxurradas (grupo Hidrológico, 1.2) formam a família causal das chuvas, independente do grupo Seca; famílias independentes exigem cobertura própria. Reverificação dos 27 sob a COBRADE: resultado numérico idêntico ao da hierarquia editorial, agora com fundamento taxonômico oficial. Reavaliação completa dos 27 (números da verificação de 27/08; atualizados em 29/08 pela revisão de natureza do §16 — PE migrou para "sem instrumento": 15 cobrem, 8 sem): **16 estados** com instrumento cobrindo o risco ou suas consequências (antes 8: AC, AM, MA, MT, PI, RO, TO migraram de "parcial" e RR de "difere" pela hierarquia), **1** cobrindo parte (MS: o componente de chuvas extremas é família independente do instrumento de incêndios), **1** divergente (MG: instrumento de chuvas frente a risco de seca, famílias opostas), 7 sem instrumento e 2 sem sinal elevado no trimestre. Esta dimensão permanece contextual, fora da pontuação.

Governança de julgamento (decisão editorial de 27/08/2026, substituindo as filas humanas anteriores): a operação do índice é integralmente automatizada por regras declaradas nesta metodologia; o único ponto de avaliação humana do sistema é a **fila de contribuições do formulário público**, onde as checagens automáticas (R1-R6: campos, domínio oficial, download e leitura do documento, vocabulário por tipo, proteção contra rebaixamento) rodam primeiro e a editora mantém a prerrogativa de avaliar cada envio antes da incorporação. Riscos da automação, declarados: regras de conteúdo podem errar onde um leitor humano acertaria; a mitigação é a transparência integral (todo campo automático é rotulado como tal no site e nos dados abertos, com a regra que o produziu publicada aqui) e a via permanente de correção pelo formulário. Primeira execução da vigência automática (27/08/2026): as 40 sinalizações da fila extinta foram resolvidas pelo parser e pela regra de 180 dias, com os casos de data insuficiente rotulados como indeterminados no próprio registro. **Conciliação de primeiro nível (executada em 27/08/2026, contra os agregados públicos de lançamento do catálogo, 31/07):** eles reportaram 33 medidas (7 federais, 7 estaduais, 19 municipais — maioria de SC); nosso banco no corte de 26/08 traz 248 registros municipais (9 de SC) e instrumento estadual em 20 UFs. A divergência de ordens de grandeza é compatível com objetos distintos — eles capturam atos novos do ciclo pela esteira de diários; nós, instrumentos vigentes (incluindo recorrentes readaptados) por busca ativa multicanal — e com a esfera federal, que catalogam e nós deliberadamente não pontuamos (escolha de escopo agora declarada: o MARÉ mede entes subnacionais; a esfera federal entra como contexto e financiamento). Esta explicação é HIPÓTESE até a conciliação registro a registro, cujo acesso requer uma de duas rotas: (a) exportação manual do painel dinâmico em sessão de navegador; (b) a Nota Técnica nº 1 do Instituto Talanoa (14/07/2026), se contiver o inventário. Nenhum dos 7 atos estaduais deles pode contradizer um LAC nosso sem que a bateria negativa seja reexecutada para o ente em questão — esta é a cláusula de segurança da conciliação. **Ressalva material da própria conciliação de primeiro nível:** na fatia de SC a divergência corta na direção oposta — eles reportam maioria dos 19 atos municipais em SC, enquanto nosso banco traz 9 registros catarinenses e nenhum na categoria decreto; é provável que o catálogo contenha decretos municipais de SC ausentes das nossas camadas de transparência (n_decreto, mapa declarado×documentado), o que faz da conciliação registro a registro não apenas diligência, mas provável fonte de registros novos para o banco.

Anatomia da divergência por classificação metodológica (documentada em 27/08/2026, com a taxonomia oficial da PPI em mãos). A Política por Inteiro classifica "sinais públicos" em 10 classes — Resposta, Planejamento, Reforma Institucional, Regulação, Lei, Recuo, Desregulação, Flexibilização, Revisão e Cancelamento — sem juízo de valor, com captura diária por leitura humana do DOU, rede de contatos e IA de varredura na publicação. As divergências numéricas entre os dois monitores decompõem-se em CINCO EIXOS independentes, cada um com predição testável na conciliação registro a registro:

(1) **Unidade de conta** — eles contam ATOS (um decreto = 1 medida; três atos do mesmo município = 3); nós contamos ENTES com sua melhor categoria (três atos do mesmo município = 1 registro). Predição: municípios com múltiplos atos no catálogo deles aparecerão uma única vez no nosso banco.

(2) **Recorte temporal do objeto** — eles capturam atos NOVOS do ciclo (esteira ativa desde meados de 2026); nós capturamos instrumentos VIGENTES, incluindo planos recorrentes readaptados e cobertura estadual anteriores ao ciclo (categorias plano_antigo, coberto_estadual e status_VIG inteiros ficam fora do universo deles). Predição: a maior parte dos nossos 20 estados com instrumento não aparecerá como "ato" no catálogo; os 7 atos estaduais deles serão subconjunto aproximado dos nossos instrumentos novos (NOVO/READ do ciclo) ou atos de Resposta que registramos sem pontuar.

(3) **Esteira de captura** — a deles nasce dos DIÁRIOS (DOU + fontes); a nossa é multicanal ativa (repositórios estaduais como o CEPDEC/ES com 71 registros, sites de prefeitura, Querido Diário, imprensa nomeada como pista, LAI). Predição: documentos publicados em repositório sem passagem por diário existirão em nós e não neles; atos publicados só em diário que nossa varredura não cobriu existirão neles e não em nós — a fatia municipal de SC é o caso provável, na direção deles.

(4) **Critério temático de inclusão** — eles capturam o ato RELACIONADO ao El Niño (sinal público do ciclo, incluindo a esfera federal e atos de resposta); nós capturamos o instrumento de PREPARAÇÃO do ente subnacional, mesmo sem menção nominal (VIG) e excluindo da pontuação a resposta e a esfera federal. Predição: as classes Resposta/Flexibilização/Desregulação deles mapearão para nossas camadas de transparência (n_decreto, marcadores do §4.1.4), nunca para componentes pontuados.

(5) **Função da classificação** — a taxonomia deles descreve o SINAL do ato no ciclo da política (sem juízo de valor); a nossa atribui VALOR PROBATÓRIO de preparação (crédito por categoria, desconto por qualidade de evidência). São ortogonais e componíveis: o cruzamento aproximado é Planejamento↔plano/plano_elaboracao; Resposta↔decreto (peso zero); Desregulação/Flexibilização↔marcador de conteúdo do §4.1.4; Reforma Institucional↔estruturas que hoje não pontuamos (comitês — lacuna nossa reconhecida, candidata ao componente de arcabouço normativo em estudo para v3); Regulação/Lei/Recuo/Revisão/Cancelamento↔sem correspondente direto.

Cada predição acima é FALSEÁVEL na conciliação fina: predição que falhar indica erro de captura de um dos monitores (e, se nosso, corrige o banco). Esta anatomia substitui a explicação de nível único ("objetos distintos") por um modelo decomposto — e é a forma que este documento considera adequada de tratar um par metodológico competente: pela engenharia das diferenças, não pela retórica da distinção. **Registro do varrido de iniciativas semelhantes (27/08/2026)**: buscas dirigidas localizaram, além do catálogo Talanoa/PPI, o Painel El Niño federal (INPE/INMET/ANA/CEMADEN/SGB/SEDEC — nossa âncora da régua), o aparato peruano (ENFEN/CENEPRED — planos e cenários, não índice) e o Diário do Clima (OKBR — filtro climático sobre os diários do Querido Diário, registrado como canal de pistas irmão do QD); nenhum índice específico de preparação para El Niño, em qualquer acepção do termo, foi localizado. O varrido NÃO foi exaustivo — a claim pública máxima permitida é "não localizamos precedente", nunca "somos o primeiro" — e sua sistematização (motores múltiplos, literatura cinzenta, iniciativas universitárias) integra a fila pré-publicação.

4.2 Conteúdo oficial reproduzido

A partir da revisão de 26/08/2026, a plataforma inclui uma página de proteção ao cidadão (guias por risco, canais de alerta e direitos do atingido), com chamadas na página principal e nos cartões municipais, composto por conteúdo reproduzido de órgãos oficiais, e não por verificação própria. Regras: toda orientação carrega fonte nomeada e datada (Defesa Civil, Ministério da Saúde, FGTS/Caixa); nada é redigido em nome próprio nem além do que a fonte afirma; links seguem a regra de verificação de URL da seção 4 (fontes ainda não verificadas são nomeadas sem link até a checagem); o bloco é sinalizado na interface como conteúdo reproduzido e não substitui as instruções das Defesas Cívicas locais. O direito ao Saque Calamidade do FGTS (até R\$ 6.220 por conta, corte 2026) é apresentado condicionalmente aos municípios com reconhecimento federal vigente mapeados pela plataforma, sempre com remissão às condições oficiais da Caixa. Este bloco é revisado a cada edição.

5. O índice MARÉ (v2.2)

5.0 O que o índice mede de verdade: arcabouço, conduta e a assimetria probatória

Registro editorial (27/08/2026), com precedência interpretativa sobre qualquer leitura do termo "preparação demonstrável publicamente" nesta metodologia: o objeto do MARÉ é o **arcabouço público da preparação** — a estrutura formal, publicada e ex-ante dos instrumentos de contingência — **condição necessária, não suficiente, de capacidade instalada**, acrescido de um traço de conduta: a antecipação, que não mede a posse de um documento, mas o momento revelado em que a instituição agiu ante o aviso público (Boletim nº 1). Documento publicado não prova sirene instalada, brigada treinada, estoque posicionado, orçamento executado ou simulado realizado; a

camada declarada×documentada, por sua vez, mede a transparência do próprio arcabouço, não a sua qualidade. A medição de capacidade instalada propriamente dita (dotação executada, COMPDEC ativa, NUPDECs, simulados) não é publicamente verificável na escala desta edição sem auto-relato — o defeito do Sendai Monitor e do ICM que esta metodologia escolheu não herdar; a dimensão de execução que a plataforma já acompanha (transferências CPDC) permanece complementar, fora do índice.

Por que este índice não mede capacidade instalada, e quais indicadores já possuímos que apontam nessa direção (registro de 27/08/2026). Capacidade instalada é uma propriedade disposicional: existe antes de se manifestar e só se revela quando as condições de disparo chegam (a formulação clássica é de Cartwright, "Nature's Capacities and their Measurement", 1989). Disso decorrem as três razões pelas quais o MARÉ não a mede. Primeira: medir a disposição sem manifestação exige auto-relato do próprio ente ou verificação externa presencial; o auto-relato é o defeito do Sendai Monitor e do ICM que esta metodologia escolheu não herdar, e a verificação presencial não é executável na escala de 27 estados e 5.570 municípios com os recursos desta edição. Segunda: a manifestação real (o desempenho durante o evento) não pode virar nota por força do princípio da invariância ao perigo realizado (§5.2.1): a nota de dois entes institucionalmente idênticos não pode depender de onde choveu. Terceira: o ensaio controlado (simulados, exercícios), que é o teste funcional legítimo, simplesmente não possui hoje registro público sistemático que nossas camadas alcancem. O quadro de referência citável para essa arquitetura de medição vem do campo cognato da segurança sanitária: o IHR Monitoring and Evaluation Framework da OMS (2015-2016, criado após o Ebola precisamente para sair da autoavaliação exclusiva), com quatro componentes: autoavaliação anual (SPAR), avaliação externa por pares (JEE, ferramenta padronizada de 2016 em 19 áreas técnicas), exercícios de simulação (SimEx) e revisões pós-ação (AAR). O MARÉ ocupa, nessa gramática, o análogo documental verificado externamente, e nada além.

O que o repositório já contém que serve a uma futura medição nessa direção, componente a componente: (i) no análogo documental: os 254 registros municipais com fonte e canal, os 20 instrumentos estaduais e as 27 capitais verificadas, que evidenciam capacidade normativa instalada (condição necessária, não suficiente); (ii) no análogo de estrutura e insumo: o órgão responsável identificado por UF, as estruturas de coordenação documentadas em fonte nomeada nas verificações de capitais (o GT climático de Macapá, a articulação de 35 órgãos de Belém) e o rastro de financiamento em data/transferencias.json (Lei 12.340/CPDC), que passará a medir execução de recurso quando a chave do Portal da Transparência estiver ativa: o insumo verificável mais forte disponível sem auto-relato; (iii) no análogo de revisão pós-ação: os marcadores de conteúdo protetivo dos decretos (§4.1.4: abrigo aberto, água distribuída, evacuação), capacidade manifestada em evento real colhida de diário oficial, aguardando a primeira rodada de produção. Ausências declaradas com a mesma franqueza: nenhum dado de simulados (a mineração de convocações e exercícios nos diários via Querido Diário é proposta registrada, não medida existente); nenhum microdado da dimensão II do ICM (COMPDEC, dotação, NUPDEC, que existem na SEDEC por auto-relato municipal); nenhuma latência alerta-ato calculada. Regra de governança: qualquer evolução nessa direção nascerá como painel irmão de capacidade, com cada medida rotulada pelo componente que ocupa e pelo grau de auto-relato que carrega, e jamais entrará como componente do MARÉ sem revisão de versão maior, preservando o caráter estritamente ex-ante e a invariância do índice.

Assimetria probatória, declarada: pela natureza do que é verificável, **nota baixa é evidência mais forte de despreparo do que nota alta é de preparo.** O documento é a parte mais barata da preparação — exigida pela Lei 12.608, de baixo custo de publicação e passível de existir como papel de prateleira (crítica central ao Sendai Monitor, importada conscientemente: os escores medem alinhamento, não implementação — GAR2019). Uma instituição que, após as seis camadas do protocolo de busca (§4.1.1), não consegue exibir nem o artefato mais barato da preparação para um evento com mais de 90% de probabilidade e meses de aviso, quase certamente não dispõe do restante. O índice é, portanto, mais confiável no fundo do ranking do que no topo — e é exatamente essa assimetria que sustenta a tese editorial do §1: tratar desastre anunciado como imprevisto documenta-se medindo a obrigação mais barata não cumprida.

5.1 Nome e histórico

MARÉ --- Monitor de Antecipação e Resposta ao El Niño. Histórico de nomenclatura: IPEN (descartado por colisão com o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares) → IPREN (provisório) → MARÉ (definitivo, 25/08/2026); a palavra que a sigla abre mudou de "Medida" para "Monitor" em 16/09/2026, decisão editorial. No código, o identificador é MARE, sem acento.

O que o índice mede — e o que não mede. O MARÉ é um índice do **arcabouço público da preparação** (a preparação demonstrável publicamente, na delimitação do §5.0, que tem precedência interpretativa): existência, natureza, alcance populacional e antecipação dos instrumentos ex-ante publicados por estados e municípios. Atos

de resposta não pontuam (Correção B). Ele não mede suficiência material — se os recursos mobilizados bastam frente à necessidade —, porque não existe parâmetro público de necessidade por estado que sustente essa pontuação com rigor. As dimensões complementares são publicadas lado a lado: a adequação legal (risco projetado × instrumento, seção 7) e o financiamento rastreável (seção 8). A promoção da adequação instrumento×risco a componente do índice é estudada para uma futura versão 3.

5.2 Componentes e pontuações

Três componentes, com pesos iguais de 1/3 cada --- escolha deliberada conforme o Handbook on Constructing Composite Indicators (OCDE/JRC, 2008) para situações sem base consensual de diferenciação de importâncias. Desde 27/08/2026 (v2.2, §12.4.2-3), os antigos componentes "capital" e "cobertura municipal" estão fundidos num único componente de **cobertura populacional**: a capital vale sua fração demográfica real, como qualquer município, e sua proeminência permanece editorial (card de detalhe do estado), não aritmética.

Componente Pontuação

Plano estadual NOVO=100 · READAPTADO=65 · VIGENTE-recorrente=45 · EM ELABORAÇÃO=35 · SEM PLANO=0

Capital (extinta na v2.2) escala herdada como crédito da cobertura populacional (§5.3), com nao_el_nino=0 por conformidade ao vocabulário (§12.4.3); a capital não tem mais bloco próprio

Cobertura populacional (v2.2) $\Sigma(\text{população do município} \times \text{crédito da categoria}) \div \text{população da UF} \times 100$ (teto 100) --- Censo 2022; ver 5.3

Antecipação 100 = instrumento anterior ao Boletim nº 1 do Painel El Niño (29/06/2026) · 60 ≈ até 30 dias após · 40 = estrutura permanente/recorrente QUE COBRE o risco projetado (CONSIST=COBRE; regra de 30/08/2026, §18) · 30 = tardio, OU recorrente sem risco elevado a testar (CONSIST=NEUTRO) · 20 = recorrente que NÃO cobre o risco projetado (CONSIST=DIFERE) · 0--10 = apenas reação ou nada datado

Três regras de aplicação da régua de antecipação, vigentes desde o cálculo: (i) conta o primeiro ato estadual datado do ciclo, incluindo decretos de alerta que precedem o instrumento principal (caso de SC: Decreto de Alerta Climático de 18/05/2026, anterior ao plano de 20/08); (ii) estruturas recorrentes pontuam 40 quando há engajamento verificado no ciclo 2026 (CE, PI, RR) e 30 quando são planos genéricos de temporada sem sinal de ativação nominal ao El Niño (SP, RJ, MG, ES); (iii) datas verificadas apenas no nível do mês recebem o score conservador da faixa — regra aplicada ao AM até a verificação da data exata no DOE de 01/06/2026 (§16), que o levou a 100; em 02/09/2026 não há caso vigente.

5.2.1 Régua de antecipação: o que ela cronometra, o teste do objeto e a escala de dano descartada (v2.2.2, 27/08/2026)

O que a antecipação mede. Não a posse de um instrumento (isso é o componente estadual), mas o momento revelado em que o estado agiu ante o aviso público — a distância entre a largada única e verificável do ciclo (Boletim nº 1 do Painel El Niño, 29/06/2026) e o primeiro instrumento **ex-ante** estadual datado. **Definição formal de atraso:** essa distância, cronometrada apenas sobre instrumentos ex-ante. O decreto de emergência não para o cronômetro, porque não é o entregável cronometrado; um estado que decreta emergência sem ter instrumento ex-ante não está atrasado — está ausente (antecipação 0). Atrasado é quem entrega o instrumento certo tarde: a régua 60→30→20→10 gradua exatamente isso.

Teste do objeto (três critérios cumulativos). Atos em forma de decreto são classificados pelo que fazem, não pela roupa que vestem. Um decreto conta como ex-ante (e portanto para a régua e para as demais camadas de preparação) se, cumulativamente: **(1) objeto** — cria ou ativa estrutura de preparação (institui PLANCON, ativa operação sazonal, cria comitê pré-impacto, pré-posiciona recursos), sem declarar anormalidade ou dano; **(2) gatilho** — ancora-se em previsão ou aviso público (boletim do Painel, CEMADEN, INMET, NOAA), sem recital de danos ocorridos e sem FIDE; **(3) rota do recurso** — mobiliza orçamento próprio ou linhas de prevenção, dispensando reconhecimento federal. Teste-fósforo para os casos duvidosos: **se o ato precisa de reconhecimento federal para cumprir sua finalidade, é resposta por definição** — o reconhecimento federal (Portaria MDR nº 260/2022, alterada pela Portaria MDR nº 3.646/2022; fluxo oficial do S2iD) exige dano caracterizado — FIDE, relatório fotográfico datado e georreferenciado dos danos, laudos. Falhou qualquer critério: é resposta — vale 0 em todos os

componentes (Correção B), permanece nas camadas de transparência (n_decreto, mapa declarado×documentado, módulo de financiamento). É este teste que explica por que o Decreto de Alerta Climático de SC (18/05/2026) conta para a régua e o decreto de emergência de Rio Branco (11/08/2026) não: o primeiro ativa estrutura sobre previsão, sem dano declarado; o segundo declara anormalidade para destravar resposta. **Caso ilustrativo (AC):** o decreto de agosto de Rio Branco não pontuou nem despontuou nada; o que pontua é o plano ex-ante de 16/06/2026. A antecipação estadual do AC é 30 pelo atraso do próprio plano estadual ante o Boletim nº 1 — não por qualquer efeito do decreto.

Refinamento do teste do objeto para pistas municipais de plano de contingência (decisão editorial de 03/09/2026, declarada antes de beneficiar ou prejudicar qualquer ente). A primeira varredura integral dos diários oficiais municipais (03/09/2026, 5.570 de 5.571 municípios consultados no Querido Diário) devolveu 41 pistas com a expressão "plano de contingência", e duas delas forçaram duas regras que a metodologia ainda não explicitava. **(1) Autoridade do ato.** Só ato do **Poder Executivo** — decreto, portaria, lei sancionada, ou texto articulado de norma ("Art. 1º Fica instituído...") assinado pelo prefeito ou pela COMPDEC — institui um plano para o componente pontuado de cobertura municipal. Aprovação por **colegiado** não é ato instituinte: a aprovação de um "Plano Municipal de Contingência de desastres" pelo **Conselho Municipal de Saúde**, em pauta que também aprova a Programação Anual de Saúde e um plano de arboviroses (caso Quissamã/RJ, resoluções de 21 e 28/08/2026), é ato do setor saúde sobre instrumento do SUS e vai para a **camada observada de saúde (§9, peso zero)**, não para a cobertura municipal pontuada; aprovação por Câmara ou outro colegiado sem o decreto correspondente fica como pista "executivo pendente" até o ato do Executivo aparecer. **(2) Família de risco.** O teste do objeto exige que o risco do plano pertença a uma das três famílias COBRADE declaradas para o ciclo (seca/estiagem/fogo; chuvas/inundação/deslizamento; multirrisco de proteção e defesa civil). Plano cujo risco é **outro** — frio, baixas temperaturas, geada (caso Itapevi/SP, Plano de Contingência para Situações de Baixas Temperaturas, 14/07/2026); epidemia, arboviroses, síndrome gripal — falha o teste do objeto: permanece **visível como pista "fora do objeto"**, nunca pontua e nunca é apagado, porque é evidência de capacidade institucional mesmo não sendo evidência de preparação para o El Niño. Ambas as regras estão codificadas em `classificar_pista_civil.py` (campos autoridade, objeto, destino de cada pista), calibradas contra os 41 casos reais, e só ORDENAM a fila de revisão humana: nenhuma promoção a registro ocorre sem leitura do documento primário e citação completa (número + data do ato, §3.2). **(3) Escala do julgamento — decisão editorial de 22/09/2026, declarada ex-ante.** Um plano é um plano: na escala municipal, a família de risco é julgada pela exposição **do município**, nunca pelo alerta ou pela família dominante **do estado**. Os municípios diferem entre si dentro da mesma UF — Salvador tem plano de chuvas e enchentes (Operação Chuva 2026 / PPDC-CodeSal) e está correto, mesmo com a Bahia em alerta de estiagem, porque Salvador está fora da área de seca. Por isso o teste do objeto municipal aceita qualquer das três famílias do ciclo, sem cruzar com a tabela risco×instrumento estadual (CONSIST, `consist.json`), que é legítima **apenas** na escala do estado. A regra é imposta na assinatura das funções (`classificar_objeto(trecho)` e a triagem de confiança do §40 não recebem a UF como insumo para a família) e travada por caso de teste nas duas camadas — o caso Salvador —, para que nenhuma mudança futura a reabra em silêncio. O índice publicado já a pratica: Salvador consta como plano (1,0).

Refinamento do teste do objeto para fenômenos de instalação lenta (registro de 27/08/2026). A estiagem quebra o binário antes/depois que serve às chuvas: é dano em trajetória, e exigir dela a gramática do evento súbito seria rigor no objeto errado. O comparado internacional resolve a precocidade sem premiar a declaração discricionária: substitui o juízo do próprio ente por LIMIARES OBJETIVOS E EXÓGENOS. O caso verificado nesta data: a designação secretarial fast-track do USDA é quase automática quando o condado atinge a categoria D2 do U.S. Drought Monitor por 8 semanas consecutivas (ou D3/D4 por qualquer duração), um gatilho de mapa, não de avaliação de dano; no mesmo padrão operam as fases graduais do sistema queniano de secas e da classificação IPC, os gatilhos de previsão do financiamento antecipatório (IFRC) e o perigo iminente peruano ancorado nos informes do ENFEN. O Brasil possui o instrumento análogo, o Monitor de Secas (ANA/Funceme, categorias S0-S4), sem o acoplamento normativo federal que dispare qualquer coisa por ele, mais uma face da lacuna institucional documentada nesta seção. DISSO DECORRE O REFINAMENTO: o segundo critério do teste do objeto amplia-se de "gatilho de previsão" para "gatilho de previsão OU de limiar em índice observacional oficial" (Monitor de Secas, boletins do Painel El Niño, avisos do Cemaden/Inmet com categoria declarada). Um decreto de emergência hídrica que dispara citando o limiar público e cria estrutura antes do pico é institucionalmente idêntico ao decreto pré-chuva já aprovado pelo teste; um decreto que declara o dano para acessar recurso permanece resposta, com crédito zero. A invariância ao perigo realizado sobrevive porque o gatilho é exógeno ao ente: não se premia quem foi atingido, e sim quem reage a limiar público, com a latência limiar-ato mensurável do registro. O dicionário antecipatório do §4.1.4 incorpora os termos de limiar correspondentes, e os casos entram na fila como candidatos ao teste do objeto, com julgamento final humano apenas na via do formulário, conforme a governança vigente.

Generalização do refinamento para todas as famílias de risco (registro de 27/08/2026). O critério do limiar observacional vale para as três famílias COBRADE do ciclo, cada uma com seus índices oficiais brasileiros e seus análogos internacionais. GRUPO SECA (1.4.1): Monitor de Secas (ANA/Funceme, S0-S4) para estiagem e seca; Risco de Fogo do INPE (Programa Queimadas, do mínimo ao crítico) e focos do BDQueimadas para a frente de incêndio florestal; análogos: designação D2/8-semanas do USDA (verificada), níveis de preparo do NIFC americano e escalas de perigo de incêndio do tipo FWI canadense e AFDRS australiano. FAMÍLIA DAS CHUVAS (1.2-1.3): avisos do Inmet por cor (amarelo, laranja, vermelho), alertas do Cemaden por nível e, o limiar objetivo clássico da hidrologia brasileira, as cotas de referência das réguas fluviais (atenção, alerta, inundação, ANA/SGB); análogos: as declarações de emergência PRÉ-DESASTRE do Stafford Act americano (emitidas antes da chegada do furacão, para medidas protetivas), os níveis de evacuação 1-5 japoneses e o sistema europeu de alerta de cheias. MULTIRRISCO: protocolos de ativação por qualquer limiar setorial, o desenho do plano catarinense. A regra unificada: decreto ou ato que dispara por limiar público citado (cor de aviso, categoria de índice, cota de régua) e cria estrutura antes do pico é candidato ao teste do objeto em qualquer família; decreto que declara dano consumado permanece resposta, com crédito zero, em qualquer família. Termos de limiar das três famílias incorporados ao dicionário antecipatório do §4.1.4.

Registro comparado: desenhos institucionais para ação mais rápida em desastres (elementos para o debate público, 27/08/2026). Cláusula de neutralidade: este monitor não advoga políticas; registra, com fontes, desenhos observados em outros arranjos cuja ausência no ordenamento brasileiro foi documentada nesta metodologia, como elementos para o debate público qualificado. Cinco desenhos, cada um pareado à lacuna correspondente: (i) rota federal de reconhecimento por iminência ou limiar, o análogo do peligro inminente peruano (ENFEN) e da emergência pré-desastre do Stafford Act, ausente da cadeia Portaria 260/2022 (§5.2.1), que ancora o reconhecimento em dano fotografado; (ii) acoplamento normativo entre índices oficiais e consequências jurídicas automáticas, o análogo do gatilho D2 do USDA: o Brasil mantém Monitor de Secas, Risco de Fogo e cotas fluviais tecnicamente maduros e juridicamente inertes, nenhuma norma federal dispara recurso ou competência por eles; (iii) transferência preventiva fundo a fundo em escala federal, o desenho que o Prepara RS demonstrou viável subnacionalmente, vedado na rota federal pela lógica de resposta das transferências sumárias (Decreto 6.663/2008: "não serão destinadas a ações preventivas"); (iv) fases graduadas pré-emergência com ações e recursos próprios (Alerta e Alarme antes da Emergência), o desenho queniano e da classificação IPC, que institucionaliza a precocidade sem inflacionar a declaração de emergência; (v) protocolos antecipatórios com financiamento pré-arranjado por contrato (os Early Action Protocols da Cruz Vermelha e a ação antecipatória do sistema ONU), em que o dinheiro espera o gatilho, e não o contrário. Insight de síntese, registrado com o seu estatuto probatório: nos cinco desenhos a inovação comum é transferir o disparo da caneta discricionária para o limiar público. A evidência verificada nesta sessão sustenta o efeito nos dois sentidos, pela mesma fonte: no regime americano de secas, o gatilho automático de mapa é apontado como a razão de o socorro da seca chegar no mesmo ano, contra os dois a três anos de atraso da era das leis ad hoc; e o mesmo desenho produz a patologia do penhasco, a assimetria da linha do condado em que sete semanas de D2 não valem nada e oito valem tudo. O registro honesto, portanto: o limiar público é um desenho de TRADE-OFF DOCUMENTÁVEL, com benefício medido (velocidade, isolamento da discricionariedade) e patologias medidas (efeito-penhasco, rigidez, herança das imperfeições do índice, deslocamento da pressão política para a medição), não uma solução única nem completa; regras não se defendem sozinhas de revogação política. Corpo empírico adicional conhecido da literatura e AINDA NÃO VERIFICADO em fonte primária por este monitor, listado como fila de verificação e não como afirmação: a economia política das declarações presidenciais de desastre nos EUA, o socorro indiano sensível ao calendário eleitoral, as avaliações de transferências antecipatórias em Bangladesh e a criação e posterior extinção do Fonden mexicano. Nenhum desses itens integra claim público do monitor antes da verificação; a endogeneidade da rota do dano no caso brasileiro permanece ancorada exclusivamente em Silva & Batista (2020), com o domínio e as limitações declarados no §5.2.1.

Fundamentação normativa do teste-fósforo (verificação de 27/08/2026) e considerações da editoria. A regra "busca reconhecimento federal → resposta por definição" foi verificada contra a cadeia normativa vigente e deixou de apoiar-se apenas na evidência de economia política (Silva & Batista 2020, cujo domínio são reconhecimentos de desastres ocorridos, 2010-2015 — estendê-la à figura da iminência seria extrapolação, e esta metodologia a reconhece como tal). O apoio principal é a engenharia da própria norma: a Portaria MDR nº 260/2022 (alterada pela Portaria MDR nº 3.646/2022) e o fluxo oficial do S2iD ancoram o reconhecimento federal em dano materializado — FIDE preenchido, relatório fotográfico datado e georreferenciado dos danos, laudos que os atestem —, de modo que um decreto genuinamente antecipatório não consegue, mecanicamente, completar a rota federal. Historicamente, o Decreto nº 6.663/2008 explicitava que as transferências por aferição sumária "não serão destinadas a ações preventivas". Três distinções que a leitura de decretos reais ensinou: (i) o "risco iminente" presente em quase todo

decreto municipal é cláusula de PODERES OPERACIONAIS (entrada em imóveis, evacuação — CF art. 5º, XI e XXV), não fundamento da declaração — o dicionário antecipatório do §4.1.4 não o confunde com gatilho; (ii) decretos de iminência EXISTEM na prática subnacional (caso Porto Velho/RO, 2024: emergência pela "iminente possibilidade de desastre" no Rio Madeira) e são exatamente o objeto do teste do objeto — aprovados quando criam estrutura com gatilho de previsão e recurso próprio; (iii) disso decorre uma tese editorial provisória: diferentemente do Peru (declaração por *perigo iminente* fundada nos informes do ENFEN como instrumento padrão), o arranjo federal brasileiro não oferece rota de emergência antecipatória — no Brasil, antecipar-se institucionalmente é ter plano próprio, que é o que este índice mede. **Pendências declaradas antes de afirmar a tese em público:** leitura da íntegra da Portaria 260/2022 e da alteração 3.646/2022 (os excertos examinados não exibem dispositivo de iminência de reconhecimento, mas ausência em excerto não é ausência na norma); enquanto pendentes, a tese permanece provisória e a subcategoria "iminência com rota federal" acumula casos reais para a decisão de fronteira da v2.3.

Escala de dano: considerada e descartada (registro no padrão do REGIC, §12.4.2). Avaliou-se usar escalas de dano existentes (níveis I-III da antiga IN MDR nº 2/2016 (revogada — referência histórica); FIDE/S2ID; alertas graduados CEMADEN/INMET) para pontuar o decreto "correto" — o do estado com plano que decreta para conter dano. Descartado por três razões: (i) **o estado descrito já pontua integralmente** — plano, cobertura e antecipação são mantidos; o decreto vale 0, nunca negativo (o teste de estresse do §12.1 o prova mecanicamente); a questão real seria premiar o decreto, não proteger o estado; (ii) **o dado de dano é auto-declarado sob incentivo** — o FIDE é preenchido pelo ente que pede o reconhecimento, no pipeline cuja contaminação política Silva & Batista (2020) demonstraram; usá-lo na régua reintroduziria pela porta dos fundos a variável que a Correção B expulsou; (iii) **princípio da invariância ao perigo realizado** — dois estados institucionalmente idênticos devem ter a mesma nota, chova em um e não no outro; qualquer escala de dano faz a nota depender do que o clima fez, não do que o estado fez, e devolve ao índice o incentivo perverso original (subir com a chegada da crise), agora com roupa técnica.

Marcador editorial "resposta ancorada em plano" (peso zero). O núcleo legítimo da intuição premiada em outro lugar: decreto de resposta que cita e ativa nominalmente o PLANCON preexistente é evidência de que o arcabouço funcionou — a engrenagem girou como desenhada. Registro objetivo e verificável (o decreto referencia o plano? o plano tinha protocolo de acionamento?), exibido no card de detalhe e na tabela de auditoria, com peso zero no índice; o preenchimento exige rodada de verificação dedicada (pendência declarada). A dimensão de qualidade correspondente ("o plano prevê gatilhos de ativação?") é critério da tradição Berke e será pontuada — no lugar certo, pelo plano — no fator de alinhamento da v2.3.

5.3 Cobertura municipal: documentada + declarada

Camada documentada — regra vigente (§12.4.2, desde 27/08/2026): crédito populacional por categoria: plano preventivo 1,0 · edição anterior 0,6 · em elaboração 0,45 · coberto pelo estado 0,3 · decreto 0 (Correção B) · nada localizado 0 · ainda não verificado 0 (§25). *Histórico (v2.1, para auditoria): plano 1,0 · desatualizado 0,7 · decreto 0,4 — peso do decreto removido pela Correção B; o registro permanece no banco.* Agregados oficiais tipados entram quando há número verificado sem lista nominal, com o peso da sua categoria e descontando os municípios já nomeados individualmente: RO 38 planos apresentados ao MP-RO (1,0). *Os agregados tipo decreto — PB 146 e RN 166 — foram excluídos da pontuação pela Correção B (§12.4.1), pela mesma razão estrutural do peso individual do decreto: são atos de resposta, nunca ex-ante. Permanecem no banco e nas estatísticas de cobertura bruta (percentual_uf.json) como registro de transparência.*

Cobertura populacional (v2.2, vigente): cada município do banco contribui $\text{população_Censo2022} \times \text{crédito da categoria}$ — crédito: plano 1,0 · plano_antigo 0,6 · plano_elaboracao 0,45 · coberto_estadual 0,3 · nao_localizado 0 · decreto 0 (Correção B) · **nao_el_nino 0** (desvio declarado da letra do §12.4.2, que herdaria 0,1 da escala da capital: o vocabulário obrigatório do §4 veda crédito a ato alheio ao ciclo, e a simulação de 27/08/2026 demonstrou o vício — o AP ganharia 2,6 pontos de cobertura por emergência sanitária). Agregados sem lista nominal entram pelo excedente $\times \text{população municipal mediana da UF} \times \text{crédito (RO, 38 planos)}$. Denominador: população total da UF no Censo 2022, validado por `atualizar_populacao.py` (5.570 municípios exatos, total exato da apuração oficial identificada, cinco sentinelas nominais). Boa Esperança do Norte/MT (instalado em 2025, pós-Censo) tem peso populacional 0, com seus habitantes contidos nos municípios de origem. A junção banco↔malha exige a grafia oficial IBGE; o motor falha em caso de não-casamento.

Camada declarada (v2.2), com desconto de 50% sobre o crédito e o mesmo estimador de mediana: plano declarado a órgão de controle ou sistema estadual = 0,5 · declarado desatualizado = 0,35. Fontes declaradas aceitas: levantamento TCE-RS 2025 (485 respondentes: 87 sem plano; 215 desatualizados), Painel Farol TCE-SC/LEV 26-80002711 (211 municípios com plano) e sistema SISDC/CEPDEC-PR (399 municípios). Fórmula:

$\max(\text{declarado_plano} - \text{documentados}, 0) \times \text{mediana_UF} \times 0,5 + \text{declarado_antigo} \times \text{mediana_UF} \times 0,3$. Anúncios de governo sem lastro de controle não são aceitos.

Regra de não dupla contagem (excedente): a camada declarada aplica-se apenas ao excedente sobre os municípios já contados na camada documentada — $\max(\text{declarados} - \text{documentados}, 0) \times 0,5$ — de modo que um município documentado nunca pontua duas vezes; declarados-desatualizados entram integralmente a 0,35 por não se sobreporem à camada documentada nas fontes aceitas.

O desconto de 50% é uma escolha de calibração declarada, não uma derivação estatística. Seu fundamento empírico: no RS, 84,5% dos municípios atingidos declararam ter plano (MUNIC 2024), enquanto o levantamento do TCE-RS encontrou 17,9% sem plano algum e 215 planos desatualizados --- declaração superestima sistematicamente a qualidade. A regra-síntese: declaração vale metade do documento.

5.4 Agregação, sensibilidade e confiança

- Manchete: média aritmética simples dos 3 componentes (linear), que permite a decomposição visual em barras empilhadas.
- Score geométrico complementar (estilo INFORM): média geométrica com piso 5, que penaliza perfis desequilibrados; exibido no tooltip.
- Sensibilidade: 10.000 simulações Monte Carlo com pesos sorteados uniformemente no simplex (Dirichlet(1,1,1)); publica-se, por estado, o intervalo de posições ocupado em 90% dos cenários --- a resposta quantificada à crítica de arbitrariedade dos pesos.
- Confiança da verificação por estado: Alta (varredura municipal aprofundada --- Fases 2/3), Média (instrumento estadual verificado + capital), Baixa (apenas capital checada: SP, RJ, MG, ES).
- Reprodutibilidade: o script `recalcular_mare.py`, distribuído no pacote público da plataforma, reproduz integralmente os 27 valores publicados — todos os componentes, os dois scores e os intervalos de Monte Carlo (semente 42) — e é executado em modo verificação a cada atualização automática; qualquer divergência bloqueia a publicação.

5.5 Resultados da edição (corte 31/08/2026)

Média nacional: **45,9/100** na v2.3, corte 31/08/2026 (era 47,1 na v2.2.3; a diferença é correção de dado — C10, §24 —, não mudança de método), faixa **em construção** (trajetória auditável no CHANGELOG: 40,2 após a revisão de natureza do §16 → 45,2 com a recorrência ponderada do §18 → 46,8 com a bateria dirigida das 8 UFs em LAC → 47,0 com a cobertura nominal 254→260 → 47,1 com 265 registros verificados). Na edição de 26/08 o valor era 40,2 (revisão de natureza do §16: AC 69,6, AM 84,1 — nova maior nota —, PE 8,8; topo e fundo abaixo referem-se à fotografia de 27/08, preservada para auditoria). [Histórico, para auditoria — topo vigente já consta acima] Fotografia de 27/08 (v2.2.2): 41,1/100 (reestruturação populacional de 27/08/2026 — §12.4.2-3 — e reclassificações de Belém e Macapá pela bateria negativa — §4.1.2; valores v2.1 anteriores: média 45,7, topo PR 78,8). Topo: SC 78,6 · AM 70,8 · MT 69,3 · PR 67,4 · RS 62,3. Fundo: AP 9,1 e PA 5,7 — o AP deixou o zero absoluto com o PAE 2026 de Macapá em elaboração; o PA é a lanterna (posição mediana 27ª; intervalo p5–p95 de 26–27 no Monte Carlo — em parte dos sorteios de pesos o AP, cuja nota vem só da cobertura, cai abaixo). Estados de perfil desequilibrado (MS, GO, ES e SE) apresentam grande instabilidade de posição no Monte Carlo, com amplitudes p5–p95 de 14 a 16 posições, o que o índice expõe em vez de esconder. (Atualização de 29/08/2026, v2.2.3: as posições citadas neste parágrafo passam a ser evidência de robustez — §13 e anexo §5.8 da Documentação do Índice — e deixam de ser produto público por UF; os números permanecem integralmente computados e selados em `data/robustez_mc.json`.)

6. Protocolo declarada × documentada

Regra de ouro: um município só é marcado como coberto-documentado quando há documento ou ato localizado (DOM, DOU, repositório estadual, site oficial). MUNIC, IEGM, CNM e anúncios de governos estaduais constituem cobertura declarada --- publicada lado a lado, nunca fundida. A distância entre as duas coberturas é, em si, um achado sobre transparência: em PR, SC e RS a declarada supera a documentada por ordens de magnitude.

Canal de contribuição de leitores (retroalimentação). A plataforma mantém formulário estruturado permanente (página "Ajude a completar o mapa", com chamadas contextuais e pré-preenchidas nos cartões municipais), cujas submissões entram numa fila de conferência com triagem automática de completude (campos obrigatórios, existência do município na base IBGE, aparência oficial do domínio, duplicidade contra o banco) seguida de verificação humana. Contribuições são tratadas como pistas de verificação, nunca como entradas diretas: aplica-se integralmente a regra de ouro deste protocolo, e o registro resultante carrega a fonte primária e o canal originais do

documento, não a contribuição. O que não puder ser verificado não é publicado.

Instrumentos de aprofundamento previstos: lote de 27 pedidos de LAI às Defesas Cíveis estaduais (lista nominal de municípios com PLANCON 2026, com código IBGE e status), pedido ao MIDR da planilha de PLANCONs registrados no S2iD (1-606 municípios, precedente Fiquem Sabendo), e incorporação nominal dos repositórios documentais confirmados (SE, ES, PR, AM).

7. Risco projetado × instrumento estadual

A partir da revisão de 26/08/2026, a plataforma cruza, para cada estado, o risco projetado pelos Boletins nº 1 e nº 2 do Painel El Niño 2026-2027 (INMET, CEMADEN, INPE, ANA e parceiros) com a área de risco coberta pelo instrumento estadual vigente, conforme a codificação de área do banco de registros. A régua produz cinco situações: instrumento cobre o risco projetado; cobre parte do risco (uma de duas áreas projetadas); área do instrumento difere do risco projetado; sem instrumento estadual; e sem sinal elevado projetado para o trimestre.

Regras de classificação: instrumentos codificados como hidrológicos satisfazem qualquer risco hidrológico projetado (estiagem ou chuvas) sem distinção adicional; o plano multirrisco cobre todas as áreas; estados sem instrumento vigente são classificados como tal mesmo quando registram decretos municipais. Casos-limite documentados: MS e o sul de SP recebem também o sinal de chuvas acima da média (Boletim nº 2); MG e GO recebem o sinal de seca em intensificação do Índice Integrado de Seca (IIS-3/CEMADEN, maio/2026); RR não aparece entre as áreas de concentração de fogo dos boletins, o que classifica seu instrumento de incêndios como divergente do risco projetado no trimestre.

A régua é revisada obrigatoriamente a cada novo boletim do Painel El Niño --- o vigia automático (atualizar_boletins.py) sinaliza a publicação, e a reclassificação é decisão humana registrada em errata quando alterar situações.

8. Financiamento e transferências

O caminho legal do recurso federal de resposta (Lei nº 12.340/2010): decreto municipal de SE/ECP → registro no S2iD → reconhecimento federal por portaria SEDEC no DOU (gatilho do recurso) → solicitação com plano de trabalho → crédito no Cartão de Pagamento de Defesa Civil (CPDC), sem convênio → prestação de contas. Reconstrução e prevenção seguem via Transferegov.

Distinção central: o plano federal de R\$ 1,335 bilhão (anunciado em 29/07/2026; inclui R\$ 337 milhões da MP nº 1.367/2026 e, identificado em 31/08/2026, R\$ 925 milhões da MP nº 1.384/2026, de 12/08, para estoques, cestas e PAA — a parte de alimentos do plano) é majoritariamente execução direta da União --- R\$ 850 milhões em estoques via CONAB, cestas de alimentos, ForSUS --- e não constitui transferência municipal. O rastreável por município são as transferências obrigatórias de defesa civil e os repasses estaduais fundo a fundo.

Primeiro dataset nominal de transferências da plataforma: Prepara RS (Resolução nº 008/FUNDEC/2026; autorização de 09/07/2026) --- R\$ 32,3 milhões a 138 municípios em três faixas (28 × R\$ 300 mil; 38 × R\$ 250 mil; 72 × R\$ 200 mil), condicionados a plano de contingência atualizado. Ressalva de fonte: a lista oficial traz "Charqueadas" duplicado; o número real de municípios distintos pode ser 137. Atualização contínua: script de consulta à API do Portal da Transparência (chave gratuita), que por desenho nunca escreve na base final --- gera arquivo de revisão para aprovação humana.

9. Proveniência dos dados

Dataset Origem e observações

Malha e coordenadas municipais IBGE (5.570 municípios + Fernando de Noronha); códigos IBGE para a API de transferências

Geometria das UFs GeoJSON simplificado de repositório público (uso cartográfico ilustrativo)

Registros federais e estaduais Pesquisas Fases 1--3 em fontes primárias (DOU, DOEs, portais oficiais), com imprensa nomeada como complemento

Municípios verificados (248) Fases 1--3; cada registro com documento, data, fonte, canal e coordenadas

Cobertura declarada (PR/SC/RS) TCE-RS 2025 · Painel Farol TCE-SC 2026 · SISDC/CEPDEC-PR

10. Limitações, calibrações e erratas

10.1 Limitações estruturais

- O índice mede o que está documentado publicamente --- não a capacidade real de resposta instalada.
- A profundidade de verificação é assimétrica entre estados (níveis de confiança tornam isso explícito).
- Agregados oficiais sem lista nominal (PB, RN, RO) impedem a plotagem individual e dependem da exatidão da fonte.
- Cobertura declarada depende da fidedignidade das respostas a TCEs e sistemas estaduais.

10.2 Calibrações declaradas (julgamento, não derivação)

- Créditos populacionais vigentes da cobertura documentada: plano 1,0 · edição anterior 0,6 · em elaboração 0,45 · coberto pelo estado 0,3 · decreto 0 (§12.4.2); declarada = metade do crédito da categoria ("declaração vale metade do documento").
- Piso 5 na agregação geométrica; expoente 0,45 na intensidade do mapa de composição.
- Faixas de pontuação da antecipação relativas ao Boletim nº 1 (29/06/2026).

Os agregados oficiais (PB, RN, RO) e os reconhecimentos federais são fotografias datadas no corte de 25/08/2026: as homologações estaduais e portarias da SEDEC evoluem semanalmente, e os totais mudam entre edições. O banco de dados em planilha distribuído com a edição cobre as Fases 1 e 2 da verificação; os registros da Fase 3 (GO, AC e o plano estadual de SC, entre outros) constam da plataforma e deste documento, com incorporação à planilha prevista para a próxima edição.

10.3 Erratas da edição (transparência de processo)

- **Errata C26 — a primeira correção de dado dentro do defeso, e a corrente que a torna auditável (registrada em 23/09/2026).** A Errata C25 trancou as constantes do motor por hash até 25/10/2026, e nesse hash entraram ESTADOS e ESTRUTURA — a classificação por UF, que é **dado**, não regra. A consequência só apareceu quando foi preciso usá-la: o C6 autoriza correção de dado que viole regra de prova, e o portão a reprovava de todo modo. Corrigido pelo procedimento, não pelo afrouxamento — toda troca de hash exige errata encadeada em data/congelamento_defeso.json, com código, data, motivo, UF, efeito em pontos e os hashes anterior e novo; o portão confere a corrente e reprova corrente rompida, campo faltante ou hash trocado à mão (três casos verificados em 23/09). **Primeira aplicação, o Paraná.** Os dois eixos do PR receberam READ do mesmo julgamento do mesmo documento em 04/09/2026, e os eixos perguntam coisas diferentes: a estrutura pergunta se um órgão foi criado ou acionado; o instrumento pergunta se ele é novo para o ciclo. A leitura das Notas Técnicas Conjuntas nº 03, 04 e 05/2026 (§187) mostrou uma série **instituída para o biênio 2026/2027 e emitida mensalmente** — a própria página da Coordenadoria declara o monitoramento contínuo e a cadência —, e a nº 05, de 14/08/2026, fixa **gatilhos operacionais atrelados aos Avisos BGR**: restrição de público sob Aviso Laranja e cancelamento do evento sob Aviso Vermelho, "prever obrigatoriamente nos Planos de Contingência", endereçado a gestores municipais e NARDCs. Pela régua do §30, que julga pela **função** do ato e não pelo nome, o instrumento operacional é NOVO; a estrutura permanece READ porque as notas acionam CEGERD e NARDCs sem criar órgão — a mesma assimetria já registrada em AM. **Efeito declarado:** PR componente estadual 65,0 → 82,5; nota 67,4 → **73,3**, o que o move da faixa *consolidado* para *avançado*; leitura geométrica 62,4 → 67,5. Nenhuma outra UF muda. Média nacional linear 46,21 → 46,43; geométrica 40,33 → 40,52. Nenhum peso, crédito, componente, faixa ou régua foi tocado.
- **Errata C25 — a v3.0 no período eleitoral (registrada em 06/09/2026).** A regra C6 (nenhuma alteração de nota durante o defeso, 04/07–25/10/2026) foi declarada nesta metodologia em 02/09/2026 e **violada em 04/09/2026 pela v3.0** (componente estadual em dois sub-elementos, categoria municipal estrutura, reclassificação uniforme das 27 UFs; média 45,9 → 43,6; §30). A violação decorreu de decisão editorial motivada e escrita: a primeira varredura integral dos diários municipais (03/09) mostrou que a régua tratava como iguais um estado que criou um comitê para o El Niño e um estado que publicou um plano integrado, e a editoria decidiu que a diferença precisava aparecer no índice antes do pico do ciclo, e não depois de 25/10. O efeito por UF está na tabela do

§30 (AL e AP trocam de faixa; SC e MT mantidos pela regra da função). **A partir de 05/09/2026 a regra C6 vale sem exceção até 25/10/2026**, e o portão verificar_consistencia.py bloqueia qualquer alteração das constantes do motor (escada de status, créditos municipais, pesos e tabela de estrutura) nesse intervalo, por comparação com o hash registrado em data/congelamento_defeso.json. A frase da página inicial que dizia "nenhuma regra que altere notas muda nesse período" foi reescrita para "desde 05/09/2026, nenhuma regra que altere notas muda até 25/10 (a última mudança estrutural, v3.0, foi em 04/09 — ver errata)".

- Cobertura municipal de SE e ES (26/08/2026): a primeira execução do Protocolo de Busca v2 (§4.1.1), na Camada 1, localizou nos repositórios estaduais oficiais 13 instrumentos em Sergipe (incluindo o PLANCON 2026 de Lagarto, antes "não localizado") e 71 no Espírito Santo — estado que constava com um único registro nominal (a capital) e passou a 72 dos 78 municípios com plano documentado. Não é correção de erro de cálculo: é ganho de recall do protocolo de busca, que a edição anterior não alcançava. Efeitos: base nominal 165 → 248 registros; ES sai de 44,1 para 66,8 (componente municipal 1,3 → 92,3); SE de 30,6 para 34,1; média nacional 46,5 → 47,5. Nenhuma regra do índice foi alterada.
- Defeito de regex suprimiu temporariamente o bloco de transferências do arquivo autônomo; reconstruído com validação individual de todos os blocos de dados.
- URL do Chart.js corrigida (4.4.4 → 4.5.1, versão verificada no CDN).
- Números defasados corrigidos: contagem da tabela (101→165, agora dinâmica), capitais verificadas (9→27), municípios expostos à lacuna (974→728 após a saída de GO).
- 17 links de prefeituras removidos por falta de verificação individual (ver Seção 4).
- Antecipação de SC recalibrada (30→100) ao constatar que o Decreto de Alerta Climático (18/05/2026) precede o Boletim nº 1.
- Nome do município de RR corrigido para a grafia oficial IBGE ("São Luiz").
- Áreas temáticas (26/08/2026): as contagens do gráfico de áreas cobertas foram corrigidas de 11/9/8/1 (estiagem, incêndios, chuvas, multirrisco) para 13/8/1/1 (hidrológico, incêndios, agrícola, multirrisco) ao rederivar a medida diretamente da coluna de área do banco de registros, excluindo estados sem instrumento vigente; as listas de UFs por área passaram a ser exibidas no gráfico.
- Linha do tempo (26/08/2026): a barra única do Prepara RS, posicionada a -12 dias com rótulo genérico, foi substituída por dois eventos datados e distintos: o lançamento do programa (17/06/2026, -12 dias) e a autorização do repasse aos municípios (09/07/2026, +10 dias, Resolução nº 008/FUNDEC).
- Nomenclatura (26/08/2026): o rótulo LACUNA foi renomeado para SEM PLANO em toda a plataforma, sem alteração de definição ou pontuação.
- Reverificação MS (26/08/2026): o decreto sul-mato-grossense, registrado no banco com data imprecisa (2026), foi reverificado em fontes múltiplas e precisado: Decreto E nº 44, de 02/06/2026, publicado no DOE de 03/06/2026, com caráter preventivo declarado e menção nominal ao El Niño — confirmando a posição de -26 dias na linha do tempo e o score de antecipação do estado.
- Campanha de verificação de capitais (26/08/2026, segunda rodada): links oficiais adicionados a 9 capitais (Manaus, Salvador, Vitória, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Luís, Curitiba, Porto Alegre, e correção de Rio Branco) — cada um com busca ao vivo e fonte registrada. Duas correções de classificação decorrentes: **Porto Alegre** promovida de plano_elaboracao a plano (PLACON 2025 aprovado pelo Decreto nº 23.434, de 01/09/2025, na página oficial da Prefeitura — o registro anterior, baseado em imprensa, via só o plano específico El Niño em elaboração e não capturava o PLACON vigente; RS capital 45→100). **Belém** reclassificada de plano para nao_localizado: o documento-âncora era o decreto de emergência de abril/2026 — ato de resposta, que pela regra taxonômica de §12.3 não pontua em componente algum; duas buscas dedicadas não localizaram PLANCON municipal (PA capital 100→0). **Rio Branco** manteve categoria plano, mas com documento-âncora corrigido: do decreto de emergência de 11/08 (resposta) para o plano de contingência de abastecimento + plano amplo da Defesa Civil apresentados em 16/06/2026 (ex-ante, fonte oficial da Prefeitura). Efeito líquido no índice: média nacional 46,2 → 45,7; PA 27,7→2,5; RS 60,9→74,7. Capitais ainda sem link verificado (fila da próxima rodada): João Pessoa, Teresina, Natal, Porto Velho, Boa Vista, Florianópolis, Aracaju, Palmas, Cuiabá, Goiânia.
- Terceira rodada (27/08/2026, primeira execução da bateria negativa — §4.1.2): **Belém** reclassificada de nao_localizado para **plano_elaboracao** por julgamento humano (R7) — Plano Municipal de Enfrentamento ao Super El Niño 2026–2027 e Protocolo de Calor Extremo em construção (reunião de 35 órgãos, 07/07/2026; Agência Belém via O Liberal/RBTV/Roma News/Jornal Passaporte); denominação atípica ("plano de enfrentamento") explicava a invisibilidade às buscas por "plano de contingência". A reclassificação de 26/08 permanece correta quanto ao fato que registrava (nenhum plano publicado); a categoria de processo é mais

precisa. Efeito: PA 3,3 → 5,7 (cobertura 0,0 → 7,2); média nacional 40,7 → 40,8. Página da Agência Belém na fila de verificação de links.

- Bateria negativa, 2ª execução (27/08/2026): **Macapá** reclassificada de `nao_localizado` para **plano_elaboracao** — Plano de Atendimento Emergencial – Estiagem (PAE 2026) apresentado pela Defesa Civil municipal (Didec/GCMM) em reunião de 26/08/2026 com diagnóstico El Niño e mapeamento de risco (Diário do Amapá reproduzindo apresentação oficial); documento não publicado → categoria de processo, pelo precedente codificado de Belém. No nível estadual, a bateria CONFIRMOU o LAC do AP (registro negativo documentado). Efeito: AP 0,0 → 9,1 (cobertura 27,2 — Macapá é 60% da população da UF); PA assume a 27ª posição; média nacional 40,8 → 41,1. Execuções da bateria até aqui: 2, com 2 achados materiais — as 5 UFs LAC restantes (AL, DF, PB, RN, SE) são etapa OBRIGATÓRIA pré-publicação.
- Metodologia §5.3 (26/08/2026): o texto grafava 147 para o agregado de decretos da Paraíba; o valor verificado e efetivamente computado é 146 — erro de transcrição na redação do documento, sem efeito sobre o índice publicado.
- Especificação (26/08/2026): auditoria de reprodução independente confirmou os 27 valores publicados e identificou três regras vigentes desde o cálculo que estavam ausentes do texto — o modelo de excedente da camada declarada, a tipagem dos agregados oficiais e os critérios finos da régua de antecipação. As três foram incorporadas às seções 5.2 e 5.3 desta revisão; nenhum número foi alterado.

10.4 Verificação automática

O pacote inclui `verificar_consistencia.py`, executado antes de cada publicação: valida vocabulário e campos obrigatórios, paridade entre tabela e mapa, somas de composição e percentuais, coerência do índice com seus componentes, soma dos repasses, paridade byte a byte entre as duas versões da plataforma e aderência do README à implementação.

11. Governança de atualização

- Editar apenas os arquivos em `data/` (estados, municípios, pontos_mapa, percentual_uf, indice, transferencias); a página se reconstrói sozinha. **Exceção:** `percentual_uf.json` não se edita mais à mão — é derivado de `municipios.json` a cada `recalcular_mare.py --write` (achado e corrigido em 26/08/2026: a versão anterior podia divergir silenciosamente da base real).
- Descoberta de instrumentos municipais novos (Camada 1 do Protocolo de Busca, §4.1.1): `atualizar_instrumentos_estaduais.py` verifica os repositórios estaduais mapeados e propõe alterações em `data/instrumentos_revisar.json` — nunca escreve na base diretamente. Aprovar (revisar o arquivo, apagar o que não deve entrar) e então rodar `aplicar_revisao.py --arquivo data/instrumentos_revisar.json`, que mescla, recalcula e roda os três portões.
- Contribuições de leitores (formulário → `verificar_contribuicoes.py` → `fila_contribuicoes/`) e a descoberta automática de repositórios convergem para o MESMO ponto de aplicação (achado e corrigido em 26/08/2026: antes, uma contribuição aprovada exigia edição manual de `municipios.json` fora do fluxo testado). Depois de conferir os itens da fila e decidir a categoria de cada um — decisão sempre humana, nunca inferida do "tipo" grosseiro do formulário — rodar `converter_contribuicao.py --arquivo fila_contribuicoes/fila_AAAA-MM-DD.json --indice N --categoria X` para cada item aprovado; isso os acrescenta a `data/instrumentos_revisar.json`, a mesma fila da Camada 1. Um único `aplicar_revisao.py` ao final aplica tudo (achados automáticos + contribuições humanas), recalcula e roda os três portões.
- **Correção de nomenclatura (26/08/2026):** a variável de ambiente da API do Portal da Transparência é `PORTAL_TRANSPARENCIA_API_KEY` em todos os lugares (script, orquestrador, workflow, README) — havia divergência (`PORTAL_TRANSPARENCIA_KEY`, sem "API", no orquestrador/workflow/parte do README) que faria a etapa de transferências falhar silenciosamente toda semana mesmo com o segredo configurado.
- Antes de publicar: rodar `atualizar_transferencias.py` (API do Portal da Transparência; requer chave gratuita) e aprovar manualmente o arquivo de revisão; rodar `verificar_consistencia.py` até "consistente".
- Ao atualizar componentes do MARÉ, re-executar o Monte Carlo (`recalcular_mare.py --write`) para atualizar os intervalos de posição — isso já regrava `percentual_uf.json` junto, na mesma execução.
- Três portões bloqueantes, nesta ordem, a cada atualização (já rodam dentro de `atualizar.py`; execução local: `python atualizar.py`): `scripts/verificar_estrutura.js` (árvore HTML) → `verificar_consistencia.py` (invariantes dos dados, incluindo a derivação de `percentual_uf.json`) → `scripts/verificar_runtime.js` (site em navegador simulado). Nenhum commit automático ocorre se qualquer um falhar.

- Registrar a data de checagem em toda alteração; ausência de achado permanece "não localizado", jamais vira negação.

12. Revisão metodológica aprovada: MARÉ v2.1 → v2.2

Decisão editorial registrada em 26/08/2026, após revisão de literatura dedicada (memorando interno e relatório de pesquisa aprofundada, ambos arquivados com esta edição). A Correção B foi aplicada em 26/08/2026 (§12.4.1) e a reestruturação populacional em 27/08/2026 (§12.4.2-3) — o índice publicado é o **v2.2**. Da revisão, permanece fora apenas o fator de alinhamento (Correção A, §12.4), condicionado à confiabilidade inter-avaliadores; esta seção registra integralmente as decisões, seus parâmetros e seus fundamentos.

12.1 Motivação

Duas fragilidades do v2.1 foram identificadas em revisão por pares interna: (a) o componente de instrumento estadual pontua existência e status do plano sem verificar se ele cobre os riscos projetados para o estado no ciclo (um plano de cheias pontua igual em estado com projeção de seca e fogo); (b) atos de resposta (decretos de SE/ECP, reconhecimentos federais) podem influenciar o índice, criando incentivo perverso: o índice subiria porque o desastre chegou. Teste de estresse adotado como critério de aceitação: os 27 estados decretando emergência simultaneamente devem deslocar o MARÉ em exatamente zero décimos.

12.2 Correção A · Fator de alinhamento risco × instrumento

Fator multiplicativo f_A aplicado exclusivamente ao componente de instrumento estadual, calculado do cruzamento já existente no banco entre as áreas cobertas pelo instrumento e os riscos projetados pelos Boletins do Painel El Niño para a UF:

- Cobre todos os riscos projetados → $f_A = 1,00$ ("abrangente")
- Cobre a maioria ($\geq 2/3$) → $f_A = 0,75$ ("substancial")
- Cobre parte ($\geq 1/3$) → $f_A = 0,50$ ("moderado")
- Instrumento existente sem interseção → $f_A = 0,25$ ("limitado" – piso)
- Sem instrumento → componente já é zero no v2.1
- UF sem risco elevado projetado no corte (ES, RJ) → $f_A = 1,00$ (não-aplicabilidade)

Origem dos valores: escala oficial do indicador E-1 do Sendai Framework Monitor (UNDRR), que mede alinhamento de estratégias de RRD em cinco níveis (1,0/0,75/0,50/0,25/0) com elementos equiponderados — padrão intergovernamental reportado pelo Brasil. A forma multiplicativa (e não bônus aditivo) restringe compensabilidade, seguindo OCDE/JRC (2008) e os precedentes de agregação multiplicativa do INFORM (produto geométrico das três dimensões) e do WorldRiskIndex (Exposure × Vulnerability); o precedente latino-americano direto de fator multiplicativo sobre um componente é o coeficiente de agravamento (impact factor) do índice de risco sísmico urbano de Carreño, Cardona & Barbat (2007). O piso 0,25 evita o efeito de aniquilação da multiplicação pura e corresponde ao nível "limitado" da escala herdada: capacidade institucional genérica tem valor transferível reconhecido, ainda que desalinhada.

Salvaguardas contra os defeitos documentados da fonte da escala (o próprio GAR 2019 admite a subjetividade dos escores da Meta E e que medem alinhamento, não implementação; a literatura registra auto-relato, gaming e baixa cobertura de reporte): (i) a atribuição de f_A é feita por análise documental externa dos analistas desta plataforma, nunca por auto-relato dos estados; (ii) a justificativa de cada escore é publicada por UF; (iii) dupla codificação independente com confiabilidade inter-avaliadores reportada — benchmark: κ (Cohen/Krippendorff) abaixo de ~0,6-0,7 bloqueia a publicação do fator até revisão do protocolo; (iv) a escala é tratada como ordinal, não cardinal.

12.3 Correção B · Exclusão integral dos atos de resposta (índice estritamente ex-ante)

Regra taxonômica: o vocabulário controlado (Seção 3) passa a marcar cada ato como ex-ante (plano novo nominal, readaptação, protocolo preventivo, em elaboração) ou resposta (decreto SE/ECP, reconhecimento federal SEDEC/DOU, portarias de socorro). Somente atos ex-ante pontuam em qualquer componente do MARÉ.

Regra temporal: para cada UF define-se **t_decreto** (chamado t_0 na formulação original desta seção) = primeiro reconhecimento federal do ciclo ou primeiro decreto estadual SE/ECP, o que ocorrer antes. Atos publicados após t_{decreto} não pontuam como antecipação, ainda que em forma de plano — salvo revisão documentada de instrumento pré-existente, avaliada caso a caso com registro público da decisão. **Ver 12.3.1** para o refinamento que introduz um segundo marco (t_{monitor}), exógeno e específico por tipo de risco, para tratar desastres de evolução lenta.

Destino: os atos de resposta permanecem no banco e na plataforma (camada de impacto/resposta: reconhecimentos, habilitação federal, S2iD/CPDC, direitos do atingido), separados do índice.

Fundamentos: a Terminologia UNDRR (2017) distingue preparedness (ex-ante, ligada a planejamento de contingência) de response (ações imediatamente antes/durante/após o desastre); INFORM, WorldRiskIndex, ND-GAIN (readiness) e o ICM da SEDEC/MIDR medem capacidade instalada e instrumentos de planejamento, nunca decretos; a economia política demonstra que declarações são função de impacto e de política — Garrett & Sobel (2003) estimam que quase metade do socorro da FEMA se explica por influência política, com efeitos de ano eleitoral; Reeves (2011) corrobora; e, decisivamente para o caso brasileiro, Silva & Batista (2020, Opinião Pública, DOI 10.1590/1807-01912020263522) demonstram, com dados de 2010-2015, que alinhamento partidário com o governo federal e ciclo eleitoral influenciam reconhecimentos e transferências no Brasil — o que torna qualquer indicador baseado em decretos/reconhecimentos endógeno à política. Benchmark de reversão: a correção B só seria reconsiderada diante de evidência de que os reconhecimentos federais passaram a seguir critério técnico automático e auditável.

12.3.1 Refinamento do marco temporal (t0) — marcos de gravidade por risco, exógenos ao ente avaliado

Problema identificado (26/08/2026): o t0 de 12.3 usa o primeiro decreto/reconhecimento do próprio ente como fronteira entre antecipação e resposta. Para desastres de evolução lenta (seca, estiagem), isso é insatisfatório: o risco pode já estar presente e se agravando por meses antes de qualquer decreto, e a data do decreto é decisão do próprio ente avaliado — exatamente a variável que Garrett & Sobel (2003) e Silva & Batista (2020) mostram ser influenciada por capacidade administrativa e alinhamento político. Usar o decreto como único marco temporal significa deixar o ator julgado definir a régua de julgamento.

Solução: um segundo marco, exógeno e específico por tipo de risco, produzido por monitoramento oficial independente de qualquer decisão municipal ou estadual:

| Risco | Instrumento | Escala | Órgão · cadência | Patamar proposto de "gravidade estabelecida" |

|---|---|---|---|---|

| Seca / estiagem | Monitor de Secas | S0 (secando) a S4 (excepcional) | ANA · mensal, por município | **S2** |

| Chuvas intensas / deslizamento / enchente (geo-hidrológico) | Alerta CEMADEN | Moderado / Alto / Muito Alto | CEMADEN · tempo real, por município | **Alto** |

| Chuvas intensas / vendaval (meteorológico) | Alerta por cor | Amarelo / Laranja / Vermelho | INMET · tempo real | **Laranja** |

| Incêndio florestal / queimada | Risco de Fogo (RF) | Mínimo / Baixo / Médio / Alto / Crítico (índice contínuo 0–1) | INPE/Programa Queimadas · diário, gradeado | **Alto** (RF > 0,70) |

Define-se, por UF e por tipo de risco presente no ciclo: **t_monitor** = primeira data em que o instrumento correspondente atingiu, naquele estado, o patamar da tabela acima. Combinado com o t0 de 12.3 (agora renomeado **t_decreto** para clareza), todo instrumento ex-ante candidato cai em uma de três zonas:

- **Antes de t_monitor** — antecipação de alta confiança (risco ainda incipiente/moderado): pontua normalmente, sem exigência adicional.
- **Entre t_monitor e t_decreto** — risco já em patamar estabelecido, mas sem decreto ainda: é a antecipação de maior valor informativo (ação sob pressão real, antes do gatilho legal), e também a de maior risco de simulação (retroalimentar a data de um instrumento antigo). **Não pontua automaticamente pela data:** exige a verificação documental já prevista na regra de ouro do protocolo de busca (§4.1.1) — o conteúdo do instrumento precisa evidenciar atualização real ao cenário vigente, não apenas data de capa recente.
- **A partir de t_decreto** — resposta; regra de 12.3 inalterada, pois o marco legal (dano já configurado, exigido pela Portaria MDR nº 260/2022, alterada pela nº 3.646/2022 — fluxo FIDE) permanece o corte definitivo, independentemente do que o monitor de gravidade indicar.

Assimetria temporal declarada, não escondida: os relógios têm velocidades diferentes por natureza física do risco — seca e fogo evoluem em semanas/meses (Monitor de Secas e Risco de Fogo, cadência mensal/diária), enquanto CEMADEN/INMET operam em dias, ligados a sistemas de chuva específicos. "Antes de t_monitor" pode significar meses para seca e horas para uma chuva intensa. Isso reflete a física de cada risco, não inconsistência do método, e deve constar de toda comunicação pública da correção.

Distinção mantida da Correção A: este refinamento resolve a atribuição temporal (quando um ato conta como antecipação); a Correção A resolve a atribuição de conteúdo (se o instrumento cobre o risco certo). São mecanismos independentes, ambos apoiados no mesmo princípio — usar sinal externo ao ente avaliado em vez de autodeclaração.

Implementação, com honestidade sobre o estágio: nenhuma das três séries (Monitor de Secas, CEMADEN/INMET, Risco de Fogo) está hoje ingerida no banco. O script `atualizar_marcos_severidade.py` (criado em 26/08/2026) implementa o motor de classificação (as três zonas acima) e a busca do Monitor de Secas via o catálogo de dados abertos da ANA (padrão CKAN, descoberta dinâmica de recurso — não uma URL fixa presumida); os marcadores de CEMADEN/INMET e Risco de Fogo entram em **modo manual** (arquivo de entrada humana) até que se confirme, com acesso real à internet, o formato de dado estruturado de cada fonte — o mesmo padrão de honestidade já usado em `atualizar_instrumentos_estaduais.py` (§4.1.1) para repositórios sem parser ainda mapeado.

Guarda de correção legal (achada por pergunta direta da usuária, 26/08/2026): o motor de classificação das três zonas recebe obrigatoriamente a categoria do ato, não só a data. Um decreto SE/ECP é **sempre** "resposta", em qualquer cenário, independentemente de sua data comparada a `t_monitor` — isto não é escolha de desenho, é fato legal: a cadeia normativa vigente (Portaria MDR nº 260/2022, alterada pela nº 3.646/2022; fluxo S2iD/FIDE com evidência fotográfica de danos) exige dano **já ocorrido** para o reconhecimento existir (Frente 4; fundamentação completa no §5.2.1). Sem esta guarda, um decreto datado antes do monitor estadual cruzar o patamar de gravidade (possível quando o dano é hiperlocal e antecede a média agregada do monitor) seria erroneamente classificado como "antecipação de alta confiança" — chamando de preventivo um ato que a própria lei define pelo dano já consumado. A guarda é imposta na assinatura da função (`classificar_zona(categoria, ...)`), não apenas documentada, para que uso futuro não possa contorná-la por engano; testada em `--self-test` com o caso limite explícito (decreto datado antes de qualquer marco).

O que é normativo aqui e precisa do mesmo tratamento de 12.4: os quatro patamares de corte (S2, Alto, Laranja, RF>0,70) são propostas, não validadas empiricamente — quando as três séries estiverem ingeridas, testar sensibilidade deslocando cada patamar um nível acima/abaixo e reportar o efeito no ranking, no mesmo espírito do teste já previsto para o piso 0,25.

12.4 O que permanece escolha normativa (declarada) e seus testes

(a) Os cortes de operacionalização "maioria $\geq 2/3$ / parte $\geq 1/3$ " ao aplicar a escala E-1 a contagens pequenas de riscos (1-3 por UF) são decisão desta edição, sem validação empírica na literatura; (b) o valor do piso 0,25 herda o nível "limitado" mas não há estudo que o valide como ótimo; (c) os pesos iguais dos 3 componentes (1/3) seguem a prática dominante (Greco et al., 2019; Beccari, 2016), que a literatura trata como escolha metodológica, não neutralidade. Testes vinculados no Monte Carlo (10.000 iterações): fator `f_A` perturbado ± 1 nível por UF; piso varrido de 0,10 a 0,40; pesos $\pm 25\%$; forma de agregação alternativa. Benchmark de robustez: se a variação do piso entre 0,10 e 0,40 trocar mais de 3 posições medianas no ranking dos 27, a edição publica o índice com e sem o fator (ou com faixas de incerteza) em vez de valor único.

12.4.1 Correção B aplicada (26/08/2026) — Correção A e o refinamento de marco temporal permanecem pendentes

Em 26/08/2026, após auditoria da v2.1 e simulação nos 27 estados (etapas 1-2 do protocolo abaixo), a Correção B (exclusão integral de atos de resposta) foi **aplicada ao índice publicado**. Em 27/08/2026, a reestruturação populacional (§12.4.2) foi executada (§12.4.3), completando as duas peças estruturais da v2.2. Permanece fora apenas o fator de alinhamento (Correção A), condicionado ao protocolo de confiabilidade inter-avaliadores — agora o candidato central da v2.3.

O que mudou (e o que corretamente NÃO mudou): PESO_DOC (peso por registro documentado) e AGREGADOS (excedente declarado por UF) tiveram a categoria/tipo "decreto" removida — isto é uma **regra estrutural na função de cálculo**, não uma purga pontual do banco: um decreto novo achado pela busca automática de segunda-feira, ou por contribuição de leitor, nunca mais soma pontos ao índice, sem exigir intervenção manual a cada rodada (testado explicitamente: um decreto simulado foi adicionado e confirmadamente não alterou nenhum score). Os 92 registros individuais e os agregados de PB/RN **permanecem no banco** (municipios.json, pontos_mapa.json, percentual_uf.json) para transparência, auditoria e para alimentar o mapa "Natureza dos Atos" e as estatísticas de cobertura bruta — Correção B move o decreto para fora da pontuação, não o apaga do registro público. A "camada de impacto" dedicada para exibi-los de forma mais rica continua sendo desenho futuro, não construído nesta rodada.

Teste de estresse formal, executado (não apenas citado): a própria Seção 12.1 já definia o critério de aceitação — "os 27 estados decretando emergência simultaneamente devem deslocar o MARÉ em exatamente zero décimos". Executá-lo de verdade (27 decretos simulados, um por UF, numa cópia isolada) revelou, na primeira rodada, uma falha: `excedente_agregado()` ainda subtraía a contagem de decreto do crédito do agregado tipo-plano de RO — resíduo de antes da Correção B, quando isso evitava dupla contagem de um município com decreto individual e cobertura pelo agregado. Como decreto não pontua mais nada, esse termo cruzado fazia um decreto novo em QUALQUER município de RO reduzir o score de RO sem motivo — foi exatamente o que o teste de estresse expôs ao simular um decreto em cada UF. Corrigido removendo o termo cruzado; o teste foi então refeito do zero e passou com deslocamento exatamente zero, em todas as casas decimais, nos 27 estados. **Efeito no índice hoje publicado: nenhum** — RO não tinha, até 26/08/2026, nenhum registro categoria=decreto em sua base individual, então o termo cruzado nunca chegou a subtrair nada na prática (RO permanece 69,5 antes e depois, componente municipal 73,1 nos dois casos). A correção é preventiva: sem ela, o PRIMEIRO decreto que aparecesse em qualquer município de RO reduziria o score do estado sem nenhuma justificativa metodológica — exatamente o tipo de falha que só um teste de estresse formal, executado de verdade, revela antes de acontecer em produção.

Resultado da simulação da Correção B (Monte Carlo completo, não aproximação): média nacional 47,5 → **46,2**. Efeito concentrado em quatro estados cuja cobertura dependia fortemente de decreto: **RN -10,0 (20°→25°), AC -9,6 (4°→10°), PB -6,5 (21°→24°), RR -5,3 (11°→12°)**. Os demais 23 estados variam menos de 1,5 ponto. Troca de posição: mediana 1, máxima 6 — dentro do limite de cautela usado como referência nesta seção (>3 de mediana indicaria necessidade de revisão adicional).

Por que a Correção A NÃO entra agora: exige nota de alinhamento por análise documental externa, com confiabilidade entre avaliadores (κ de Cohen/Krippendorff) reportada como pré-condição de publicação (12.2). Isso não existe para nenhum dos 27 estados — não é cálculo pendente, é trabalho analítico que não foi feito. Uma pontuação de um único avaliador (inclusive gerada por IA) não tem como satisfazer uma régua que exige medir concordância *entre* avaliadores; publicá-la mesmo assim violaria a própria condição que esta metodologia estabeleceu.

Por que o refinamento de marco temporal (12.3.1) NÃO entra agora: nenhuma das três séries externas (Monitor de Secas/ANA, CEMADEN/INMET, Risco de Fogo/INPE) está ingerida — o script correspondente (`atualizar_marcos_severidade.py`) permanece em modo manual para duas delas por falta de endpoint estruturado confirmado. Não há um único `t_monitor` calculado para nenhum estado.

12.4.2 Reestruturação por cobertura populacional — autorizada em 26/08/2026; executada em 27/08/2026 (registro em 12.4.3)

Decisão editorial registrada: os componentes "capital" (25% fixo) e "cobertura municipal" (contagem de entes) serão **fundidos num único componente de população coberta** — $\Sigma(\text{população do município} \times \text{crédito do seu instrumento}) \div \text{população do estado}$ — com pesos iguais entre os três componentes resultantes (instrumento estadual, cobertura populacional, antecipação). Fundamento: exposição medida por população, não por contagem de entes (prática INFORM/WorldRiskIndex; métrica Sendai de população coberta por estratégias locais de RRD). O crédito por categoria segue a escala já publicada do componente capital, generalizada (plano 1,0 · plano desatualizado 0,6 · em elaboração 0,45 · coberto por instrumento estadual 0,3 · instrumento alheio ao ciclo 0,1 · não localizado 0). Para o agregado sem lista nominal (RO, 38 planos), a população creditada é estimada pelo excedente × população municipal mediana da UF, com a estimativa declarada.

Centralidade política da capital: considerada e descartada. A ponderação populacional retira o prêmio implícito de 25% da capital. Avaliou-se compensá-lo com um fator de centralidade funcional (REGIC/IBGE); descartado por três razões documentadas: (i) a influência política da capital já está capturada no componente estadual — o instrumento estadual é produzido pelo poder sediado nela, e um prêmio adicional contaria a mesma centralidade duas vezes; (ii) ponderar por população afirma que cada pessoa vale o mesmo, onde quer que more — qualquer prêmio à capital implica o contrário; (iii) população e centralidade são altamente correlacionadas, tornando o ganho marginal e o custo de explicação alto. A proeminência jornalística da capital permanece no plano editorial (card de detalhe), não no aritmético.

Aquisição do dado e o episódio da fonte rejeitada. A população municipal vem do Censo 2022 (IBGE), tabela SIDRA 4714, adquirida por `atualizar_populacao.py` com três validações bloqueantes: 5.570 municípios exatos, total nacional 203.080.756 ($\pm 0,1\%$), e cinco municípios-sentinela conferidos valor a valor. As sentinelas existem por experiência direta: a primeira fonte candidata (espelho DATASUS/RIPSA com série municipal) foi **rejeitada em 26/08/2026** porque seus valores rotulados "2022" eram projeções pré-censitárias, com desvios de 4% a 8,5% nas capitais (Rio de Janeiro: 6,74 mi na projeção contra 6,21 mi no Censo real). A conferência foi feita contra a Relação

oficial de População dos Municípios do IBGE/DOU (POP2022, Malha 2023), acessada diretamente no FTP do IBGE. O componente populacional só entra no índice publicado quando o arquivo validado existir — a simulação comparativa (antes/depois nos 27 estados) e a decisão final de publicação seguem o protocolo de 12.5.

12.4.3 Registro de execução da reestruturação populacional (27/08/2026)

Aquisição do dado, segunda rodada de rejeições. Com a API do IBGE inalcançável do ambiente de trabalho, a aquisição partiu para espelhos públicos — e as três validações bloqueantes reprovaram duas fontes em sequência, exatamente como desenhadas: (1) a série DATASUS/RIPSA (a MESMA rejeitada em 26/08) reapareceu como candidata e reprovou de novo — Rio de Janeiro 6.742.618 contra 6.211.423 do Censo, desvios de 4,4% a 8,6% nas cinco sentinelas; (2) a relação IBGE/TCU de 2022 reprovou pelo total (207.750.291 = Prévia de dez/2022, não apuração). A fonte aprovada foi a planilha oficial do IBGE "CD2022 — População Coletada, Imputada e Total por Município e UF" (espelho íntegro em repositório público de pesquisador da Fiocruz, arquivo original do IBGE): 5.570 municípios exatos, quatro sentinelas EXATAS e Belém divergindo em 14 pessoas — impressão digital da **1ª apuração** (total exato 203.062.512, divulgação 28/06/2023), enquanto as sentinelas haviam sido calibradas na 2ª apuração (POP2022/Malha 2023, total 203.080.756). A validação foi então **fortalecida** para reconhecer o fato de existirem duas apurações oficiais: as cinco sentinelas devem casar todas com uma MESMA apuração e o total nacional deve bater EXATO com o dessa apuração (regra estritamente mais rígida que a tolerância anterior de $\pm 0,1\%$) — uma projeção continua reprovando por ordens de grandeza. O arquivo publicado carrega a 1ª apuração, identificada; em produção, o SIDRA (tabela 4714) serve a 2ª apuração e o arquivo se atualiza automaticamente sob o mesmo contrato. Para frações populacionais, a diferença entre apurações (0,009% no total) é imaterial na precisão publicada (0,1 ponto).

Simulação antes/depois (etapa 2 do protocolo 12.5) e desvio de conformidade. O recálculo comparativo dos 27 revelou um vício na letra do §12.4.2: a generalização da escala da capital daria crédito 0,1 a `nao_el_nino`, concedendo ao AP 2,6 pontos de cobertura por emergência sanitária — em contradição direta com o vocabulário obrigatório ("NUNCA conta como preparação para El Niño"). Resolução pela hierarquia normativa: vocabulário > escala derivada; **crédito de `nao_el_nino` = 0**. Nenhum outro desvio da especificação.

Casos de borda resolvidos. (i) A malha de referência tem 5.571 linhas = os 5.570 municípios do Censo 2022 (Fernando de Noronha/PE incluído) + **Boa Esperança do Norte/MT**, instalado em 2025 (pós-Censo): peso populacional 0 sob esta safra, habitantes contidos nos municípios de origem — corrige, de passagem, a decomposição "5.570 + Noronha" descrita anteriormente. (ii) Duas grafias do banco corrigidas para a oficial IBGE, exigência da junção banco↔malha: Olho d'Água do Casado/AL e Amajari/RR (pontos_mapa em paridade). O motor agora FALHA explicitamente ante grafia não-oficial.

Efeito no índice. Média nacional 45,7 → **40,7**. Novo topo: SC 78,6 · AM 70,8 · MT 69,3 · PR 67,4 · RS 62,3; PR deixa a liderança (as 399 declarações do SISDC, estimadas pela mediana populacional, cobrem fração de população muito menor que a de contagem de entes); RO 4º→11º pelo mesmo efeito sobre o agregado; MS 17º→10º e MT 9º→3º (perfis fortes em estado+antecipação, que passam a somar 2/3 do peso nominal). A sensibilidade v2.2 (bateria reexecutada; PDF do índice §5) registra: descontos da declarada quase inertes (máx. 1 posição), dependência da camada declarada REDUZIDA (PR de 100% para 45% do componente local; RS 99%→35%; SC 95%→31%), e a concentração no instrumento estadual **agravada** (2/3 do peso nominal; contribuição efetiva à variância 44% + 38%) — limitação declarada no PDF §7, cujo tratamento (fator de alinhamento com κ inter-avaliadores) é o candidato central da v2.3.

12.5 Protocolo de implementação (ordem vinculante)

1. Auditoria do v2.1: varredura do banco verificando se algum ato de resposta contamina o cálculo vigente; contaminação confirmada gera errata do v2.1 (Seção 10.3), anterior e independente da reforma. 2. Simulação de impacto: recálculo dos 27 com A+B; tabela antes/depois (score, ranking, média nacional); decomposição de todo deslocamento superior a 5 pontos. 3. Sensibilidade conforme 12.4, com estabilidade de ranking reportada (correlação de Spearman entre cenários). 4. Decisão editorial sobre os resultados. 5. Publicação como MARÉ v2.2: changelog nesta seção, atualização de 5.x, do "Como ler o MARÉ" no site, do PDF e da decomposição por estado nos cartões (`f_A` visível por UF). Alinhamento conceitual ao ICM (mapa componentes MARÉ × dimensões/variáveis do ICM) é publicado como anexo comparativo — harmonização conceitual, não mecânica, dado que o ICM usa escala binária com cortes de soma.

12.6 Referências da revisão

Revisadas por pares: Greco, Ishizaka, Tasiou & Torrisi (2019), Social Indicators Research 141:61-94, DOI 10.1007/s11205-017-1832-9 · Beccari (2016), PLoS Currents Disasters, DOI

10.1371/currents.dis.453df025e34b682e9737f95070f9b970 · Carreño, Cardona & Barbat (2007), *Natural Hazards* 40:137-172 · Cherchye, Moesen, Rogge & Van Puyenbroeck (2007), *Social Indicators Research* · Berke, Smith & Lyles (2012), *Natural Hazards Review* 13(2):139-149 · Lyles, Berke & Smith (2014), *Landscape and Urban Planning* 122:89-99 · Berke et al. (2015), *JAPA* 81(4):287-302 · Stevens, Lyles & Berke (2014, confiabilidade intercodificadores) · Chmutina et al. (2021), *IJDRS* 12(6):779-789 · van Niekerk, Coetzee & Nemakonde (2020), *IJDRS* 11(2):179-189 · Wisner (2020), *IJDRS* 11(2):239-249 · Garrett & Sobel (2003), *Economic Inquiry* 41(3):496-509, DOI 10.1093/ei/cbg023 · Reeves (2011), *Journal of Politics* 73(4):1142-1151 · Silva & Batista (2020), *Opinião Pública* 26(3):522-555, DOI 10.1590/1807-01912020263522.

Institucionais: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), Monitor de Secas do Brasil — metodologia e classificação S0-S4 (monitordesecas.ana.gov.br) · CEMADEN, matriz de níveis de alerta geo-hidrológico (Moderado/Alto/Muito Alto) · INMET, sistema de alertas por cor (Amarelo/Laranja/Vermelho) · Setzer, A.W. et al., Risco de Fogo — Metodologia do Cálculo, Programa Queimadas/INPE (versões 9-10) · Instrução Normativa MDR nº 2/2016 e Portaria MDR nº 260/2022 (critérios de reconhecimento federal de situação de emergência) · OCDE/UE/JRC (2008), *Handbook on Constructing Composite Indicators*, DOI 10.1787/9789264043466-en · Nardo et al. (2005), *Tools for Composite Indicators Building*, EUR 21682 EN · UNDRR, GAR 2019 (caps. 8 e 11) e Sendai Framework Terminology (2017) · Poljanšek et al. (2019), *JRC EUR 29753 EN* · Marin-Ferrer, Vernaccini & Poljanšek (2017), *INFORM Concept and Methodology*, DOI 10.2760/094023 · IFHV/Bündnis Entwicklung Hilft, *WorldRiskIndex Methodological Notes* · ND-GAIN Country Index Methodology · Cardona (2005), Programa de Indicadores BID-IDEA.

Brasileiras oficiais: SEDEC/MIDR, Indicador de Capacidade Municipal (ICM) — 20 variáveis, 3 dimensões, faixas A-D · Brasil, Lei 12.608/2012 · SEDEC/CEPED-UFSC, S2iD · SEDEC/PNUD (BRA/12/017), *Elaboração de Plano de Contingência* · PN-PDC 2025-2035 · Pinheiro (2016), tese PUCPR · Ferentz, Garcias & Pinheiro, *Revista Brasileira de Políticas Públicas* · Revista do MPC-PR (avaliação crítica do ICM).

--- *Fim do documento. Monitor El Niño Brasil · MARÉ v2.1 (revisão v2.2 registrada na Seção 12) · Futura Evidence Lab, 26/08/2026.###* 5.6 Faixas interpretativas e o que o índice mede (adicionado em 26/08/2026)

O que o MARÉ mede, com precisão: preparação **demonstrável publicamente**. O índice pontua o que está publicado e verificável nas fontes citadas; preparação que existe mas não foi publicada não pontua (coerente com a Seção 3: ausência de registro não é registro de ausência — mas registro é a condição de auditabilidade). A coluna de confiança por estado qualifica esse limite. Precedente da distinção: van Niekerk, Coetzee & Nemakonde (2020) sobre reportado × funcional no monitoramento Sendai.

Faixas interpretativas (normativas, declaradas): 0-25 **inicial** · 25-50 **em desenvolvimento** · 50-70 **em consolidação** · 70-100 **avançado**. Os cortes são escolha editorial sem validação empírica — declarados como tal, no precedente das faixas A-D do ICM/SEDEC e dos goalposts do ND-GAIN. **Terceira renomeação de 27/08/2026 (cortes numéricos intocados; decisão editorial da editora-chefe):** as faixas assumem vocabulário de convite à subida: 0-25 **ponto de partida** · 25-50 **caminho aberto** · 50-70 **avanço consistente** · 70-100 **referência nacional**. Fundamento editorial: o índice existe para que estados e municípios QUEIRAM vê-lo subir, publicando seus planos preventivos; os rótulos são convite, não veredito. Guarda de honestidade: a leitura probatória permanece integralmente regida pelo §5.0 (a assimetria continua dizendo o que a nota baixa significa; o rótulo motivacional não a atenua), e a definição operacional de cada faixa segue sendo a extensão do arcabouço público demonstrado. Histórico das nomenclaturas anteriores, mantido para auditoria: original (crítico/insuficiente/parcial/avançado, aposentada por juízo de suficiência que o índice não mede); estágio (inicial/em desenvolvimento/em consolidação/avançado, aposentada por metáfora de processo que o índice não mede); extensão (mínima/parcial/substancial/ampla, aposentada pela decisão editorial por mensagem de motivação). **Quarta renomeação, 31/08/2026 (cortes numéricos intocados; decisão editorial da editora-chefe):** 0-25 **estágio inicial** · 25-50 **em construção** · 50-70 **consolidado** · 70-100 **avançado**. Critério que decidiu: compreensão imediata pelo cidadão, sem metáfora a decifrar — o vocabulário de convite (terceira nomenclatura) e as alternativas marítimas testadas não passaram nesse teste. Esta escolha reverte conscientemente a aposentadoria da segunda nomenclatura ("metáfora de processo que o índice não mede"): a objeção é respondida explicitando o objeto — o *estágio* aqui é o do arcabouço público publicado (o que está à vista, que é o que o índice mede), não o da capacidade instalada nem do processo interno de preparação, que seguem fora do índice. A guarda de honestidade do §5.0 permanece integral. A média nacional de 45,9 (v2.3, corte 31/08/2026; nenhuma regra de nota mudou no defeso — a queda de 47,1 para 45,9 é a correção C10, §24) situa o país na faixa **em construção**.

6.x Contribuições de leitores: verificação automática (fluxo vigente desde 26/08/2026)

As contribuições recebidas pelo formulário passam por verificação **automática** a cada atualização semanal, por sete regras objetivas e bloqueantes (script `processar_contribuicoes.py`): campos válidos (R1); município com casamento

exato na malha IBGE — sem aproximação por similaridade, nome ambíguo é recusado, nunca adivinhado (R2); tipo automatizável — planos e decretos; correções e outros atos vão para análise editorial (R3); **reserva de julgamento humano (R7, vigente desde 27/08/2026)**: contribuições de tipo "plano" — que movem o índice — e qualquer contribuição referente a uma capital — alavanca de 25% do escore estadual — nunca são aplicadas automaticamente; ficam na fila de verificação humana (verificar_contribuicoes.py → converter_contribuicao.py → aplicar_revisao.py), onde a categoria é decisão humana após leitura do documento, em coerência com a regra de ouro do protocolo de busca ("contribuições são pistas de verificação, nunca entradas diretas"); domínio de fonte oficial — gov.br, leg.br, jus.br, mp.br ou Diário Oficial consorciado (R4); documento acessível e com conteúdo coerente — o texto precisa mencionar o município e conter vocabulário compatível com o tipo declarado (R5); e não-regressão — envio igual ou mais fraco que o registro existente é recusado como duplicata (R6). O caminho automático fica assim restrito, por construção, a decretos de municípios não-capitais — registros de transparência que, pela Correção B (§12.4.1), não pontuam em nenhum componente. Após qualquer aplicação automática, o job regrava o índice e as estatísticas derivadas (recalcular_mare.py --write) e roda os quatro portões de verificação — incluindo a checagem de que a média nacional exibida no site permaneceu idêntica, que funciona como prova mecânica, a cada rodada, de que o caminho automático continua neutro ao escore: se uma regressão futura fizer um decreto voltar a pontuar, esse portão trava a publicação inteira. Recusas ficam em log com motivo e sem dados pessoais (data/contribuicoes_recusadas.json).

6.y Correção do diretório de Defesas Cíveis estaduais (27/08/2026)

Apontado pela usuária: seis UFs (AC, AM, PA, PB, RN, SP) apareciam como "sem portal no diretório MIDR" na seção "Quem chamar" do Proteja-se — mas essa ausência refletia um resumo incompleto consultado antes, não a realidade. Rebuscado individualmente, cada uma: **AC** (defesacivil.ac.gov.br), **AM** (defesacivil.am.gov.br), **PA** (defesacivil.pa.gov.br) e **SP** (defesacivil.sp.gov.br) têm portal estadual ativo e real — confirmados com notícias de 2026 nos quatro casos. **PB** e **RN** foram verificadas contra o diretório oficial completo do MIDR (não o resumo usado antes) e de fato não têm portal dedicado — o registro delas passou a mostrar o telefone oficial da coordenadoria em vez de "sem portal".

Esta seção nunca alimentou o índice MARÉ (é conteúdo de contato, não de pontuação), mas o erro era da mesma família que a Seção 3 já nomeia: tratar ausência num resumo de fonte única como ausência real. Documentado aqui como lembrete de que essa disciplina precisa valer para toda verificação da plataforma, não só para planos de contingência.

12.4.4 Candidatos declarados em 02/09/2026, vigência não anterior a 26/10/2026 (regra "declarar antes de beneficiar", em ano eleitoral)

Regras 2 e 3 abaixo não alteram a nota antes de 26/10/2026 (§24). A regra 1 (camada declarada nacional) foi ativada em 21/09/2026, antes do previsto, por decisão editorial explícita — ver detalhe abaixo. Todas foram declaradas com data, para que nenhuma mudança futura possa ser criada depois de se saber a quem beneficia:

1. **Camada declarada nacional (MUNIC/ICM) — decisão C5.** Construída em 02/09/2026; simulada (recalcular_mare.py --simular-declarado-nacional) até 21/09/2026, quando foi **ativada na nota pública**, por decisão editorial explícita, com o desconto de 50% já vigente para a camada declarada (§3.4 da transferência conceitual: declarar ≠ publicar) — a antecipação de 26/10/2026 para 21/09/2026 está documentada no CHANGELOG. Conservadora: não se soma à declaração ao tribunal de contas; vale o maior dos dois contadores.

1a. Por que "declarar" pesa menos que um documento primário – base legal (pesquisa de 21/09/2026). A Lei nº 12.608/2012 tem duas camadas de obrigação, não uma só. Todo Município tem o dever geral de adotar medidas de redução de risco e as competências gerais do art. 8º (vistoriar áreas de risco, manter União/Estado informados sobre desastres, integrar o SINPDEC). A obrigação **específica** de elaborar o documento formal "Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil" (art. 3º-A, §2º, II, redação dada pela MP nº 547/2011 e pela Lei nº 12.608/2012) vale só para os municípios **inscritos no Cadastro Nacional de Municípios com Áreas Suscetíveis** (Decreto nº 10.692/2021) – inscrição de iniciativa do próprio município ou de outro ente, condicionada a comprovação de área de risco. Esse mesmo Decreto (art. 5º, III) exige o plano em até um ano da inscrição; a Lei nº 14.750/2023 fixou atualização a cada 2 anos, com avaliação e prestação de contas em audiência pública anual (art. 3º-A, §6º da Lei 12.608/2012). Um "sim" no censo MUNIC ou ICM não confirma nenhuma dessas três coisas – nem que o plano existe de fato, nem que passou pela audiência pública exigida, nem que está dentro do ciclo de atualização. O desconto de 50% é a proteção contra essa lacuna geral (não é calibrado especificamente para "adaptado ao El Niño" – cobre também plano inexistente apesar do "sim", plano de outro risco, ou plano nunca submetido à prestação de contas exigida por lei).

1b. Quantos municípios têm a obrigação específica – o que sabemos e o que não sabemos. O Cadastro Nacional em si (quem de fato se inscreveu) não tem consulta pública localizada até 21/09/2026 – a ferramenta do MDR (servicos.mdr.gov.br) é de autoinscrição, não de consulta. Na ausência desse dado primário, o MARÉ usa como proxy os **2.095 municípios "prioritários"** já publicados pelo Cemaden como suscetíveis a desastres geo-hidrológicos (mesma base da coluna "Municípios Prioritários" do ICM) – população de risco equivalente, mas não uma confirmação de quem completou a inscrição formal. Pedido de LAI com esse teor gerado em 21/09/2026 (texto pronto, envio humano via Fala.BR – exige pessoa física identificada, mesma regra de todo pedido de LAI do projeto – ainda pendente); registro público do pedido em data/lai_pedidos.json assim que enviado. Resultado, quando vier, corrige este proxy.

2. Citação incompleta — decisão C11. A partir de 26/10/2026, registro pontuável sem número formal de ato **ou** sem data no padrão dd/mm/aaaa sai da pontuação. Fila pública data/citacao_incompleta.json (145 registros em 02/09/2026, contados a partir do dado), prazo de saneamento 25/10/2026; o tamanho da fila é exibido no contador público (§25).

3. Candidatos v2.4 (agenda, sem aplicação; designação corrigida em 02/09/2026 — a v2.3 é o redesenho da verificação): alinhamento ao risco no crédito municipal (mesmo fator f_A do §12.4, em dois níveis) — **com a restrição ex-ante de 22/09/2026 (§5.2.1-3): o alinhamento municipal só pode ser medido contra a exposição do próprio município** (susceptibilidade geo-hidrológica por município do Cemaden; delimitação do Semiárido/SUDENE; Risco de Fogo do INPE por área; exposição costeira), **nunca contra o alerta ou a família dominante da UF** — o caso Salvador/BA torna qualquer versão estadual do fator incorreta por construção; degrau próprio para "em elaboração" na régua de antecipação; instrumento estadual composto por camadas setoriais (defesa civil + saúde + ...), cujo insumo é a camada estadual de saúde (§27). Decisão da editoria após a recontagem pós-defeso (§29).

12.5 A v3.1 não altera o método (registro de 06/09/2026)

A "edição narrativa" muda como o site conta o que o índice mede — não o que ele mede. Escada de status, créditos municipais, pesos, régua de antecipação, tabela de estrutura e Monte Carlo são os da v3.0, e estão trancados por portão até 25/10/2026 (Errata C25, §10.3). O que a v3.1 acrescenta é **peso zero**: o contador de resposta (§32), o Calendário eleitoral (§24), o Monitor Saúde em duas metades e os contadores do financiamento (§33), o canal de diários com as três decisões e o detector de defeso (§26, §24), o canal LAI pré-registrado (§29). Decisões da editoria registradas em 06/09/2026: **E13** (MARÉ = antecipação + resposta, nunca combinadas), **E14** (medidor preservado), **E15** (uma tela = uma pergunta), **E16** (cartão com cinco campos), **E17** (Saúde em duas metades), **E18** (financiamento em contadores), **E19** (nada vira nota: peso zero em tudo o que é novo), **E20** (Calendário nasce com o buraco à vista), **E21** (galeria dissolvida em Defesa civil), **E22** (Pesquisadores como página de provas), **E23** (design técnico, acessibilidade e segurança com portão para cada mudança). Convenções: **C15** (barra = fração de municípios; traço = fração da população), **C16** (fatias e tons; em classificação nunca imputado), **C17** (sem composto), **C18** (frase obrigatória do art. 73, VI, a), **C19** ("Resposta" par de "Antecipação"), **C20** (dispersão como única leitura conjunta), **C21** (galeria → Defesa civil, 301), **C22** (Pesquisadores), **C23** (navegação em grupos), **C24** ("sinal do ato" sai da interface, a doutrina fica), **C25** (errata da v3.0 no defeso), **C26** (correção de dado por prova dentro do defeso, com corrente de erratas auditável).

13. Fim do ranking ordinal como produto público (v2.2.3, decisão de 29/08/2026)

Decisão. A partir da v2.2.3, o MARÉ **não publica posição ordinal entre estados** em nenhuma superfície pública. O produto público por UF passa a ser exclusivamente: a **nota** (linear e geométrica com piso), a **faixa interpretativa** (§5.6) e a **confiança da verificação**. Os campos rank_mediano, rank_p5 e rank_p95 saem de data/indice.json e migram, integralmente computados e selados, para data/robustez_mc.json — artefato de evidência metodológica, reproduzido e conferido pelo portão 2 (recalcular_mare.py --check) a cada execução, e publicado como anexo de robustez (§5.8 da Documentação do Índice), sempre com o intervalo p5–p95 junto do rank mediano, nunca o ordinal isolado.

Fundamento. O objeto do índice é o arcabouço público da preparação de cada UF, não uma competição entre UFs. A auditoria externa de 29/08/2026 quantificou o que a resolução do instrumento sustenta: 12 pares de UFs distam menos de 2 pontos; a amplitude mediana do intervalo p5–p95 de posições sob perturbação de pesos é de 7 posições (máximo 17, GO e MS); a amplitude correlaciona $r = 0,74$ com a dispersão interna dos componentes; apenas os extremos são estáveis. A **nota é determinística e estável** (semente fixa, reprodução bit a bit verificada por auditor independente); o que não é estável é a posição ordinal fina no pelotão intermediário — e um produto público cuja parte mais visível é a menos sustentada pelos dados é um passivo de credibilidade, não um serviço ao leitor. Precedente doméstico direto: o ICM da SEDEC/MIDR, análogo oficial brasileiro, publica faixas A–D e não publica ranking. Precedente metodológico: o Handbook OCDE/JRC trata a comparação ordinal como a inferência

mais frágil de um índice composto, exatamente a que a bateria de sensibilidade (§5 da Documentação do Índice) existe para vigiar.

O que esta decisão NÃO é. Não é supressão de incerteza — é o contrário: a evidência completa de instabilidade posicional permanece pública, ganhou anexo próprio (§5.8) e arquivo selado dedicado; o que deixa de existir é o produto que induzia o leitor a consumir o ordinal sem a incerteza. Também não é mudança de pontuação: nenhum peso, crédito ou componente foi alterado; a média nacional (41,1 à data daquela decisão) e os 27×7 campos publicados reproduziram bit a bit antes e depois (portões executados a cada etapa). Nota de 29/08/2026: a revisão de natureza do §16 — correção de DADOS, não de método — alterou classificações de AC, AM e PE e a média para 40,2; a afirmação de invariância deste parágrafo refere-se à mudança do §13, não à revisão do §16. Pela regra de governança do §12, permanece na versão de correção (v2.2.2 → v2.2.3). **A designação v2.4 passa a ser a reservada** (nota de 02/09/2026: a v2.3 foi atribuída, por decisão editorial, ao redesenho da verificação — sem mudança de motor; a reserva descrita a seguir vale, portanto, para a v2.4) ao fator de alinhamento risco-plano com κ inter-avaliadores, conforme roadmap.

Desambiguação registrada (achado desta revisão). O campo confiança sempre foi juízo editorial sobre a **qualidade da evidência da verificação** (insumo humano datado, dicionário ESTADOS de recalculare_mare.py) — nunca uma medida de estabilidade posicional. A convivência dos dois conceitos sem distinção produzia leitura contraditória (SE: confiança "Alta" da verificação ao lado de intervalo posicional 8–22) e induziu ao erro até o auditor externo, que descreveu o intervalo do ES como "confiança atribuída pelo índice ao ranking". Com o fim do produto ordinal, a ambiguidade se dissolve; o rótulo público permanece, por extenso, **"confiança da verificação"** em toda superfície.

Recomendação da auditoria acatada. A recomendação única da seção 6 do relatório de auditoria — intervalo p5–p95 sempre visível junto ao rank em qualquer superfície — é acatada na forma forte: a única superfície onde o rank existe é o anexo de robustez, e nela o intervalo é obrigatório por construção.

14. Regra do Distrito Federal: acumulação de competências e o ato único (registro ex-ante de 29/08/2026)

Fundamento jurídico verificado. O dever de preparação alcança o DF nominalmente: "é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de desastre" (Lei 12.608/2012, art. 2º, caput). Os artigos de competência da mesma lei (art. 7º, Estados — inclusive "instituir o Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil"; art. 8º, Municípios — inclusive plano de contingência e simulados) não nomeiam o DF individualmente; a ponte é constitucional: o DF acumula as competências reservadas aos Estados e aos Municípios (CF, art. 32, §1º) e integra expressamente a competência comum de proteção e defesa civil (CF, art. 23). A leitura não é construção deste índice: a própria Defesa Civil do DF declara, em página institucional, que a Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil detém as atribuições "nos termos dos arts. 7º, 8º e 9º da Lei 12.608", listando inclusive incisos municipais. No plano infralegal, o Decreto federal 10.593/2020 nomeia o "sistema distrital" e determina que compete também ao DF estruturar seu órgão; e o arcabouço distrital é localizável (Decreto distrital 34.513/2013 — SIPDEC/DF, COPDEC/DF, CORPDEC/DF). Conclusão normativa: o dever de publicar do DF é no mínimo igual ao de um estado — a rigor maior, pois o ente deve a si mesmo também a camada municipal. A nota do componente de instrumento estadual do DF não recebe, portanto, nenhum abatimento pela peculiaridade federativa.

A regra do ato único (declarada antes do fato, hoje dormente). Quando o GDF publicar um instrumento distrital ex-ante para o ciclo, esse único ato preencherá legitimamente os DOIS componentes: instrumento estadual (competência do art. 7º, acumulada) e cobertura populacional (o DF é unidade única na malha IBGE — Brasília, código 5300108 — de modo que o ato distrital cobre 100% da população do ente de uma vez, pela competência do art. 8º, acumulada). **Isto não é dupla contagem: é o art. 32 da CF — o mesmo documento exerce as duas competências porque o ente é um só.** A regra fica registrada nesta data, com o DF em LAC e cobertura 0,0 (isto é, antes de beneficiar ou prejudicar qualquer ente), exatamente para que sua aplicação futura nunca possa ser lida como ajuste oportunista — a mesma disciplina de governança que rege as demais decisões datadas deste documento. Simetria obrigatória: o teste do objeto (§5.2.1) e a régua de antecipação aplicam-se ao ato distrital sem relaxamento algum; a acumulação de competências dobra o dever, não o crédito automático — o ato precisa satisfazer, ele próprio, os critérios de cada componente que preencher.

Pistas de verificação registradas para a bateria do DF (protocolo §4): (i) conferir se Brasília consta do cadastro nacional de municípios prioritários (2.086, Nota Técnica nº 2/2025/SADJ-VI/SEPAC/CC/PR), que ativa o prazo de 1

ano e a prestação de contas anual por audiência pública do plano de contingência (Lei 12.340, art. 3º-A, §6º); (ii) ler o Decreto 12.652/2025, que revogou o art. 28 do Decreto 10.593/2020 (articulação dos planos estaduais, distrital e municipais com o Plano Nacional) — verificar o regramento sucessor antes de qualquer citação pública.

15. Prazos federais e sinais oficiais: registro de marcos e rotinas de vigia (29/08/2026)

O que existe de prazo, verificado em fonte. Duas classes de marcos federais impõem datas a estados e municípios, e uma terceira fornece âncoras técnicas sem força de prazo. (a) **Legais:** a Lei 14.750/2023 reescreveu a Lei 12.608 criando relógios com data — o Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil deve ser *adequado* ao Plano Nacional em até 24 meses após a publicação deste (art. 7º, §2º, II), com prestação de contas anual por audiência pública e atualização bienal (III e IV); nuance registrada: o inciso que fixava prazo para *instituir* o plano estadual foi **vetado** — o prazo vigente é de adequação, que pressupõe existência. Na ponta municipal, o plano de contingência em 1 ano com audiência pública anual (Lei 12.340, art. 3º-A, §6º) alcança os municípios do cadastro nacional. (b) **Judiciais:** na ADPF 743, o STF vem impondo prazos datados aos estados da Amazônia Legal e do Pantanal — em 25/05/2026, 10 dias úteis para informar as medidas de prevenção de 2026, com nota técnica do INPE nomeando o El Niño do ciclo; em junho/2026, 30 dias para oito estados corrigirem seus planos, com homologação dos planos de MT e PA. (c) **Técnicas:** o Boletim nº 1 (29/06/2026), âncora vigente da régua de antecipação (§5.2.1), que não impõe prazo jurídico.

Estatuto no índice — declarado antes de qualquer uso. Todos os marcos vivem em registro curado e versionado (data/marcos_prazos.json) e produzem exclusivamente **marcador editorial** nesta versão: a rotina verificar_prazos_legais.py cruza cada marco computável com o que o banco localizou por UF e grava data/prazos_uf.json — relatório, nunca pontuação (mudança de pontuação exige versão maior, regra do §12). Três salvaguardas de língua probatória são estruturais na rotina: (i) "não localizado até o corte" é o teto da afirmação — nunca "não cumpriu"; (ii) instrumento localizado com data em granularidade grossa é reportado como *localizado com data insuficiente para o cômputo*, jamais rebaixado a "não localizado"; (iii) marco sem data-base verificada em fonte primária **não gera prazo computado** (é o caso, nesta data, da publicação exata do PN-PDC no DOU e da lista do cadastro de municípios prioritários — pendências declaradas no próprio registro). O modo --simular produz um quadro explicitamente experimental e não publicável, semente de estudo para a eventual promoção de "conformidade a prazos" a subcritério na v3 — promoção que exigirá versão maior, bateria completa e decisão editorial.

Vigia contínua de sinais novos. A rotina monitorar_sinais_federais.py, executada na Action semanal, vigia o DOU (atos normativos federais com os termos do ciclo) e as movimentações noticiadas da ADPF 743, gravando **pistas** em data/pistas_sinais.json com status pendente_triagem. Estatuto idêntico ao do Querido Diário: **descoberta, nunca classificação** — a rotina não escreve no registro de marcos nem no banco (garantia verificada por self-test que veda qualquer open() sobre os arquivos curados), e toda promoção de pista a marco ou a registro é ato humano pelo protocolo padrão (busca, canal, log). A vigia de novos boletins numerados permanece em atualizar_boletins.py. Falha de rede em qualquer fonte gera aviso e saída limpa, nunca falha silenciosa.

Consequências registradas para a fila humana. (i) A homologação do plano do PA pelo STF, com o PA em LAC no banco, é pista de primeira ordem: peça de autos não é publicação em canal do vocabulário, mas é evidência oficial datada de que um instrumento existe — a bateria dos dez estados da ADPF (começando pelo PA) fica aberta como triagem humana reservada, caso a caso. (ii) Decisão de vocabulário pendente e reservada à editoria: admitir ou não "autos judiciais públicos" como canal de evidência. (iii) Os despachos da ADPF 743 são candidatos a marcos da família fogo na régua de antecipação — avaliação em versão maior, nunca nesta. (iv) O quadro de granularidade de datas exposto pela rotina (AM, RO, RR, TO com instrumento localizado mas data grossa) entra como item de refino na próxima rodada de verificação.

16. Revisão de natureza dos instrumentos estaduais e portão permanente (errata de dados, 29/08/2026)

O que foi encontrado. Varredura de coerência nos 27 estados (léxico de emergência × classificação pontuada) sinalizou cinco casos; verificação em fonte primária resolveu todos: **AC** — o perfil pontuado correspondia ao Decreto nº 11.932 (03/08/2026), situação de emergência do rito SINPDEC (base da Portaria federal nº 2.659): ato de resposta pontuado como instrumento novo, em violação da Correção B; a verificação localizou o instrumento ex-ante correto, o **Decreto nº 11.899 (DOE 12/06/2026)**, que institui o Gabinete de Crise Hídrica sucedendo a estrutura de 2024 — reclassificado READ com antecipação 100 (anterior ao Boletim nº 1); fronteira registrada no log: a alternativa NOVO elevaria o componente a 100 (veto editorial aberto). **AM** — Decreto nº 54.274 (DOE 01/06/2026) é emergência climática e ambiental *de caráter preventivo*, sem rito SINPDEC, com atribuições preventivas distribuídas: classificação NOVO **sustentada** (ex-ante pelo objeto), e a data correta corrige a antecipação de 60 para 100. **PE** — Decreto nº 60.960 (30/06/2026) é Situação de Emergência SINPDEC inequívoca (COBRADE

1.4.1.1.0, dano consumado, reconhecimento federal em 03/07): reclassificado **LAC** (o decreto permanece no banco como registro de resposta); bateria negativa de primeira rodada não localizou instrumento ex-ante estadual — **segunda rodada obrigatória antes da publicação. MS** — emergência ambiental de 03/06/2026 é explicitamente preventiva, ancorada em alerta do Cemtec, com obrigações preventivas concretas: classificação **sustentada** (o card passa a declarar a natureza). **PA** — já correto (o card de Belém sempre declarou que o decreto de resposta não pontua).

Efeito nos números (errata de dados, não mudança de método). Nenhum peso, crédito ou régua foi alterado; mudaram classificações de entrada. AC 58,0 → 69,6; AM 70,8 → **84,1** (nova maior nota); PE 58,8 → **8,8**; média nacional 41,1 → **40,2**. A assimetria das correções (duas para cima, uma para baixo) evidencia que a revisão é de exatidão, não de severidade. Todas as buscas, strings e decisões estão em `data/log_buscas.json` (execuções de 29/08/2026), com o status probatório declarado por caso.

A taxonomia que a revisão consolida. A palavra "emergência" cobre três atos juridicamente distintos, e a fronteira do índice é a **função** do ato, não a palavra: (i) *situação de emergência/calamidade* do rito SINPDEC (IN MDR nº 2/2016 — exige dano; via de reconhecimento federal) é sempre resposta: registro, nunca pontuação; (ii) *emergência ambiental preventiva* (MS) e (iii) *emergência climática preventiva* (AM) podem ser ex-ante quando o objeto é instituir preparação e a ancoragem é provisional/observacional — o teste do objeto (§5.2.1) decide, e a decisão deve ficar declarada.

O portão permanente. `data/estados.json` ganhou o campo obrigatório `natureza_doc` (vocabulário: ex-ante / resposta_registro / nenhum) e, quando o documento pontuado contém léxico de emergência, o campo `justificativa_ex_ante` com o teste do objeto declarado. O portão 1 (`verificar_consistencia.py`) passou a bloquear: (a) dessincronia entre `estados.json` e o motor; (b) status pontuável sem natureza ex-ante; (c) léxico de emergência classificado ex-ante sem justificativa declarada — validado por teste negativo real em 29/08/2026 (quebra proposital no AC acusada com a mensagem "ato de resposta não pontua (Correção B)", restaurada com portão verde). Cards de capitais que mencionam emergência sem a fórmula de registro geram aviso. Esta é a terceira camada de defesa contra a classe de erro do bug de classificação de decretos: a primeira é o vocabulário, a segunda o teste de estresse, e esta transforma a regra da Correção B em invariante verificado a cada execução.

17. Dicionário de busca consolidado e vigia de imprensa nacional (29/08/2026)

A pergunta que originou esta seção. Após a revisão de natureza do §16 (achada por uma tarde de verificação pontual), Patrícia perguntou se haveria mais publicações municipais/estaduais/federais a descobrir na imprensa, e pediu duas coisas: (i) garantir que o dicionário de busca já documentado no §4.1.1(a) está correto; (ii) construir uma rotina de vigia em portais de notícia, com a condição de que nada entre no banco sem ser documento oficial.

(i) O dicionário passou a ter fonte única de verdade, versionada e testada. Até esta correção, o vocabulário de recuperação vivia apenas em prosa (§4.1.1a) enquanto o portão bloqueante de natureza (§16) usava uma regex solta e desconectada (`emergencia|calamidade`) — duas fontes de verdade divergentes, o próprio tipo de furo que a pergunta deveria capturar. `data/dicionario_busca.json` consolida os cinco grupos do §4.1.1(a) (instrumento, operações sazonais, atos de resposta, riscos do ciclo, estruturas), com origem e data registradas por termo (regra já vigente), e `scripts/validar_dicionario.py` prova três propriedades a cada execução: estrutura (toda origem registrada, nenhum grupo vazio), **precisão por regressão** (os sinalizadores automáticos de resposta são testados contra os três casos ex-ante reais que mais se pareceriam com resposta — AC/AM/MS — e contra os dois casos de resposta reais confirmados — AC/PE — do próprio §16; nenhum falso positivo, nenhum falso negativo) e variantes (acento/hífen, regra do §4.1.1a). O portão de natureza (`verificar_consistencia.py`) passou a importar `get_sinalizadores_resposta()` deste módulo em vez de manter regex própria — fonte única, testada, sem divergência possível entre documentação e código. Achado da consolidação: os verbos soltos do dicionário original ("decreta", "homologa", "reconhece", "prorroga") e os acrônimos soltos ("SE", "ECP") foram excluídos do sinalizador automático — permanecem no dicionário para busca, mas nunca para classificação, por alta taxa de falso positivo (um decreto que "homologa o Plano Estadual" é tipicamente ex-ante; "SE" colide com a sigla de Sergipe).

(ii) A vigia de imprensa nacional, com trava absoluta. `monitorar_imprensa_regional.py`, executado na Action semanal, busca em portais de notícia brasileiros (via Google News RSS, que agrega a generalidade dos veículos nacionais e regionais sem exigir chave de API) por instrumentos ainda não registrados, usando os termos do dicionário consolidado. A prioridade segue três camadas, sem limite de esforço declarado por Patrícia mas com ordem de valor informacional: (A) as UFs em LAC — maior ganho por consulta; (B) as 27 capitais; (C) os demais estados em busca ex-ante ampla, para pescar o padrão do Acre (instrumento existente, mas não pontuado, descoberto só pela busca dirigida) nas UFs onde a varredura de léxico do §16 não o revelaria. Um cursor persistido faz o rodízio avançar a cada execução semanal, cobrindo o universo ao longo do tempo.

A trava absoluta que Patricia exigiu tem três camadas independentes, qualquer uma suficiente sozinha: (1) estrutural — a rotina lê estados.json para saber o que buscar, mas nenhum caminho de código escreve nele nem em municipios.json/indice.json (garantia verificada por self-test, que varre o próprio código-fonte por qualquer open() em modo escrita ou json.dump direcionado a esses arquivos); (2) de campo — toda pista nasce com documento_oficial_confirmado: null e promovivel: false, e não existe, na rotina, nenhum caminho de código que altere esses valores — só edição manual humana os muda; (3) de processo — mesmo uma pista confirmada não entra direto no banco: ela precisa virar uma entrada em data/log_buscas.json pelo mesmo fluxo manual usado nas correções do §16, com string de busca, resultado e decisão. O campo fonte_provavel_oficial (domínios como .gov.br, diariomunicipal.com.br, queridodiario) é apenas ordenador de prioridade visual para o triador humano — nunca confirmação. Isto é mais estrito que o estatuto "Querido Diário" já adotado em monitorar_sinais_federais.py (descoberta, nunca classificação): aqui, nem a classificação provisória de uma pista como "parece oficial" é promoção.

Nota de ambiente. No ambiente de edição usado nesta sessão, o acesso ao Google News RSS está bloqueado pela política de rede do sandbox (fora da lista de domínios permitidos) — a rotina degradou exatamente como desenhado (avisos, sem exceção, saída limpa, cursor avançando). Na Action do GitHub, com rede aberta, ela de fato recupera resultados. Este comportamento foi verificado e é intencional: uma rotina de descoberta deve nunca falhar ruidosamente por indisponibilidade de rede, e nunca inventar resultado quando a rede falta.

18. Bateria dirigida das 8 UFs em LAC via imprensa nacional (30/08/2026) — quatro reclassificações e a primeira aplicação da Regra do DF

Origem. A pedido de Patricia — "esgotar todas as possibilidades de encontrar ações estaduais e municipais" — foi executada uma bateria de busca dirigida às 8 UFs em situação de lacuna (AP, PA, AL, PB, PE, RN, SE, DF), usando o dicionário consolidado (§17) contra a imprensa nacional e portais oficiais, com o mesmo padrão probatório do §16: distinguir sempre a natureza do ato (ex-ante vs. resposta) antes de qualquer classificação.

Quatro reclassificações, todas de LAC para instrumento pontuável:

- **PA** (Pará): Decreto Estadual nº 5.606/2026 (DOE 25/08/2026), "alerta climático e ambiental" — o próprio governo declara publicamente, em oito ou mais fontes de imprensa independentes, que "não representa situação de emergência nem estado de calamidade pública"; determina a elaboração do Plano Estadual de Adaptação à Mudança do Clima (PEAC). Teste do objeto satisfeito de forma inequívoca. READ, antecipação 30 (tardio — mais de 30 dias após o Boletim nº 1). Nota: 5,7 → 34,1.
- **AL** (Alagoas): "Comitê El Niño", decreto estadual coordenado pela Semarh com apoio técnico da Defesa Civil, reunindo 13 órgãos estaduais e federais para monitoramento e plano de ação integrado. NOVO, antecipação 30. **Pendência declarada:** número e data exatos do decreto não confirmados em fonte primária nesta busca — a imprensa datou apenas "publicado há 2 dias" (relativo a 30/08/2026); confirmar no Diário Oficial de Alagoas na próxima verificação. Nota: 13,5 → 53,5.
- **SE** (Sergipe): Comitê Estadual de Gestão de Eventos Climáticos Extremos (Cegec), que coordena um Plano de Contingência Estadual sob o programa nomeado "Sergipe Resiliente: El Niño 2026/2027", com boletins técnicos periódicos e rede de 50 estações meteorológicas. NOVO, antecipação 30 (usada a data do primeiro boletim público confirmado, 04/08/2026, por conservadorismo probatório — a data real de criação do comitê pode ser anterior e não foi localizada). **Pendência declarada:** decreto de criação do Cegec a confirmar. Nota: 20,0 → 60,0.
- **DF** (Distrito Federal): ver tratamento dedicado abaixo — a reclassificação mais delicada desta rodada.

Dois bateria negativas confirmadas (permanecem LAC), com o padrão probatório do projeto respeitado:

- **PB** (Paraíba): nenhum instrumento ex-ante localizado. Achados descartados por não se qualificarem: um decreto de situação de emergência de 01/05/2026 para um evento distinto (erosão em rodovia estadual, não é do ciclo El Niño 2026/2027) e um boletim técnico mensal da AESA (PBCLIMA) — monitoramento hidrometeorológico recorrente, não instrumento de preparação nomeado.
- **RN** (Rio Grande do Norte): localizada apenas notícia de "articulação de medidas preventivas" em reunião de 25/08/2026 em Brasília, sem decreto, plano ou qualquer documento publicado. **Uma reunião noticiada não é documento** — o padrão probatório do projeto (§4.1, §4.1.1b) exige ato localizável, não intenção relatada; mantido LAC até que um instrumento seja publicado.
- **AP** (Amapá): confirmado o mesmo padrão do §16 — existe apenas ato de resposta (decreto de situação de emergência unificando estiagem, queimadas, salinização e malária), registrado para transparência, sem

pontuar; nenhum instrumento ex-ante localizado.

O caso do Distrito Federal — a decisão mais delicada da rodada. Localizado o Decreto nº 48.599/2026 (DODF 15/05/2026), "estado de emergência ambiental", que reativa o Plano de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais do DF (PPCIF, instituído em 2016). A data (14/05/2026) antecede o Boletim nº 1 — à primeira vista, candidato a antecipação 100. **A verificação do inteiro teor no SINJ-DF revelou que o decreto é anual e recorrente:** decretos idênticos, com o mesmo texto e o mesmo objeto, foram localizados em 2021 (nº 41.783), 2023 (nº 44.257) e 2025 (nº 46.946) — sempre reativando o mesmo PPCIF para o mesmo período do ano (abril/maio a novembro/dezembro), independentemente da presença ou ausência de El Niño. **Isto não é um ato de antecipação ao ciclo 2026/2027; é rotina administrativa anual que a imprensa associou ao El Niño por contexto, não por causa.** A régua de antecipação (§5.2.1) prevê exatamente esta situação: "40 = estrutura permanente/recorrente", categoria distinta de "100 = anterior ao Boletim" — usar 100 aqui premiaria papelada de calendário como se fosse mérito antecipatório, o oposto do que a régua degressiva existe para medir. Classificado **VIG** (não NOVO nem READ, para não confundir renovação anual com resposta dedicada ao ciclo).

Correção de consistência, primeiro tempo (30/08/2026): antecipação 40 → 30. A primeira redação desta seção usou antecipação 40 para o DF, lendo literalmente a categoria "estrutura permanente/recorrente" da régua (§5.2.1). Patrícia observou que RJ, ES, MG e SP — os quatro precedentes já classificados como recorrentes — usavam antecipação 30, não 40, e que tratar o DF diferente seria inconsistência entre casos idênticos. Corrigido para 30, alinhando o DF aos quatro precedentes — decisão revista minutos depois (segundo tempo, abaixo).

Segundo tempo, mesma sessão: recorrência ponderada pela cobertura do risco projetado — a regra correta. Patrícia contrapôs, corretamente, que "decreto vigente recorrente" não significa "o estado não pensou no El Niño" — pode significar avaliação deliberada de que a estrutura já existente é suficiente. A pergunta certa não é "o instrumento é novo?", é "**o instrumento recorrente trata do risco que está projetado para este estado, agora?**" — e essa resposta já existia no índice, na tabela de coerência risco×instrumento (CONSIST, usada na figura de consistência do site), só não estava conectada à régua de antecipação. Verificação dos cinco precedentes recorrentes contra essa tabela:

| UF | Risco projetado no corte | CONSIST | Leitura |

|---|---|---|---|

| RJ | Sem sinal elevado no trimestre | NEUTRO | Sem risco a testar — mantido no patamar intermediário |

| ES | Sem sinal elevado no trimestre | NEUTRO | Sem risco a testar — mantido no patamar intermediário |

| MG | Seca em intensificação (IIS-3) | **DIFERE** | Instrumento é de chuvas; risco vigente é o oposto — **não cobre** |

| SP | Chuvas acima da média no sul | **COBRE** | Instrumento é de chuvas; risco vigente é de chuvas — **cobre** |

| DF | Incêndios; deficiência hídrica | **COBRE** | Instrumento é o PPCIF contra incêndios; risco vigente é incêndio — **cobre** |

Regra estabelecida: antecipação de instrumento recorrente (status VIG) passa a variar por cobertura de risco, não mais um valor único para todos: **40** quando CONSIST=COBRE (o recorrente trata do risco projetado — DF, SP), **30** quando CONSIST=NEUTRO (sem risco elevado a testar — RJ, ES, mantidos), **20** quando CONSIST=DIFERE (o recorrente não trata do risco projetado — MG, rebaixado). A hierarquia 40>30>20 substitui o valor único 30 que todos os quatro precedentes compartilhavam sem essa distinção — que é exatamente a inconsistência que a pergunta de Patrícia expôs em segunda camada: o alinhamento cego do DF a "30" ignorava que os próprios quatro precedentes já deveriam ter sido diferenciados entre si. **Efeito nos números:** MG 26,7→23,4 (−3,3); SP 33,6→36,9 (+3,3); DF 35,0→38,3 (+3,3, revertendo a correção do primeiro tempo); RJ e ES inalterados. Média nacional 45,0 → **45,2**. Esta regra fecha a tensão registrada no primeiro tempo: a régua §5.2.1 tinha razão em prever um patamar "recorrente" acima de "tardio" — a implementação anterior é que aplicava esse patamar de forma cega, sem checar cobertura de risco; agora checa.

Primeira aplicação real da Regra do DF (§14, escrita em 29/08/2026, ativada em 30/08/2026). O mesmo Decreto nº 48.599/2026, por acumulação constitucional de competências do DF (CF arts. 32 §1º e 23, já fundamentada no §14), passa a contar não só para o instrumento estadual como também para a cobertura populacional — o registro de Brasília em data/municipios.json migrou de nao_localizado para coberto_estadual (crédito 0,3, a mesma categoria usada para municípios cobertos por instrumento estadual em qualquer UF), aplicado a 100% da população do DF por ser unidade única na malha IBGE. Esta é a primeira vez que a regra, registrada como "hoje dormente" no §14, deixa de ser dormente — e a simetria de critérios que o §14 exigiu ("a acumulação de competências dobra o dever, não o crédito automático") foi observada: o crédito aplicado é o parcial (0,3, categoria recorrente), não o pleno

(1,0, categoria plano dedicado), exatamente porque o instrumento em si é recorrente, não dedicado ao ciclo. Nota do DF: 13,3 → 38,3 (instrumento 45 + cobertura 30,0 + antecipação 40, cobertura de risco positiva — ver regra do segundo tempo acima).

Efeito agregado nos números. Média nacional: 40,2 → 45,2 → 45,0 → **45,2** (recorrência ponderada por cobertura de risco, regra final desta sessão). Todas as strings de busca, resultados e decisões, incluindo os dois casos negativos, estão registrados em `data/log_buscas.json` (execução de 30/08/2026). Nenhuma regra do índice foi alterada — apenas classificações de entrada, no mesmo regime de errata de dados do §16.

19. C10 — Chaves de API nunca no repositório: portão automatizado (30/08/2026)

O apontamento. A segunda auditoria (item de atenção adicional, fora do plano C1–C9) recomendou garantir que a v2.2.4 não traga nenhuma chave de API embutida — o `.env.example` deve permanecer modelo vazio; as credenciais reais vivem apenas em GitHub Secrets e Netlify, nunca no código publicado. Fundamento do auditor: uma chave versionada é varrida por bots em minutos, pode esgotar cota ou ser bloqueada pelo órgão emissor, e o token do Netlify — mais sensível — daria acesso às contribuições do formulário, com potencial dado pessoal (LGPD).

Verificação de estado, 30/08/2026: o pacote já estava limpo. `.env.example` tinha os três valores vazios; nenhuma credencial real de 32+ caracteres foi encontrada em código, dados ou configuração versionados; nenhum arquivo `.env` real existia no pacote entregue. O apontamento do auditor era preventivo, não a denúncia de um vazamento existente.

A lacuna real encontrada nesta verificação: `.env` não constava do `.gitignore`. O próprio `.env.example` instrui "copie para `.env`" — sem a entrada correspondente no `.gitignore`, um `.env` criado localmente com credenciais reais poderia ser versionado por um `git add`. descuidado. Corrigido: `.gitignore` passou a cobrir `.env`, `.env.local`, `.env..local`, `.pem` e `*.key`.

Portão automatizado, não apenas correção pontual. `verificar_consistencia.py` ganhou checagem bloqueante que roda a cada execução do protocolo: (i) nenhum dos três valores de `.env.example` pode vir preenchido; (ii) `.gitignore` deve cobrir `.env`; (iii) nenhum arquivo `.env` real pode existir no pacote. Nunca decodifica nem imprime o valor encontrado — aponta apenas o arquivo e a variável, preservando o próprio segredo mesmo ao relatar o problema. Validado por teste negativo real em 30/08/2026: `.env` de teste criado com valor falso e `.env.example` preenchido, portão acusou os dois casos com mensagem exata, removido e restaurado, portão verde.

Por que isto não compromete a auditabilidade — a distinção que sustenta a resposta ao auditor. O que torna o projeto auditável é a transparência do código, dos dados e do método, todos públicos e inalterados; a chave é credencial de acesso pessoal, análoga a uma senha, e nunca fez parte do que precisa ser público para a reprodução ser verificável. Qualquer auditor pode obter sua própria chave gratuita do Portal da Transparência (`docs/COMO_RODAR_E_PENDENCIAS.md` já documenta o passo a passo) e reproduzir o pipeline integralmente no seu próprio ambiente.

20. Segunda passada nas UFs em lacuna (31/08/2026) — duas reclassificações, duas baterias negativas confirmadas

Origem. Patricia pediu uma varredura completa, "um a um", nos estados ainda sem plano estadual localizado (AP, PB, PE, RN), usando todos os meios já discutidos — incluindo imprensa — e esgotando as possibilidades antes de seguir adiante.

PE (Pernambuco) — de LAC para ELAB. Localizado o Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática (PEAR-PE), lançado publicamente em 12/05/2025, coordenado pela Semas com a UFPE, com diagnóstico climático e estratégias de adaptação para as 12 regiões de desenvolvimento do estado. O ciclo de 12 oficinas regionais foi concluído em 14/05/2026, mas o documento final segue **em elaboração**, com conclusão prevista apenas para o fim de 2026 (fonte: ((o))eco, 19/05/2026). Não é "nada localizado" — é um processo real, documentado, com cronograma público — mas também não é um plano publicado e pronto. Classificado ELAB, o mesmo tratamento já dado à Bahia para casos análogos. Nota: 8,8 → 23,8.

AP (Amapá) — de LAC para VIG. Localizados dois instrumentos recorrentes que tratam diretamente do risco de estiagem projetado para o estado: o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais (PPCDAP), instituído em 2023 e com vigência atualizada para 2026-2030; e o Decreto nº 5.677/2024, que criou o Comitê Interinstitucional de Prevenção e Combate à Estiagem e Incêndios Florestais. Aplicada a mesma regra estabelecida no §18 (30/08/2026): recorrência ponderada pela cobertura do risco projetado — como o CONSIST confirma cobertura (redução de 63% em focos de calor e incêndios no último triênio, per Diário do Amapá, 28/07/2026), classificado VIG com antecipação 40. O ato de resposta já registrado (situação de emergência

unificada) permanece separado, sem pontuar.

PB (Paraíba) e RN (Rio Grande do Norte) — bateria negativa confirmada pela terceira vez. Busca dirigida não localizou nenhum instrumento ex-ante estadual em nenhum dos dois. Achados descartados por não atenderem ao padrão probatório: em PB, um boletim técnico mensal (PBCLIMA, monitoramento, não plano), um comitê de planejamento orçamentário sem relação com defesa civil (Comitê Gestor do Plano de Contingência, decreto de 2015, Seplag), e uma força-tarefa municipal em Campina Grande ainda "subsidiando a construção" de um plano regional; em RN, apenas notícias de reuniões de articulação (a mais recente em 25/08/2026, em Brasília) sem nenhum decreto, plano ou documento publicado — o padrão do projeto (§4.1) exige documento localizável, não intenção relatada em reunião.

Efeito nos números. Média nacional: 45,2 → **46,8**. Restam apenas duas UFs em LAC: PB e RN, ambas com bateria negativa de três rodadas independentes — o padrão probatório mais forte que o protocolo permite antes de uma reclassificação futura.

21. Mapa de municípios prioritários e busca municipal ampliada (31/08/2026)

Origem. Patricia pediu, depois de conferir que o Cadastro Nacional de Municípios Suscetíveis existe mas está atrás de login: (i) buscar e implementar no índice as cidades prioritárias que já publicaram algum instrumento; (ii) um novo mapa mostrando, entre as prioritárias, quem já publicou e quem não, no final da página inicial, antes do rodapé.

Seis municípios novos, verificados individualmente. Guarulhos, Campinas, São Gonçalo, São Bernardo do Campo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu — juntos, mais de 5 milhões de habitantes — entraram no banco nominal com instrumentos ex-ante reais e datados (Campinas: pacote de ações contra o "Super El Niño", 17/06/2026; São Gonçalo: PLAMCON 2025/2026; Nova Iguaçu: PLANCON-NI v8.0, PDF publicado; Duque de Caxias: dois planos apresentados à Câmara em 27/08/2026). Jabotão dos Guararapes foi buscado e **descartado**: só localizado ato de resposta (Decreto nº 130/2026, chuvas de maio), sem instrumento ex-ante nomeado — registro de disciplina, não de sucesso. Cobertura nominal: 254 → 260 municípios. Média nacional: 46,9 → **47,0**.

O proxy de municípios prioritários — limitação declarada e solução transparente. A lista NOMINAL dos 2.095 municípios do Cadastro Nacional de Municípios Suscetíveis a Enxurradas e Inundações (Nota Técnica nº 1/2025/SADJ-VI/SEPAC/CC/PR, Casa Civil da Presidência) exige autenticação no portal do MDR (servicos.mdr.gov.br, CPF e senha) e não é acessível por busca pública nem por download direto — verificado em 31/08/2026, cinco tentativas de acesso ao PDF anexo, todas retornando "Conteúdo Restrito". O que É público, na própria nota técnica (Tabela 2), são as **contagens por UF**: quantos municípios de cada estado entraram no cadastro. `data/cadastro_prioritarios.json` registra essas contagens com a fonte e a limitação declaradas.

A partir delas, o mapa novo constrói uma **aproximação documentada, não a lista real**: em cada UF, toma os N municípios de maior população (Censo 2022), onde N é a contagem oficial daquela UF. A soma da aproximação bate exatamente com o total oficial nacional (2.095), o que é evidência de calibração correta — não prova de que os municípios certos foram escolhidos, apenas de que a contagem está certa. A rotulagem do mapa (legenda, texto de introdução, tooltip) declara isto explicitamente ao leitor: "não é a lista oficial nome a nome — é a melhor aproximação pública disponível". Achado auxiliar do próprio mapa: dos 260 municípios do banco, 177 já coincidem com o proxy de prioritários — evidência indireta de que a busca dirigida por população (mesmo critério usado nesta e nas sessões anteriores) já vinha concentrando esforço onde a política pública também concentra.

Implementação técnica. O mapa não introduziu nenhum arquivo de dados novo: computa o proxy inteiramente no navegador, a partir de dados que a página já carrega (população por município, referência IBGE, banco nominal), mais uma pequena constante de 27 números (as contagens por UF) embutida no HTML. `MUN_LATLON`, antes descartado após o carregamento, passou a ser retido como variável global para permitir o posicionamento geográfico. Testado com o portão de runtime real do projeto (jsdom + d3, fetch local): 2.095 pontos renderizados, coincidindo exatamente com o total oficial.

22. Diários oficiais como fonte primária deliberada — tentativa e pendência (31/08/2026)

A pergunta que originou este registro. Patricia perguntou se a busca estava indo direto aos diários oficiais municipais, e a resposta honesta era não: até esta sessão, os PDFs de diário oficial que entraram no banco (Maricá, Nova Iguaçu) chegaram porque a imprensa ou o site da prefeitura os linkou — nunca por busca deliberada no diário como fonte primária.

Tentativa de correção. A API pública do Querido Diário (Open Knowledge Brasil), desenhada exatamente para buscar por palavra-chave em diários oficiais de centenas de municípios brasileiros, foi tentada via `api.queridodiario.ok.org.br/gazettes`. Resultado: **erro 404**, inclusive na URL exemplo exata da própria documentação

oficial do serviço (territory_ids=2700706&querystring=orçamento) — indicando indisponibilidade ou mudança de endpoint nesta data, não falha da estratégia de busca.

Pendência registrada, não descartada. Este canal continua sendo a estratégia correta para busca direta em diário oficial — só não pôde ser executado nesta sessão. Fica como item para retomar em sessão futura (a API pode estar temporariamente fora do ar) ou, alternativamente, testar a interface web de busca do Querido Diário diretamente. Distingue-se da lacuna do Cadastro Nacional de Municípios Suscetíveis (§21): aquela é bloqueio de acesso por login; esta é indisponibilidade momentânea de serviço.

23. Sinais oficiais de risco: página nova, peso zero e a fronteira que ela obriga a declarar (01/09/2026)

Origem. Patrícia encontrou, em busca comum, um site de nome quase idêntico ao do projeto (monitorelninobras.com.br), que publica um mapa de "intensidade do impacto previsto" por estado, com probabilidades e faixas de gravidade próprias, sem boletim citável por trás de cada número. A pergunta editorial foi se o Monitor deveria ter algo equivalente. A resposta metodológica é: **algo com a mesma utilidade para o leitor e o estatuto probatório oposto.**

O que a página é. sinais-de-risco.html reproduz, por estado, o que órgãos oficiais já publicaram sobre o ciclo 2026/2027 — cada valor com órgão, documento e data de consulta. Não é previsão do Monitor; é registro de leitura de fonte primária, no mesmo estatuto de data/atos_resposta.json: mostrado, datado, **nunca pontuado.**

Por que ela não pode pontuar. Um sinal de risco é propriedade do território, não conduta do ente. Fazê-lo entrar no índice inverteria o objeto de medida (§2 da transferência conceitual): um estado passaria a subir ou descer de nota por causa do clima, e não por causa do que publicou. Também reintroduziria pela porta dos fundos a escala de dano que o projeto registrou como deliberadamente não feita (§11 da transferência). O peso zero é, portanto, **estrutural**: verificar_sinais.py falha se qualquer chave de sinal aparecer em recalculare_mare.py ou em data/indice.json.

23.1 A regra de prova própria desta página

Três frases, verificadas por portão:

1. **Reprodução, nunca previsão.** O vocabulário de severidade exibido é o da fonte (S0–S4 do Monitor de Secas, os graus de aviso do INMET, o ONI em graus Celsius). O Monitor não cria escala própria de intensidade, e o portão recusa a página se termos como "risco crítico" ou rótulos ausentes dos boletins oficiais aparecerem no texto visível.

2. **Proveniência em todo valor exibido.** Nenhum número chega à tela sem fonte conhecida, documento citado e data de consulta. O portão de runtime confere isso no DOM renderizado, figura por figura — não na intenção do código.

3. **Lacuna declarada.** Fonte ainda não coletada aparece como tal, com a linguagem-teto do projeto ("não localizamos coleta até o corte") e o link para conferir na origem. Nenhum valor é preenchido por estimativa, interpolação ou memória.

23.2 As três camadas e as oito fontes

| Camada | Fonte | Órgão | Papel |

|---|---|---|---|

| Ciclo | Painei El Niño 2026-2027 | CEMADEN/INPE | Risco projetado por região; a largada pública do ciclo |

| Observado | Monitor de Secas | ANA e parceiros estaduais | Categoria de seca observada (S0–S4) |

| Observado | Avisos meteorológicos | INMET | Avisos vigentes por área, com grau declarado pelo instituto |

| Observado | Programa Queimadas | INPE | Focos ativos nas últimas 24 h por UF |

| Observado | Alertas hidrológicos e geológicos | CEMADEN | Alertas vigentes aos municípios monitorados |

| ENOS | Oceanic Niño Index (ONI) | NOAA/CPC | Série observada do índice que define oficialmente o fenômeno |

| ENOS | Plume de probabilidades ENSO | IRI/Columbia | Probabilidade de El Niño, neutro e La Niña por trimestre |

| ENOS | Prognóstico climático trimestral | INMET/CPTEC-INPE | A leitura brasileira da mesma previsão, em português |

Imprensa e agregadores de terceiros **não figuram**: nesta página, como em todo o projeto, eles descobrem e nunca registram (§3.2 da transferência conceitual).

23.3 O vocabulário de tipo de risco — e por que não é uma escala

O mapa principal classifica o risco projetado em cinco **tipos**, não em cinco graus: estiagem · chuvas · incêndios · misto · sem sinal elevado. A distinção é deliberada e verificada por portão (lista fechada, categoria nova exige decisão editorial declarada, como no vocabulário do índice, §6 da transferência). Tipo responde "risco de quê"; grau responderia "quão grave" — e "quão grave" é juízo que só a fonte oficial pode emitir.

A classificação é feita por analista sobre o texto do boletim, no mesmo estatuto documental do resto do projeto: nunca por auto-relato do ente avaliado, nunca por modelo próprio.

23.4 O risco que a própria página cria, e como ele é contido

Publicar sinais de risco ao lado de um índice de preparação cria três riscos novos, cada um com sua contenção:

- **Ser lida como previsão do Monitor.** Contenção: declaração fixa no alto da página, repetida no crédito de cada figura, e portão de linguagem que recusa primeira pessoa preditiva.
- **Virar insumo do índice por deriva.** Contenção: o portão de peso zero descrito acima, que lê o motor de cálculo e o índice publicado.
- **Envelhecer sem avisar.** Contenção: toda figura carrega a data de consulta; fonte que pare de responder volta ao estado de lacuna declarada na rodada seguinte, em vez de manter na tela um número velho sem aviso.

23.5 Estado na publicação

Na edição de 01/09/2026, **uma das oito fontes está coletada** — a camada do ciclo, cujo risco projetado por UF já vinha do registro curado dos Boletins nº 1 e 2 (data/consist.json). As outras sete entram na primeira execução da rotina semanal com rede aberta (coletar_sinais_risco.py, etapa não-bloqueante de atualizar.py), e até lá aparecem na página como lacuna declarada. Os parsers das sete foram provados contra fixtures, com testes negativos, antes da publicação — o que a sessão de construção pôde provar sem rede, provou; o que dependia de rede, ficou declarado como pendente em vez de simulado.

24. Período eleitoral (defeso) e seus efeitos sobre recall, antecipação e financiamento (02/09/2026)

> **A pergunta que a editoria quer responder ao fim do ciclo (registrada em 07/09/2026): "o período eleitoral prejudicou a resposta do Brasil ao El Niño?"** A página Calendário sai da barra de navegação (decisão de 07/09: a informação do defeso vive onde é relevante — nas figuras que só se desenharam depois de 25/10, no contador de resposta e no financiamento), mas **nada do que responde a pergunta é apagado**: data/calendario/dispositivos.json (o que a lei suspende, com trecho e data), data/calendario/fontes_suspensas.json (cada sítio que respondeu com página de defeso, com primeira e última detecção), o log_buscas.json (toda busca com fonte_suspensa_defeso), a série semanal de decretos com a faixa 04/07–25/10, as barras de prazo das MPs (deliberação até 11–12/10) e os registros com origem_temporal = reabertura a partir de 26/10. A resposta será dada pela recontagem pré-registrada da §29 e pelas medidas do bloco 3 do Calendário (invisível pela lei × invisível pelo alcance do Monitor), nunca por contrafactual. A página continua publicada e alcançável por links (inicial, Gestores, Pesquisadores).

> **O que o defeso veda, e o que ele não veda — conferido na norma em 23/09/2026 (§183).** A distinção decide como o Monitor lê um sítio que sai do ar: a **Lei 9.504/97, art. 73, VI, "b"** veda *autorizar publicidade institucional* de atos, programas, obras, serviços e campanhas nos três meses anteriores ao pleito, ressalvados produtos e serviços com concorrência no mercado e a grave e urgente necessidade pública reconhecida **previamente** pela Justiça Eleitoral. Ela **não** suspende o dever de transparência: a **Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 15, §§ 2º, 3º e 4º** diz expressamente que manter páginas na internet para cumprir os deveres do **art. 48-A da LC 101/2000, dos arts. 8º e 10 da Lei 12.527/2011 (LAI)** e do **art. 29, § 2º, da Lei 14.129/2021 não configura publicidade institucional vedada** — o que se exige é *adequar* a página, retirando nome, símbolo, slogan e elemento de enaltecimento pessoal ou governamental. A jurisprudência acompanha: TSE, AgR-RESpe nº 18241 (26/09/2017), conteúdo antigo e meramente informativo no sítio oficial não é conduta vedada; AgR-RO nº 187415 (29/05/2018, rel. Rosa Weber), o exame é caso a caso, nunca em abstrato. **A norma manda tirar a propaganda, não o dado.**

>

> **Consequência operacional, e é ela que muda o registro.** Sítio que retira do ar PLANCON, plano de saúde ou portal de transparência citando o período eleitoral não está cumprindo exigência legal — está excedendo-a, e o dever da LAI continua valendo. Então o Monitor registra o fato observado (o sítio declara o próprio conteúdo indisponível) e o classifica como **lacuna de transparência declarada**, nunca como impedimento legal à publicação; e, desde o §182, distingue o escopo do que o próprio sítio declara: suspensão de **notícia institucional** (MT, SP, PR, SE em 23/09/2026) não fecha o canal de documento, e por isso não conta como fonte suspensa. O fenômeno do excesso de cautela tem casos documentados fora do ciclo do El Niño — Ibama, INPE, Arquivo Nacional, Agência Brasil — e é matéria jornalística do próprio Monitor, não pressuposto do método.

>

> **A vigilância em saúde também tem edição eleitoral (registro de 07/09/2026, §9 das instruções).** O Pannel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde está publicado em versão intitulada "(DEFESO)" (caminho `copy2_of_painel`, Power BI), e o painel da SES-MG responde "temporariamente" indisponível; a SES-SP mantém boletim semanal. Isso entra na medida "o que o defeso esconde" com o campo setor em `data/calendario/fontes_suspensas.json` — e reduz a capacidade de qualquer ator, inclusive gestores, de acompanhar a curva de casos durante a preparação. O detector de página de defeso passou a testar também o padrão "defeso" no título e na URL, e vale para as fontes de saúde.

> **Correção conceitual (06/09/2026).** O diário oficial **não é publicidade**: publicar atos é dever legal, e o art. 73, VI, b, da Lei 9.504 não o alcança. O que o defeso esconde é a **divulgação** (portal, notícia, página da defesa civil) e, com ela, o **documento** — o PDF do plano costuma estar no portal, não no diário. Para o município que formaliza o plano por ato, o defeso custa o documento, não a existência (número e data ficam no diário). Para o que não formaliza por ato, ou cujo diário oficial é o próprio sítio, pode esconder tudo. Estimativa estrutural: **pouco nos atos, muito nos documentos** — desde que os diários estejam sendo lidos. Por isso o canal de diários (§26) precede qualquer medida do defeso; e uma resposta de sítio público com aviso de período eleitoral é registrada como **fonte suspensa (defeso)**, nunca como "nada localizado" (detector em `coletores_base.buscar()`, contagem em `data/calendario/fontes_suspensas.json`).

> **Errata (06/09/2026):** a regra C6 foi excepcionada uma única vez, em 04/09/2026 (v3.0), por decisão editorial escrita; desde 05/09 vale sem exceção e está trancada por portão até 25/10 — ver §10.3 (Errata C25). A página **Calendário eleitoral** (v3.1, publicada em 06/09/2026) reúne, em `data/calendario/dispositivos.json`, os dispositivos da Lei 9.504 (art. 73, V, VI a/b/c, VII, § 10) e da LRF (arts. 21, 42, 65), cada um com o trecho conferido no texto legal, a fonte lida e a data da conferência; a lista do que não é suspenso; o que o Monitor mediu no período (duas medidas separadas: invisível pela lei × invisível pelo alcance do Monitor); e o bloco de reabertura de 26/10. Portão `scripts/verificar_calendario.js`: nenhuma expressão contrafactual ("teria", "poderia ter", "se não fosse"), todo dispositivo com trecho e fonte.

Fatos. A Lei 9.504/1997, art. 73, VI, "a", veda transferências voluntárias da União aos estados e municípios, e dos estados aos municípios, nos três meses que antecedem o pleito, ressalvadas obrigações preexistentes com cronograma fixado e situações de emergência ou calamidade pública; a alínea "b" veda a publicidade institucional no mesmo período. Pelo calendário eleitoral (TSE, 03/07/2026), o intervalo vai de **04/07/2026 a 25/10/2026** — exatamente a janela de preparação para o ciclo cujo aviso público (Boletim nº 1 do Pannel El Niño) saiu em 29/06/2026.

Consequências observadas e declaradas. (i) Sítios públicos com conteúdo suspenso ou reduzido — exemplo verificado em 02/09/2026: portal da Defesa Civil da Bahia. (ii) Toda **bateria negativa** executada no período é **provisória** até repetição após 25/10; o log de buscas (§25) marca `fonte_suspensa_defeso` quando a página responde com aviso de período eleitoral, 404 em seção antes existente ou redirecionamento para página institucional esvaziada. (iii) O módulo de financiamento lerá **zero de transferências voluntárias por vedação legal, não por inação**; a superfície diz isso com o rótulo "suspensas por lei (art. 73, VI, a) — não é inação" e exhibe transferências de emergência do intervalo como resposta, nunca somadas à preparação (decisão C9). (iv) A régua de antecipação (§5.2) **não muda**; a nota de rodapé declara que a janela "até 30 dias após o Boletim nº 1" (até 29/07) está inteira no defeso, e o cartão do estado diz quando o instrumento caiu nessa janela (C12).

Emenda ao C6 (24/09/2026, decisão da editoria). A régua da cobertura municipal deixa de perguntar **quando** o plano foi publicado e passa a perguntar se ele **existe e está vigente**. `CRED_POP["plano_antigo"]` vai de **0,6 a 1,0**: plano vigente de ciclo anterior conta integral. O fundamento é de leitura, não de cálculo — o boletim de 29/06/2026 abre o ciclo, mas não transforma um plano de contingência em vigor em meio plano; e a expectativa declarada da editoria é que instrumento publicado depois do boletim tenha sido adaptado ao risco do ciclo, o que é outra coisa que o índice não mede hoje. O tipo (novo do ciclo · readaptado · vigente-recorrente) continua distinguido no banco e visível no site, como **descrição**, e deixa de ser **desconto**. **Efeito declarado:** RS 64,5 → 65,2 (cobertura 28,5 → 30,6) e SE 61,4 → 64,4 (cobertura 54,3 → 63,1); nenhuma outra UF muda, nenhuma troca de faixa, média nacional 46,43 → 46,57. Registrada na corrente de erratas do congelamento como **C27**, que declara em letra de forma o que ela é: mudança de **regra**, feita pela editoria emendando a própria regra — não errata, porque a Errata C26 continua valendo e diz que errata nenhuma autoriza mudança de regra. A corrente de hashes serve para tornar a mudança auditável, não para disfarçá-la de correção.

Segunda emenda ao C6 (24/09/2026): a escada municipal. O componente estadual distinguia, desde a v3.0, o que o instrumento **é** — NOVO 100 para o criado para o ciclo, READ 65 para o preexistente reativado por ato datado,

VIG 45 para a ativação recorrente anual. No município não havia distinção: existia plano, e um Plano de Contingência escrito para o El Niño valia o mesmo que uma Operação Chuva que roda todo ano. CRED_POP passa a ter **plano_novo 1,00 · plano_readaptado 0,65 · plano_recorrente 0,45**, nas mesmas proporções da escada estadual. Duas decisões de desenho ficam declaradas: plano continua em 1,00 e passa a significar *localizado, tipo não determinado* — não se desconta município porque o Monitor ainda não leu o documento dele (v2.2.4 §2.1) —, e plano_antigo continua em 1,00, porque a emenda anterior, do mesmo dia, decidiu que plano vigente de ciclo anterior conta integral, e revertê-la por reinterpretação seria trocar o juízo da editoria pelo do robô. Os dois só se movem com o documento lido, e cada reclassificação é R7. **Efeito na aplicação: zero** — a escada foi instalada, nada foi reclassificado; média nacional 46,57 antes e depois. **Consequência declarada:** conforme os documentos forem lidos, a tendência é de **queda**, porque rotina sazonal anual deixa de valer como plano dedicado ao ciclo. Registrada como **C28** na corrente de erratas.

Regra de governança (C6, com a Errata C26 de 23/09/2026 e as emendas de 24/09/2026). Entre 04/07 e 25/10/2026 o Monitor **não aplica mudança de REGRA que altere notas:** nenhum peso, crédito, componente, faixa ou régua — e desde 05/09/2026 isso vale sem exceção (Errata C25). Regras futuras podem ser **declaradas** com data (§12.4.4), não aplicadas.

O que o C6 sempre admitiu, e segue admitindo, é **correção de DADO que viole regra de prova**, com errata pública e efeito declarado em pontos por UF — foi o caso do rebaixamento de registros de imprensa sem documento primário (C10). **A classificação por UF (ESTADOS, ESTRUTURA) é dado, não regra:** ela responde ao que o documento lido diz. Julgamento errado não fica de pé até 25/10 porque o calendário está fechado, e corrigir para cima é o mesmo dever que corrigir para baixo — a assimetria do §5.0 vale para o erro, não a favor dele.

O defeito que a Errata C26 corrigiu. A trava do C25 congelava num único hash as regras (ESTADO_SCORE, CRED_POP, PESO_ESTRUTURA) e a classificação por UF (ESTADOS, ESTRUTURA). O efeito prático era que a correção de dado autorizada pelo C6 no papel ficava impossível em código: qualquer reclassificação, com quanta prova houvesse, reprovava no portão. A regra escrita e a trava implementada diziam coisas diferentes, e a trava vencida. Desde 23/09/2026, mudar ESTADOS ou ESTRUTURA dentro do defeso exige entrada em data/congelamento_defeso.json → erratas, com código, data, motivo, UF, efeito em pontos e os hashes anterior e novo encadeados; verificar_consistencia.py confere a corrente e reprova se ela se romper, se faltar campo obrigatório, ou se alguém trocar o hash sem errata. Mudança de regra continua proibida até 25/10/2026, e nenhuma errata a autoriza.

Correção C10 (02/09/2026), aplicada no defeso por ser correção de dado. Doze registros pontuáveis apoiados apenas em imprensa (canal imprensa) foram rebaixados a pista — categoria nao_verificado — com errata pública e a citação preservada em data/pistas_imprensa.json; voltam a registro só com documento primário (ato com número e data em fonte oficial). Efeito, em pontos: AC −14,6 · AP −9,1 · PA −2,4 · SP −2,2 · MG −1,7 · SC −1,3; média nacional 47,1 → **45,9**. Nenhum peso, crédito ou régua mudou.

Neutralidade permanente (decisão editorial E10). Nomes de parlamentares não aparecem no site, em texto nem em link; emendas são exibidas por rota, UF e município, e o campo de autor é descartado na coleta — não existe em data/. Regra de neutralidade, não medida de defeso; vale antes e depois de 25/10 e é provada por portão.

Memória (decisão editorial E13). A nota do defeso nas superfícies do site é **permanente:** após 25/10 muda de tempo verbal e passa a apontar para a recontagem do §29. O que o período eleitoral fez à verificação fica registrado, não apagado.

25. Níveis de verificação municipal e a categoria "não verificado" (02/09/2026)

Definições. Cada um dos 5.571 municípios tem um nivel_verificacao público em data/verificacao_municipal.json (artefato derivado, regrado e conferido bit a bit pelo motor):

| Nível | Significado | Fontes que o produzem |

|---|---|---|

| nao_verificado | nenhuma fonte consultada para este município | — |

| nacional | consultadas fontes nacionais: S2iD/DOU (reconhecimentos), MUNIC, ICM | coletores §26 |

| estadual | + DOE da UF (homologações), repositório estadual, resposta de LAI | coletores §26 |

| municipal_completo | + diário municipal e sítio da prefeitura com a bateria padronizada (§4.1.2) registrada por município | bateria por prioridade (pós-defeso) |

A regra. *"Nada localizado" só nasce de verificação completa.* Um registro só recebe a categoria `nao_localizado` quando existe no log de buscas (esquema v2, §26) uma entrada com `municipio` e `uf` estruturados, `nível = municipal_completo` e `decisao = "nada localizado"`. Sem isso, o motor reclassifica para **`nao_verificado`** (crédito populacional 0,0 — idêntico ao de `nao_localizado`; nenhuma nota muda) e o portão de consistência bloqueia a publicação se sobrar `nao_localizado` sem log. Corolário público, aplicado ao cartão da cidade e ao PDF do cidadão: para `municipio` não verificado o site diz *"ainda não verificamos sua cidade com a bateria completa de fontes"* — nunca "não localizamos"; o portão de runtime testa a frase.

Estado em 02/09/2026. O log tinha 15 execuções, nenhuma delas uma bateria municipal completa logada por `municipio`; os **14** registros `nao_localizado` foram reclassificados `nao_verificado`, com errata pública (`data/erratas_v224.json`) e efeito nulo nas notas. Os 5.571 municípios nascem `nao_verificado`; o nível sobe apenas por consulta registrada (livro de fontes consultadas, `data/fontes_consultadas.json`, escrito pelos coletores; `municipal_completo` só pelo log). O **contador público** no topo do site mostra os municípios por nível, as fontes oficiais suspensas por período eleitoral na última rodada e o tamanho da fila de citação incompleta (§12.4.4) — texto visível, não tooltip (`decisões C8` e `C11`).

Proveniência temporal. Todo registro novo ganha `data_localizacao` (data em que o Monitor o localizou), além da data do ato; o campo derivado `origem_temporal` marca reabertura quando o ato é anterior à localização em mais de 30 dias e a localização é posterior a 25/10/2026, e novo nos demais casos. É o que permite decompor a variação pós-defeso (§29) sem edição especial. Registros anteriores a 02/09/2026 não têm `data_localizacao` — o campo fica ausente, não imputado.

26. Fontes nacionais e estaduais incorporadas (02/09/2026)

> **Cobertura real do Querido Diário (06/09/2026, PR-N0 §1.2).** A varredura passa a distinguir três decisões: `sem_cobertura_qd` (território sem diário indexado — `total_gazettes = 0` sem `querystring`), `coberto_sem_mencao` (indexado, sem excerto com os termos no período — esta sim é bateria negativa de camada 1) e `com_excerto` (pista para a fila humana; nunca escreve em `municipios.json`). O rótulo público "verificado em diário oficial" só vale para as duas últimas; a primeira mostra "diário não indexado — verificação por outro canal pendente". A cobertura por UF (quantos dos 5.571 têm diário indexado) é publicada em Pesquisadores a partir de `data/cobertura_qd.json`, à medida que a rotina a testa. **Diagnóstico de resultado conhecido (06/09/2026, na Action; request/response integrais em robo-registro/leituras/querido_diario/).** Cerrito/RS (decreto de emergência certo desde junho): um território por chamada, com aspas e `published_since=2026-06-29`, devolve 3 diários e 3 excertos; sem `published_since`, 20/10; sem aspas, 9; com OR e aspas (forma do coletor de 03/09), 3 diários e 4 excertos. Cobertura sem `querystring`: Porto Alegre 10.000 edições, Curitiba 9.138, Cerrito 1.565. **Vinte territórios do RS separados por vírgula numa só chamada devolvem 0 — com e sem querystring.** A API documenta `territory_ids` no plural, mas a consulta em lote é a causa dos 5.331 zeros uniformes de 03/09. Conclusão: o varredor em lote foi suspenso; o coletor de 03/09 (um território por vez) é o canal DOM vigente, e a taxa de erro por timeout é tratada com pausa e nova tentativa.

Os coletores da Pista A passam a cobrir: **S2iD/DOU** (portarias SEDEC de reconhecimento federal → atos de resposta, peso zero; nível nacional para todos os municípios quando a fonte de abrangência nacional é lida com sucesso), **diários oficiais dos 27 estados** (homologações estaduais → atos de resposta; atos estaduais → pista; nível estadual para os municípios da UF lida), **MUNIC/IBGE e ICM/SEDEC** (camada declarada nacional, simulada — §12.4.4), **diários oficiais municipais** via Querido Diário (decretos não homologados → atos de resposta; menções a plano → pista; **não eleva** o nível a `municipal_completo`, que exige a bateria inteira do §4.1.2) e os **27 pedidos de acesso à informação** às defesas civis estaduais, mais 27 às secretarias de saúde (§27), com registro público em `data/lai_pedidos.json`. O §22 (diários oficiais) sai de "pendência" para camada 1 do protocolo de busca.

Disciplina comum (`coletores_base.py`): nada inventado — fonte fora do ar, endpoint não confirmado (S2iD, MUNIC, ICM e a cobertura por UF dos DOEs eram "a verificar" em 02/09/2026) ou parser sem correspondência viram **lacuna declarada** no log; descoberta ≠ registro — coletores escrevem atos de resposta e filas de pista, e promover pista a registro é humano; **log de buscas v2** — cada consulta registra data, canal, camada, UF/município, strings, nº de resultados, decisão no vocabulário fechado (`registro · pista · nada localizado · fonte suspensa (defeso) · erro`), executor e hash da evidência; **preservação de evidência** — todo documento citado ganha cópia em `evidencias/<sha256>.<ext>` (ou só o hash e um pedido de snapshot ao Wayback, acima de 5 MB) e entrada em `data/evidencias.json`; o portão `verificar_evidencias.py` avisa até 09/09/2026 e bloqueia a partir de 10/09/2026 quando um registro pontuável com URL não tem evidência preservada. Os parsers foram provados por fixtures com testes negativos; a primeira coleta real é da rotina automática, cuja rede alcança as fontes.

Cadência (decisão E4). Na primeira semana após a sessão de construção o site atualiza todo dia, em lotes por fonte, controlados pela variável de repositório INTENSIVO_ATE; fora do período, a execução diária encerra antes de qualquer coleta se não for domingo — o retorno à cadência semanal é automático. **Alteração de 20/09/2026 (decisão da editoria):** o dia de publicação semanal passa de segunda-feira para domingo, 0h de Brasília; o cron do workflow não mudou (a execução diária das 09h UTC já dispara todo dia), apenas o portão de cadência em atualizar.py (DIA_PUBLICACAO). Nenhum peso, crédito, componente ou régua foi tocado — a mudança é de *quando* a rodada publica, não de *o que* ela mede.

27. Saúde e El Niño: página setorial de peso zero (02/09/2026; decisões E2, C1–C3)

Postura. A página reproduz o que órgãos oficiais publicaram (órgão, documento, data), verifica o que os estados publicaram com o protocolo do Monitor e nunca projeta. **Nada dela entra no MARÉ**, e isso é provado por portão: verificar_saude.py bloqueia se recalculer_mare.py ou data/indice.json mencionarem qualquer chave de saúde. Emergência em saúde (ESPIN, decreto municipal por dengue ou calor) é **resposta**: registro à parte, peso zero, teste do objeto (§4.1 da transferência) sem adaptação. Dado epidemiológico é observação, nunca juízo de preparo.

Camadas. (1) Federal — cartões com estatuto "localizado" ou "anunciado, não localizado até o corte"; sem cartão inventado. (2) Estadual — instrumento ex-ante da secretaria estadual de saúde, do CIEVS ou do COE para os riscos sanitários do ciclo, no vocabulário fechado NOVO · READAPTADO · VIGENTE-recorrente · EM ELABORAÇÃO · NÃO LOCALIZADO (só com bateria estadual datada e logada) · **NÃO VERIFICADO**; em 02/09/2026 as 27 UFs nascem NÃO VERIFICADO (C1) e a página diz isso. Os riscos sanitários projetados por UF são **derivados** das famílias de risco dos boletins (seca/calor → arboviroses, respiratórias por queimada, ondas de calor, água em estiagem; chuvas → leptospirose, diarreias, hepatite A, abrigos; transversal → continuidade de serviços), sem projeção nova. Municipal: fora desta versão; capitais como fase 2. (3) Observada — casos de dengue por semana epidemiológica (Painel de Arboviroses/MS como fonte primária do número; modelo InfoDengue, Fiocruz/FGV, para nível de alerta e série municipal, com crédito obrigatório — divergência exibe o MS e loga a diferença, C2), avisos de calor (reuso INMET), focos de queimada (reuso INPE), água em estiagem (SISAGUA, a verificar), ESPIN (resposta). (4) Cidadão — orientações do Ministério da Saúde reproduzidas com link; o Monitor não emite orientação médica própria.

Matriz de competência e lacuna a declarar. SES (sítio, DOE, boletins), CIEVS estadual, CONASS, CONASEMS. Está a **verificar** se existe obrigação normativa de plano estadual de contingência para arboviroses — o que condiciona o valor informativo do "não localizado" nessa camada; enquanto não verificada, a página não usa "não localizado" para instrumento estadual de saúde.

Relação com a agenda v2.4. saude_uf.json usa o mesmo vocabulário do instrumento estadual do índice e é o insumo do candidato v2.4 "instrumento estadual composto por camadas setoriais" (§12.4.4, item 3): publicado agora como transparência, pontuável só por decisão futura da editoria.

28. Fundamentação normativa incorporada em 02/09/2026 (justificativa de método, não recomendação)

Cláusula de neutralidade (padrão do §5.2.1): o que segue explica escolhas de método e amplia o dicionário de busca; não recomenda desenho de política pública.

- **Lei 12.608/2012, arts. 6º a 8º:** o dever de mapear áreas de risco e de elaborar o plano de contingência é **municipal**; União e estados têm o dever de apoiar. É por isso que a ausência municipal é informativa (matriz de competência, §7 da transferência) e que a cobertura populacional é componente próprio.
- **Lei 12.340/2010 e Decreto 11.219/2022:** "prevenção" na transferência federal significa **obra em área de risco mapeada, com plano de trabalho de engenharia**; não há ressarcimento de gasto próprio (art. 4º, parágrafo único) e há suspensão quando falta risco ou decreto (art. 37). Consequência metodológica: "prevenção" na lei federal **não é comparável** a "preparação institucional", que é o objeto do índice; os dois vocabulários são mantidos separados. **Acréscimo de 14/09/2026:** não há rota federal **regular** para preparação institucional; a exceção é setorial — incêndios florestais: edital FNMA/FDD (2025), transferência direta do FNMA com risco declarado pelo MMA e plano operativo aprovado (Lei 15.143/2025, art. 16; Lei 7.797/1989, art. 3º-A; decreto de 11/06/2026, número a confirmar) e Fundo Amazônia — criada no cumprimento da ADPF 743. Fato de lei; ver §38.
- **Garantia-Safra (Lei 10.420/2002):** adesão municipal anual, antes do plantio; cotas de 2/6/12/40% (agricultor/município/estado/União); pagamento por perda verificada pelo MDA — **sem decreto**. É instrumento ex-ante fora do dicionário original; entra no grupo programas_permanentes (descoberta e transparência, sem crédito nesta versão) e no bloco de serviço "o que um município pode acessar sem decretar" (Para gestores).

- **Plano El Niño do Ministério da Saúde e AdaptaSUS (26/08/2026):** fundamentam a inclusão de instrumentos de outros ministérios no objeto declarado (arcabouço público da preparação) e a ampliação do dicionário (grupo saúde, §2.4 do documento de redesenho).
- **Lei 14.750/2023:** texto integral das alterações ao art. 7º da Lei 12.608 a **verificar antes de citação** (§15 do documento de redesenho); não é usado neste documento até a leitura.

As sete rotas do dinheiro (E9; modelo da página "Por onde o dinheiro chega"). Organizadas pela **natureza jurídica** da transferência — é ela, não o órgão, que define quem pode pedir, com que condição, em que prazo e se o decreto é necessário: (1) repartição constitucional (FPM, cotas de ICMS/IPVA) — chave *regra*; (2) fundo a fundo setorial (FNS, FNAS, FUNDEB/FNDE) — *regra*; (3) defesa civil obrigatória (Lei 12.340/2010, Decreto 11.219/2022: resposta, recuperação, prevenção-obra; CPDC) — *decreto*; (4) emergência setorial (SUAS/PVAC, portarias do MS) — *decreto*; (5) voluntárias e emendas com finalidade (Transferegov; suspensas de 04/07 a 25/10/2026) — *discricionária*; (6) transferências especiais (CF art. 166-A, I) — *discricionária*; (7) execução direta da União no território (Carro-Pipa, Cisternas, Garantia-Safra, obras federais) — *direta*; e a rota **estadual** (cota ICMS; fundo a fundo preventivo — Prepara RS como precedente, E12; convênios). Rotas 3 e 4 são **resposta**: exibidas na cor de resposta e **nunca somadas** a preparação (a página só soma rotas *ex-ante*, e o portão `verificar_financiamento.py` prova que nada de `data/financiamento/` é lido pelo motor — teste de estresse: apagar a pasta inteira não altera nenhuma nota). O que o decreto destranca: as rotas 3 e 4, a exceção da vedação eleitoral (art. 73, VI, "a"), a dispensa de licitação (Lei 14.133/2021, art. 75, VIII) e o art. 65 da LRF. Proveniência das figuras alimentadas por API é a **consulta reproduzível** (endpoint, parâmetros, data, hash), registrada em `data/financiamento/consultas.json`. Emendas: por rota, UF e município; o campo de autor é descartado na coleta (E10, §24).

28-bis. Painel amostral estratificado (E11; publicado em 02/09/2026, antes da primeira verificação)

Universo e estratos. 5.571 municípios (Censo 2022); UF; porte SUAS/IBGE (pequeno I ≤ 20 mil · pequeno II 20–50 mil · médio 50–100 mil · grande 100–900 mil · metrópole > 900 mil); marcador de risco oficial com **lista nominal arquivada e hash**; estado no banco MARÉ. **Marcador disponível em 02/09/2026:** geo-hidrológico — Anexo I da Nota Técnica nº 1/2023/SADJ-VI/SAM/CC/PR (Cadastro Nacional de Municípios Suscetíveis; critério exclusivamente geo-hidrológico — seca não é critério), **1942 municípios**, extraídos pela máquina da leitura registrada (documento sha256 6c31479d26e5..., 63 pp., espelho do Cemaden Educação; hash da lista eefe1e4e4d6d...). O Anexo II (30 municípios com dados preliminares de 2023, com ressalva do próprio documento) foi arquivado à parte e **não** entra nos estratos. **Marcadores ainda indisponíveis, declarados:** seca (Semiárido/SUDENE, Resolução CONDEL 150/2021), incêndio/fumaça (MS), calor (Painel de Excesso de Calor), arboviroses (InfoDengue), monitoramento (Cemaden, 1.037) — entram quando arquivados pela Action `ler_documento` (E8). "Controle" = sem marcador arquivado.

Tamanho e alocação. 12 por UF; capitais fora da cota; dentro da UF, por porte proporcional ao universo (mínimo 1 por classe existente), mínimo 2 no marcador dominante disponível e 1 no controle. **Exceção declarada:** o DF tem um único município, que é a capital — entra fora da regra; o painel tem **313 = 12 × 26 + 1**, não os 324 do documento de redesenho. Sorteio determinístico com **semente 20260902**; lista publicada em 02/09/2026 com **hash 12603c06d8161bf73c26dce9529909e615724adfb874244aa63deed4e24469b1** (`data/painel/lista.json`; `dados-abertos/painel_amostral.csv`). Troca posterior só por errata. Ponte Serrada/SC (4213401), sorteado em 02/09 sobre os 1.942 com a mesma semente, integra o painel por decisão registrada.

Ficha e cadência. Mesmas colunas para os 313: nível de verificação, instrumento localizado e natureza, decreto reconhecido/homologado, plano declarado (MUNIC/ICM), data do ato × data de localização, as sete rotas em R\$ (2025 e 2026) mais a estadual, programas permanentes, marcadores vigentes — cada campo com fonte; nulo = não coletado. Reverificação toda semana, no domingo desde 20/09/2026 (segunda-feira até 19/09/2026) — é o instrumento de medida da variação e da recontagem pós-defeso, §29; a série permanece semanal e comparável, o deslocamento do dia não altera o intervalo entre observações. Leitura honesta: **região × porte × risco**, não UF isolada. Portão `verificar_painel.py`: lista imutável (hash), 313, sem capitais, fichas com fonte e data, marcadores arquivados, nada lido pelo motor, agregados em paridade.

Achados registrados. A pasta de publicações da SEDEC no MIDR responde "conteúdo restrito — é necessário autenticar" (a lista oficial só foi localizada em espelho do Cemaden Educação); o cadastro federal é exclusivamente geo-hidrológico; a própria NT 1/2025 admite que a ausência de pessoas mapeadas em BA, GO, MA, MS, PR, RJ e RN decorre da falta de mapeamento estadual, não da ausência de risco.

29. Recontagem pós-defeso — pré-registro (escrito em 02/09/2026)

> **Pré-registro do canal LAI (06/09/2026, escrito antes do primeiro envio).** A LAI é canal paralelo e não suspenso pelo defeso. A reabertura pós-25/10 será medida **apenas nos canais suspensos** (sítio, portal, imprensa oficial),

pelos registros com canal $\in$ {site_municipal, orgao_estadual, imprensa_oficial} e origem_temporal = reabertura. Registros obtidos por LAI têm canal = lai e são contados à parte, na linha "revelado por pedido". Efeito esperado da LAI: reduzir o salto de reabertura e aumentar a linha "revelado por pedido". Publicação de instrumento por um ente até 30 dias após pedido do Monitor recebe proximidade_lai = N dias; o Monitor **não afirma causalidade**, registra a data. A LAI não afeta: fontes suspensas, transferências comparadas 2026×2025×2022, decretos sem evento observado. Afeta: a reabertura (por isso a medida por canal) e, por reflexividade, o índice (o ente que recebe o pedido pode publicar) — efeito compatível com a finalidade declarada do site, registrado por proximidade_lai. Lista sem documento = camada declarada (50%); documento anexado = registro pleno com hash. Atrasos além de 20+10 dias entram em data/calendario/lai_prazos.json, **agregados por UF**. Os pedidos, textos e destinatários **nunca vão ao site nem ao repositório público** (decisão editorial de 03/09/2026): vivem em robo-registro/notas/lai/; o site recebe, se a editoria confirmar, só contagens agregadas.

Expectativa declarada antes dos dados. A média nacional deve **subir** em novembro/dezembro de 2026 por até quatro causas distintas: (1) reabertura de sítios oficiais suspensos pelo defeso (recall recuperado, não preparação nova); (2) retomada das transferências voluntárias após 25/10; (3) início da janela crítica de chuvas no Sul e de estiagem no Norte/Nordeste, com decretos de resposta que **não pontuam** mas alteram o registro de transparência; (4) troca de governos em 01/01/2027, com reedição de estruturas.

Método de decomposição. O campo origem_temporal (§25) separa "instrumento localizado agora, mas datado de antes de 25/10" (reabertura) de "instrumento novo" (novo). A partir de 26/10/2026 o site publica o bloco **"O que o período eleitoral escondeu"** (decisão C14) apenas com contagens e datas: fontes que voltaram a responder, instrumentos localizados com data anterior a 25/10, variação da média nacional decomposta por causa. Sem adjetivos.

Compromisso. A variação pós-defeso será publicada decomposta em *recall recuperado* × *instrumento novo* antes de qualquer leitura editorial sobre "melhora da preparação". Uma alta explicada majoritariamente por reabertura de sítios não é evidência de preparação nova, e o Monitor dirá isso com os números.

30. Componente estadual em dois sub-elementos: estrutura de coordenação e instrumento operacional (v3.0, decisão editorial de 04/09/2026)

Motivação. A primeira varredura integral e o cartório estadual de 03/09/2026 mostraram que a régua da v2.3 tratava como iguais duas coisas diferentes: um estado que **criou um comitê** para o El Niño e ainda não publicou nada (Alagoas, Comitê El Niño) e um estado que **publicou um plano integrado** com níveis de mobilização (Santa Catarina). Ambos recebiam 100 no componente estadual. A editoria decidiu que a criação de uma estrutura de coordenação nomeada para o ciclo é ato preparatório e deve pontuar — mas não como se fosse o plano. Esta seção é declarada antes de beneficiar ou prejudicar qualquer ente; a reclassificação é uniforme e está anexada.

Regra. O componente estadual passa a ser a média, com **pesos iguais (1/2, 1/2)**, de dois sub-elementos, cada um na escada já declarada (novo 100 · readequado 65 · vigente-recorrente 45 · em elaboração 35 · não localizado 0):

1. **Estrutura de coordenação** — julgada pela *função* do ato, não pelo nome: **novo** = órgão ou instância criado para o ciclo por ato do Executivo (comitê, gabinete, sala de situação, COE), **ou** plano do ciclo que institui níveis de mobilização e responsáveis (o plano cria a estrutura); **readequado** = estrutura permanente ativada, re-instituída ou designada para o ciclo por ato datado; **vigente-recorrente** = mobilização anual do sistema por plano de verão ou operação sazonal; **não localizado** = nenhum ato do ciclo toca a estrutura. **Estrutura permanente sem ato do ciclo vale zero** — a mesma lógica que, no município, exclui a COMPDEC genérica: existir por obrigação legal de 2012 não é preparação para este ciclo.

2. **Instrumento operacional** — plano de contingência, protocolo, decreto preventivo; é o status que a v2.3 já usava.

Por que pesos iguais. A escolha é normativa e foi testada: a sensibilidade de 30/70 a 50/50 nas 27 UFs (04/09/2026) não troca nenhuma faixa entre um extremo e o outro, e a média nacional varia três décimos. Sem evidência que justifique privilegiar um sub-elemento, aplica-se o padrão da casa (nenhum componente privilegiado, §13) — que também é a proporção aproximada do análogo oficial brasileiro, o ICM da SEDEC (7 variáveis de coordenação para 8 de instrumentos de planejamento). Os pesos ficam publicados aqui e no motor (PESO_ESTRUTURA = 0.5).

Município. A cobertura populacional ganha a oitava categoria estrutura — comitê ou gabinete municipal nomeado para o ciclo, ou COMPDEC formalmente ativada para o ciclo por ato datado — com crédito 0,45, paridade declarada com plano_elaboracao (compromisso formal sem instrumento operacional). O crédito é o maior, nunca a soma: município com plano continua em

1.0. A criação da COMPDEC não conta.

Antecipação. Mantém a régua da §5.2; o ato de referência passa a ser o *primeiro* ato do ciclo que passa o teste do objeto, seja estrutura ou instrumento (aplicação prospectiva; os valores vigentes foram mantidos na transição).

Modelo de dados. data/estados.json ganha o campo estrutura (status, documento, data, órgão, data do julgamento) e a lista instrumentos, acumulativa por UF — os produtos que um comitê publicar entram nela, classificados, sem substituir o que já foi registrado. data/indice.json expõe estrutura_status, estado_estrutura, operacional_status, estado_operacional.

Reclassificação uniforme (anexo). Todas as 27 UFs foram rejuulgadas nos dois sub-elementos em 04/09/2026, com fonte e data em data/estados.json e no log_buscas.json. Duas UFs trocam de faixa: **AL** (parcial → insuficiente: comitê novo, plano só em elaboração) e **AP** (insuficiente → crítico: comitê de 2024 nunca ativado para o ciclo). Média nacional: 45.9 → 43.6.

UF	Estrutura	Instrumento	Estadual v3	Total v2.3	Total v3.0	Δ
AC	READ (65)	ELAB (35)	50.0	55.0 parcial	50.0 parcial	-5.0
AL	NOVO (100)	ELAB (35)	67.5	53.5 parcial	42.7 insuficiente	-10.8
AM	READ (65)	NOVO (100)	82.5	84.1 avançado	78.3 avançado	-5.8
AP	LAC (0)	VIG (45)	22.5	28.3 insuficiente	20.8 crítico	-7.5
BA	LAC (0)	ELAB (35)	17.5	24.0 crítico	18.2 crítico	-5.8
CE	LAC (0)	VIG (45)	22.5	37.5 insuficiente	30.0 insuficiente	-7.5
DF	READ (65)	VIG (45)	55.0	38.3 insuficiente	41.7 insuficiente	+3.4
ES	VIG (45)	VIG (45)	45.0	57.5 parcial	57.5 parcial	+0.0
GO	NOVO (100)	NOVO (100)	100.0	45.4 insuficiente	45.4 insuficiente	+0.0
MA	VIG (45)	READ (65)	55.0	60.3 parcial	57.0 parcial	-3.3
MG	VIG (45)	VIG (45)	45.0	21.7 crítico	21.7 crítico	+0.0
MS	READ (65)	READ (65)	65.0	55.0 parcial	55.0 parcial	+0.0
MT	NOVO (100)	NOVO (100)	100.0	69.3 parcial	69.3 parcial	+0.0
PA	READ (65)	READ (65)	65.0	31.7 insuficiente	31.7 insuficiente	+0.0
PB	LAC (0)	LAC (0)	0.0	11.9 crítico	11.9 crítico	+0.0
PE	LAC (0)	ELAB (35)	17.5	23.8 crítico	18.0 crítico	-5.8
PI	LAC (0)	VIG (45)	22.5	37.2 insuficiente	29.7 insuficiente	-7.5
PR	READ (65)	READ (65)	65.0	67.4 parcial	67.4 parcial	+0.0
RJ	VIG (45)	VIG (45)	45.0	44.0 insuficiente	44.0 insuficiente	+0.0
RN	LAC (0)	LAC (0)	0.0	10.9 crítico	10.9 crítico	+0.0
RO	VIG (45)	READ (65)	55.0	54.1 parcial	50.8 parcial	-3.3
RR	VIG (45)	VIG (45)	45.0	50.3 parcial	50.3 parcial	+0.0
RS	READ (65)	READ (65)	65.0	62.3 parcial	62.3 parcial	+0.0
SC	NOVO (100)	NOVO (100)	100.0	77.3 avançado	77.3 avançado	+0.0
SE	NOVO (100)	NOVO (100)	100.0	60.0 parcial	60.0 parcial	+0.0
SP	VIG (45)	VIG (45)	45.0	37.9 insuficiente	37.9 insuficiente	+0.0
TO	VIG (45)	READ (65)	55.0	41.7 insuficiente	38.3 insuficiente	-3.4

Três julgamentos ficam explicitamente como **pistas** até o ato em fonte oficial: RR (Gabinete Integrado da Operação El Niño 2026-2027, imprensa de 02/09/2026 — se localizado no DOE-RR, estrutura passa a novo e o total vai a ~59,5), BA (comitê do Plano Estadual El Niño 2026/2027, imprensa de 01-02/09/2026 — se localizado, ~34,9, saindo de crítico) e AC (planos nomeados sem número/data). Nenhum deles pontuou por imprensa: *imprensa*

descobre, nunca registra.

31. Monitor Saúde v0.1 — prontidão sanitária estadual (decisão editorial de 05/09/2026)

O que é. Uma medida **separada do MARÉ**, com a mesma gramática (escada de status, régua de antecipação, pesos iguais, faixas), publicada no topo da página de Saúde. Peso zero no índice: `data/monitor_saude.json` nunca é lido por `recalcular_mare.py` (portão), e o MARÉ não muda um décimo por causa dele. Motivação: a camada de saúde (§9) já era observada e classificada, mas sem uma leitura sintética que o leitor pudesse comparar entre estados; a editoria pediu "um monitor de saúde no topo, com critérios semelhantes ao MARÉ".

Um componente pontuado, por UF verificada. Prontidão = média com pesos iguais (1/2, 1/2) — como no componente estadual do MARÉ v3.0 (§30) — de:

1. **Instrumento operacional** — status do plano estadual de saúde para arboviroses/clima, na escada da §9: novo (100) · readequado (65) · vigente-recorrente (45) · em elaboração (35) · não localizado, com bateria datada (0).

2. **Antecipação** — a edição em vigor em relação à janela crítica de saúde declarada pelo Ministério da Saúde no Plano de Preparação e Resposta a Emergências em Saúde Pública associadas ao El Niño 2026-2027 (apresentado ao Conass em 26/08/2026): **out/2026–mar/2027**. Edição para 2026/2027 publicada antes de 01/10/2026 → 100; edição 2025/2026 (temporada que acabou de passar, ainda o instrumento vigente) → 45; edição anterior a 2025 → 20; sem instrumento → 0.

Duas leituras de contexto, nunca pontuadas: risco observado agora (nível de dengue na capital pelo InfoDengue; avisos de calor do INMET; focos do INPE) e risco sanitário projetado (família derivada dos boletins do Painel El Niño, §9). Elas aparecem na tabela e nos quadrantes, ao lado da prontidão, para que o leitor cruze preparo com exposição sem que o Monitor misture as duas coisas.

O que o Monitor não faz. UF ainda não verificada **não recebe número** — aparece em cinza, como "ainda não verificado", nunca como zero. Não há número nacional enquanto houver UF não verificada: o resumo diz quantas foram verificadas e quantas caem em cada faixa; a média das verificadas é publicada como tal, com a nota de que não é um número nacional. As faixas são as do site: estágio inicial (0–25), em construção (25–50), consolidado (50–70), avançado (70–100).

Por que "v0.1". A régua tem um sub-elemento a menos que o MARÉ v3.0: a estrutura de coordenação sanitária (COE-dengue, gabinete saúde-clima, sala de situação) ainda não é coletada de forma sistemática. Quando for, entra como terceiro sub-elemento, com versão nova declarada antes. Enquanto isso, o instrumento e a antecipação já são verificáveis, datados e citados por UF (`data/saude_uf.json`, campo por campo).

Governança. Gerado por `gerar_monitor_saude.py` a cada atualização (parte da cadeia de derivados); `portao_verificar_saude.py` (m): número só para UF verificada, prontidão idêntica à média dos sub-elementos, motor do índice não referencia o arquivo. Autotestes cobrem a escada, a régua de antecipação, os limites das faixas e o caso negativo (status fora do vocabulário não pontua).

v0.2 (14/09/2026, decisão editorial) — o MARÉ · Saúde recebe o tratamento do índice principal. Três mudanças, declaradas aqui antes de publicadas; peso zero no MARÉ inalterado (portão).

1. *Objeto em duas camadas.* Só o **plano de preparação para o ciclo** (contingência/enfrentamento de arboviroses, calor, água, fumaça, emergências em saúde pública) pontua no sub-elemento "instrumento". O **plano estadual de adaptação do setor saúde** (AdaptaSUS-UF, decenal; BA, PA, PI concluídos, §36) é **estrutura**: registrado em `saude_uf.json` com camada: `adaptacao`, exibido no cartão, e nunca pontuado como NOVO (`prontidao()` devolve nulo para a camada). Quando o terceiro sub-elemento (estrutura de coordenação sanitária) for coletado, entra ali.

2. *Mesma régua de tempo do índice principal.* A antecipação deixa de ser ancorada só na janela do MS (01/10) e passa às âncoras do §5.2: ato datado **antes de 29/06/2026** (Boletim nº 1) → 100; **até 29/07/2026** (30 dias após) → 60; **de 30/07 a 30/09/2026** (antes da janela crítica do MS) → 50; de 01/10 em diante, ou data só no ano → 30; plano recorrente de arboviroses/clima com edição 2025/2026 vigente (estrutura recorrente que cobre o risco projetado) → 40; edição anterior a 2025 → 20; em elaboração → 20; sem instrumento → 0. Data só no mês recebe o piso da faixa (regra iii do §5.2). Com a mesma régua, os quadrantes defesa civil × saúde leem o mesmo tempo.

3. *Mesma governança de prova:* bateria logada nas 27 UFs (dez ainda "não verificadas" em 14/09), hash do documento, variável de leitura `saude_no_plano`, errata pública. Na página: medidor com a mesma anatomia do índice principal, alvo = média das UFs verificadas, com a legenda "não é um número nacional" e a contagem das não verificadas.

Errata de efeito (14/09/2026, 17 UFs verificadas): GO (plano de 27/08/2026) de 100 para **75,0** (antecipação 50: publicado depois dos 30 dias do boletim, antes da janela do MS); as 14 UFs com plano recorrente de 2025/2026 de 45 para **42,5** (antecipação 40 em vez de 45); AM permanece 100 (08/06/2026, antes do boletim); RJ (em elaboração) permanece 27,5; edições anteriores a 2025 permanecem 32,5. Média das verificadas: 49,0 → **44,0**. Nenhuma faixa muda. Nenhum décimo do MARÉ muda.

v0.3 (15/09/2026, decisão editorial) — componente populacional. O MARÉ · Saúde passa a ter os **mesmos três componentes do índice principal, com pesos iguais (1/3, 1/3, 1/3):** instrumento estadual, **cobertura populacional sanitária** e antecipação. Cobertura populacional sanitária = $100 \times \Sigma(\text{pop_mun} \times \text{CRED_POP}[\text{categoria}] \times \text{degrau}/5) / \text{pop_UF}$, onde: pop_mun é a população do Censo 2022; CRED_POP é o crédito municipal do MARÉ (§5: plano 1,0 · plano desatualizado 0,6 · em elaboração 0,45 · estrutura 0,45); degrau é a variável de leitura saude_no_plano (§10 e §35; 0–5 cumulativa: ausente · órgão listado · resposta · vigilância pós-desastre · prevenção epidemiológica · riscos do ciclo), tomada da leitura confirmada por analista ou, na sua falta, da leitura automática do texto integral. **Plano localizado mas ainda não lido vale 0** e é contado ao lado do número ("planos sem leitura") — só o que foi lido conta, pela mesma assimetria probatória do índice (§3). UF não verificada no plano estadual continua sem número. Efeito declarado (17 UFs verificadas, 78 planos municipais lidos, 54 sem leitura): média das verificadas de 44,0 para **31,8**; AM 100 → 84,1 (cobertura 52,4: Manaus, degrau 5); ES 42,5 → 39,6 (cobertura 53,8: 72 planos lidos); GO 75,0 → 50,0; as 14 UFs com plano recorrente e cobertura zero de 42,5 para 28,3; DF, PB, PR, SE (edições antigas) de 32,5 para 21,7; RJ 27,5 → 21,3; PE 42,5 → 31,6. Gerado por gerar_monitor_saude.py (cobertura_sanitaria(), dois autotestes novos); portão verificar_saude.py (m) exige prontidão = média dos três componentes e cobertura em 0–100. A cobertura sobe conforme a leitura contínua (§35, §10.1) alcança os planos já localizados; a fila de leitura é publicada, nunca preenchida por estimativa.

Como ler o MARÉ Saúde (ficha da página, 15/09/2026 — espelho da ficha "Como ler o MARÉ" da inicial). O *que mede*: a antecipação é o índice — três componentes com pesos iguais, os mesmos do MARÉ · Defesa civil: instrumento estadual (plano de contingência de saúde para o ciclo), cobertura populacional sanitária (população em município cujo plano localizado trata a saúde) e antecipação (quando o plano foi publicado, na régua de tempo do §5.2) — e a resposta é a parcela da população em estado com emergência sanitária declarada (ESPIN federal ou decreto estadual, desde 29/06/2026; resposta em monitor_saude.json); as duas nunca se combinam num número. O *que não mede*: o estado de saúde da população, capacidade instalada, suficiência de recursos, execução no terreno — casos e avisos são observação, peso zero. *Teto da afirmação*: "sem plano localizado" é o que não está público e verificável nos canais das secretarias estaduais de saúde, do CIEVS ou do COE; "ainda não verificado" é bateria não executada, não ausência de documento. *Superfícies (15/09/2026)*: a página MARÉ Saúde tem a mesma anatomia da inicial — dois medidores no topo (antecipação e resposta, arte única), ficha "Como ler" em popup, uma seção por desfecho observado (dengue, chikungunya, calor, respiratórias, diarreicas — nenhum em acordeão), cartões por estado com micro-barras e detalhe em janela, e os mapas de instrumento e risco projetado.

32. Contador de resposta — a outra metade do MARÉ (v3.1, decisão editorial de 06/09/2026)

Definição (E13). MARÉ é Monitor de Antecipação e Resposta. Cada eixo tem duas metades: **antecipação = índice** (o que foi publicado antes; 0–100, três componentes, faixas, Monte Carlo) e **resposta = contador** (o que foi decretado depois; contagens, frações e datas — sem fórmula, sem faixa, sem peso). Nome na interface: "Resposta", par de "Antecipação" (C19). Nenhum acrônimo novo, nenhum "índice de calamidade".

Escala (C15). Por UF: comprimento da barra = fração dos municípios da UF sob decreto no ciclo (desde 29/06/2026, Boletim nº 1); um traço vertical na mesma barra = fração da população da UF sob decreto (Censo 2022). Sem fórmula que combine os dois; algarismos ao lado ("31 de 417 municípios · 12% da população"). Nacional: N municípios (x%) · y% da população · primeiro decreto em dd/mm.

Fatias e tons (C16). A barra é empilhada em três fatias — *após evento observado / antes de evento, com previsão / recorrente* — e dois tons — *reconhecido pela União* (DOU/SEDEC, S2iD) / *decretado sem reconhecimento* (DOE/DOM/imprensa oficial). Até existir o adaptador municipal de evento observado (alertas Cemaden por município, avisos INMET por área, focos INPE por município, cotas ANA), toda fatia fica **em classificação** (cinza) — nunca é imputada. Portão.

Sem composto (C17). As duas metades nunca se combinam num número: nem "nota – decretos", nem "índice de contradição". Portão por padrão em todos os arquivos e páginas. O gráfico de dispersão antecipação × resposta (C20; forma do ponto = evento observado sim/não/sem dado) é a única leitura conjunta, e é visual, não numérica.

Frase obrigatória (C18). Toda superfície do contador carrega: "Entre 04/07 e 25/10/2026 o decreto de emergência é a única porta de recurso federal e estadual que a lei deixa aberta (art. 73, VI, a)." Quem leu o art. 73 não é penalizado pelo Monitor.

Fontes e limitação. data/atos_resposta.json (245 eventos em 06/09: DOU 221, diários municipais 19, órgãos estaduais 5; cada um com fonte, data e URL/hash) + decreto_reconhecido de verificacao_municipal.json (S2iD, completo para os 5.571). O registro federal é completo; DOE/DOM é parcial e depende do canal de diários (§26). Por isso a resposta é afirmável para os 5.571 no tom "reconhecido", e só no nível verificado no tom "decretado sem reconhecimento" — o nível de verificação fica sempre ao lado das duas barras.

Arquivos. data/resposta/por_uf.json, serie_semanal.json (desde 29/06, faixa do defeso), municipios.json (5.571) e municipios_decretados.json (só quem decretou), quadrantes.json (27 pontos). Gerados por gerar_resposta.py (7 autotestes) a cada atualização; cadeia de derivados.

Portão verificar_resposta.py. (a) o motor não lê data/resposta/; (b) estresse: apagar a pasta inteira não muda nenhuma nota nem faixa; (c) nenhum campo composto; (d) fatia em classificação nunca imputada; (e) frase C18 em toda superfície; (f) frações recomputadas = publicadas; (g) todo evento com fonte, data e URL/hash. Runtime: scripts/verificar_runtime_resposta.js (contador nacional, barras nos 27 cartões, cartão do estado, dispersão, tabela, navegação).

Superfícies. Página inicial: contador nacional ao lado do medidor, mesma altura, com miniatura da série e a frase C18; cada cartão de estado com a segunda barra (Argila); cartão do estado expandido com barra, tons e fatias; cartão da cidade com "Decreto no ciclo: sim (dd/mm · tipo · reconhecido) / não consta decreto reconhecido no ciclo". Página **Defesa civil** (que absorveu a galeria "Mapas e gráficos"; redirecionamento 301): dispersão, série semanal e tabela decretado × reconhecido por UF.

§32.4 — Resposta como índice ponderado por população (decisão editorial de 15/09/2026; supera a C15). A editoria decidiu que a resposta seja lida **como um índice, como os outros, ponderado por população: índice de resposta = $100 \times \text{fração da população da UF (Censo 2022) que vive em município sob decreto de emergência ou calamidade no ciclo}$** (desde 29/06/2026), de 0 a 100, uma casa decimal; nacional pela mesma fração sobre a população do país. É a mesma medida que a C15 mostrava como traço, agora como comprimento da barra e número principal; a contagem de municípios e a fração de municípios continuam publicadas ao lado (pílula "N municípios · x% dos municípios"). Não há faixas nem interpretação por cor: a escala é a parcela da população. **C17 permanece:** antecipação e resposta são dois números separados, com a mesma arte de barra (um só medidor para todo o site, §39; resposta em degradê frio → quente, Mineral → Argila, decisão de 06/09), nunca somados nem subtraídos. Campo índice em data/resposta/por_uf.json (nacional e por UF), escrito por gerar_resposta.py e recomputado pelo portão verificar_resposta.py (f). Fatias e tons (C16) seguem no cartão expandido do estado como texto; a barra empilhada de tons saiu, porque a arte da barra passou a ser única.

§32.5 — Limpeza da página Defesa civil (decisão editorial de 15/09/2026). Saem três figuras: "Municípios com plano, declarado × documentado (PR · SC · RS)", a dispersão "Antecipação × resposta · 27 estados" (**C20 revogada**: a única leitura conjunta passa a ser a justaposição dos dois índices na inicial, nunca um gráfico) e a série "Municípios com primeiro decreto, por semana"; os fatos que só existiam nos títulos dessas figuras (quadrante acima de 50 com mais de 5% sob decreto; primeiro decreto do ciclo e contagem dentro do período eleitoral) passam ao parágrafo narrativo da seção. **Errata:** o título-fato da verificação municipal somava "planos municipais localizados" de um arquivo sem esse campo (consist.json) e mostrava 0; passa a somar n_plano de percentual_uf.json, o mesmo do índice (157 em 15/09). **Municípios prioritários:** a aproximação populacional do Cadastro Nacional (MIDR/SEDEC) ganha fonte única, data/municipios_prioritarios.json (gerar_prioritarios.py, cadeia de derivados), lida pelo mapa e pela busca "Descubra se seu município é prioritário" em Para prefeitos; a página explica o que é município prioritário e que a lista é aproximação, nunca a oficial.

33. Saúde em duas metades e contadores do financiamento (v3.1, 06/09/2026)

Saúde (E17). A página abre com as duas metades: **antecipação** = Monitor Saúde (§31), na interface "MARÉ · Saúde — antecipação", mesmas faixas do índice principal (a escada é a mesma: instrumento × antecipação); **resposta** = contador de emergências sanitárias do ciclo (ESPIN federal, decretos estaduais por arboviroses, créditos por portaria). Em 06/09/2026 o contador é **zero** — busca manual de 05/09 sem ESPIN nem decreto estadual por arboviroses em 2026 —, e o zero é exibido como dado, não como lacuna; a coleta automática do DOU segue pendente e está declarada. O bloco "Para você" saiu da página: os alertas vivem em Proteja-se, alimentados por saude_sinais.json. O cruzamento defesa civil × saúde (quadrantes) permanece.

Financiamento (E18). Quatro contadores por UF em data/financiamento/contadores_uf.json (gerar_contadores_financiamento.py, cadeia de derivados), mesma gramática antes de 04/07 · período eleitoral · depois de 25/10, sem escala nem juízo: (1) R\$ por rota por habitante — só a rota 5 (voluntárias, TransfereGov) está coletada por UF; a fatia por período exige a série por UF, ainda sem coleta; (2) municípios com recurso preventivo (fundo a fundo estadual localizado: hoje só o RS, 138 repasses, R\$ 32,3 mi) × com recurso de resposta (rotas 3/4,

sem coleta); (3) razão depois/antes, só quando os dois existirem; (4) represado — "não disponível" enquanto o Transferegov não expuser o status dos planos de trabalho (pedido de LAI). Estrutura da página: as MPs (ex-bloco 0) fundem-se aos compromissos federais; o painel amostral mantém só o agregado (lista em Pesquisadores); fontes em Pesquisadores. E10 permanece: nenhum autor de emenda é nomeado.

34. Inventário narrativo do site (v3.1, 06/09/2026)

Os cinco atos (a história que a inicial conta em cinco números): o que foi **anunciado** (ONI, probabilidade, Painel), o que foi **publicado** (índice), o que foi **decretado** (contador), o que **chegou** (financiamento), o que **ainda não sabemos** (níveis de verificação, fontes suspensas, municípios sem diário indexado). **Os três testes** de toda seção: avança um dos cinco atos? serve a um público em até três cliques? é o único lugar onde aparece? Três padrões cortados em todas as páginas: metatexto (uma linha + link para a metodologia), fontes na página (→ Pesquisadores; crédito por figura fica), andaime (§12 do documento de transferência).

| Página | A pergunta que responde | Ato | Palavras estáticas antes | Depois (06/09) |

|---|---|---|---|---

| index.html | O Brasil se preparou, e o que já foi decretado? | todos | 1589 | 767 |

| sinais-de-risco.html | O que foi anunciado — e que risco isso projeta em cada estado? | 1 · anunciado | 732 | 402 |

| calendario-eleitoral.html | O que a lei suspende, o que não suspende, e o que o Monitor mediu no período? | transversal (o que a lei fez) | 0 | 328 |

| defesa-civil.html | O que cada estado publicou antes e o que decretou depois? | 2 · publicado e 3 · decretado | — | 346 |

| saude.html | A saúde está preparada — e houve emergência sanitária? | 2 e 3 (saúde) | 554 | 394 |

| financiamento.html | O dinheiro chegou — por qual rota, antes ou depois? | 4 · chegou | 760 | 704 |

| proteja-se.html | O que eu faço, no meu estado, em cada cenário? | serviço ao leitor | 1251 | 1107 |

| para-gestores.html | O que um gestor publica, e o que ainda pode fazer no período eleitoral? | serviço ao gestor | 1008 | 832 |

| imprensa.html | Quais são os dois números, a frase citável e o que mudou esta semana? | síntese | 1564 | 1038 |

| pesquisadores.html | Onde está a prova de tudo o que o site afirma? | 5 · o que não sabemos (provas) | 0 | 1333 |

| envie-dados.html | Como um documento oficial entra no Monitor? | porta de entrada | 589 | 496 |

| obrigado.html | O envio foi recebido. | — | — | 139 |

Contagem fora de navegação e rodapé; "antes" é a auditoria de 06/09 (manhã), "depois" o estado ao fechar a v3.1. O portão scripts/verificar_palavras.js mantém a meta do §7 por página (avisa) e um teto (bloqueia). Onze páginas de conteúdo mais a de agradecimento; a galeria "Mapas e gráficos" dissolveu-se em Defesa civil (redirecionamento 301). Nenhuma informação foi perdida: o que saiu da vista vive nos dados, na metodologia ou em Pesquisadores.

35. Desfechos em saúde — "o que aconteceu" (§8 das instruções, 07/09/2026)

Postura. Desfecho não é preparação nem resposta: é a terceira coluna (índice · contador · observado). Peso zero, sem nota, sem faixa. Toda figura carrega "o Monitor não atribui casos ao El Niño". Unidade: semana epidemiológica; ciclo SE 27/2026 → SE 13/2027. Métrica: casos notificados e acumulado no ano, **sempre sobre o canal endêmico** — mediana, p75 e p90 das mesmas SE de 2019–2025, com 2024 (ano epidêmico recorde) fora do canal e marcado à parte. "Acima do esperado" = acima do p75 por duas SE seguidas; "epidêmico" = acima do p90. As últimas quatro SE disponíveis ficam **vazadas** na série consolidada e entram só como faixa de nowcasting, creditada ao modelo.

Fonte primária. InfoDengue alertcity (Fiocruz/FGV), testado ao vivo em 07/09/2026: uma consulta por município do painel amostral (313), janela 2019–2026 numa chamada; campos casos, casos_est(_min/_max), p_inc100k, nivel, pop; atraso de ~2 semanas. O canal endêmico é calculado sobre os notificados da própria série do InfoDengue (Sinan ingerido pelo InfoDengue), não sobre as bases congeladas do OpenDataSUS — que ficam como conferência futura (portal com timeout em 06/09). Mosqlimate (chave gratuita) é a rota para os 5.571, ainda não implementada. O Painel das Arboviroses do MS não é fonte de máquina (Power BI, em edição de desfo).

Arquivos e portão. coletar_desfechos_saude.py (5 autotestes) grava data/saude_desfechos/{serie_painel, canal_endemico, completude, serie_uf}.json; verificar_saude.py (d): SE incompleta nunca preenchida na série consolidada; ressalva na governança e na página; nada lido pelo motor. Figuras em Saúde, seção 3: barras

semanais de 2026 sobre o canal (mediana/p75/p90) com a faixa de nowcasting tracejada; escada do acumulado 2026 × 2025 × 2024; mapa de nível por município do painel na última SE consolidada. O cruzamento excesso × instrumento × decreto sanitário entra quando houver série coletada.

saude_no_plano (§10). Variável de leitura, 0–5 cumulativa (ausente · órgão listado · resposta · vigilância pós-desastre · prevenção epidemiológica · riscos do ciclo), só para documento lido integralmente pela Action, com hash e página citada; peso zero. Registradas em 07/09/2026: Afonso Cláudio/ES (2, resposta; "plano contra a dengue" como pendência) e Recife/PE (3, vigilância pós-desastre com Vigidesastres nomeado). Padrão observado (n=2): a saúde entra nos planos de defesa civil como logística de resposta, não como preparação epidemiológica para os riscos do ciclo. Pendentes: SC, GO, MT, SE (estaduais) e Manaus.

Leitura contínua (§10.1, 07/09/2026). Três peças na rotina semanal: (1) preservar_evidencias.py --ler baixa todo PDF de plano ainda sem texto (índice de evidências, registros estaduais e municipais com URL de PDF), extrai o texto por página e grava evidencias/<sha256>.txt com hash — a cópia do binário só até 5 MB, o texto sempre; sítio que recusa (401/403) vira decisão "acesso recusado" no log, candidato a pedido de LAI; os oito PDFs indexados sem cópia em 03/09 são os primeiros da fila. (2) classificar_saude_no_plano.py pré-classifica cada texto nos degraus 1, 2, 3 e 5 por regra com página citada — o degrau 4 nunca é automático — e publica como **"leitura automática"** (data/saude_no_plano_auto.json). (3) Fila R7 (data/saude_no_plano_revisar.json): a pré-classificação vira saude_no_plano confirmada só na sessão semanal, com revisado_por e data, a partir do texto já extraído. Portão em verificar_saude.py (n): confirmada só com revisor e data; degrau 4 só confirmado; automática sempre com página citada e rótulo; nenhum dos dois arquivos lido pelo motor. Cobertura: só registros com URL de documento; os 52 pontuáveis sem URL ficam fora até a fila de citação incompleta resolvê-los; decretos estaduais publicados só no DOE (AM, MS, PA) terão degrau 0–1 pela natureza do texto — é dado, não falha.

O ato do plano tem de se apresentar como tal (§180, 23/09/2026). Ler "■tipo■ nº ■n■ de ■data■" no documento não basta para dizer que o plano foi instituído por aquele ato. Medido nos 51 PLANCON municipais do AM: a primeira ocorrência desse padrão é, no modelo estadual, o **ato de criação do município** ("Ato de Criação: Lei Estadual Nº 96 de 19 de dezembro de 1955"); depois dela vêm a **portaria que nomeia o coordenador** da Defesa Civil, colada à assinatura, e as **citações de fundamentação legal** (Lei 12.608/2012, Lei 14.750/2023, PNPDEC). Por isso a leitura automática exige, na oração do ato ou na ementa seguinte, um verbo instituidor (institui, fica instituído, aprova, homologa, adota) e a palavra do plano, e recusa a presença de marcador de citação legal; ato anterior a 2015 não institui plano deste ciclo. Sem isso o registro fica em **declarado** — o estado afirma que o plano existe, e o documento preservado não diz qual ato o instituiu. Ausência de ato legível é lacuna declarada, nunca ato presumido (§3, §156).

OCR do PDF escaneado: cópia legível, nunca insumo de julgamento (§10.1, peça 4 — 23/09/2026). Parte dos PLANCON municipais é publicada como digitalização: cada página é uma imagem, a extração de texto devolve zero caractere e, acima do teto de cópia de 5 MB, não há binário preservado nem snapshot no Wayback — o registro fica sem prova de espécie alguma (quatro municípios do ES, lacuna declarada no §174). preservar_evidencias.py --ocr rasteriza a 200 DPI (pypdfium2) e passa por Tesseract com o modelo português, gravando evidencias/<sha256>.ocr.txt com hash próprio e CPF redigido antes de gravar, nos campos ocr_arquivo, ocr_hash, ocr_paginas, ocr_caracteres, ocr_em e ocr_motor (versão do Tesseract, modelo e DPI que produziram o texto). A quebra de linha é normalizada para \n antes de gravar — o Tesseract do Windows devolve \r\n no stdout, e sem isso a cópia preservada sairia diferente byte a byte da que o runner produz; o portão 6 recusa cópia preservada em CRLF. **Regra que vem com o recurso:** esse texto é prova preservada e legível por gente — e nunca insumo do classificador nem do juiz. O ato que pontua no índice tem de ser lido no próprio documento (§156 das instruções): OCR erra caractere, e erro de leitura não pode virar degrau publicado nem nota. A separação é estrutural, não recomendação: o texto de OCR mora em campo próprio, classificar_saude_no_plano.py só lê texto_arquivo (com autoteste que reprova se OCR passar por ali) e o portão 6 recusa um item em que ocr_arquivo e texto_arquivo apontem para o mesmo arquivo. O motor do índice não lê nenhum dos dois.

36. Estrutura de informação dos desfechos em saúde: instrumentos, catálogo, gatilhos e fontes (09/09/2026)

O instrumento. O que define os desfechos em saúde do ciclo e manda os estados acompanhá-los é o **Plano de Contingência para Emergências em Saúde Pública por Seca e Estiagem** (Ministério da Saúde, SVSA/DEMSP/CGPRES — Vigidesastres, 1ª edição, 2026, 92 pp., ISBN 978-85-334-2936-9), lido na íntegra em 09/09/2026. Ele nasce da Portaria GM/MS nº 4.185/2022 (Vigidesastres) e é a peça operacional do Plano El Niño 2026-2027 apresentado ao Conass em 26/08. O Quadro 2 (pp. 15–17) lista os efeitos sobre a saúde por sistema comprometido (água, segurança alimentar, ar, higiene, psicossocial, serviços); o Quadro 5 (pp. 36–38) define **cenários e indicadores por estágio operacional** — normalidade, mobilização, alerta, situação de emergência,

crise — com gatilhos numéricos (temperatura 5 °C acima da média por mais de três dias; violação do padrão do ar por dois dias em três estados da região; decretos por seca em 25% das UFs ou 8% dos municípios; mortalidade geral 20% acima da série; Sinan/SISAB sem atualização por 15 dias); e as ações por estágio preveem **relatórios quinzenais de DDA, desnutrição e agravos respiratórios** (p. 47) e **dashboards alimentados por dados dos estados, com o Conasems** (p. 49). Os estados espelham a estrutura: Mato Grosso instituiu por portaria (DOE de 13/08/2026) uma Sala de Situação em Saúde e Clima com 40 municípios sob acompanhamento, vigência até 31/05/2027. O plano federal de inundação (2019) é o par para o Sul e está a localizar; a portaria do painel de especialistas, anunciada em 26/08, não foi localizada.

Quatro arquivos, todos com peso zero e nunca lidos pelo motor (portão (o) em verificar_saude.py):

- data/saude_desfechos/instrumentos.json — os instrumentos federais (com trecho, página e data de leitura) e uma vaga por UF; "a localizar" é status, não lacuna escondida.
- data/saude_desfechos/catalogo.json — os **20 desfechos** do Quadro 2, cada um com sistema oficial de origem (Sinan, Sivep-DDA, Sivep-Gripe, SIH, SIM, SISAB, SISVAN, e-SUS Notifica, CIATox), periodicidade, fonte aberta candidata e status de coleta no Monitor. Em 09/09: 1 coletado (dengue, via InfoDengue, §35), 18 candidatos com fonte aberta identificada, 1 sem fonte aberta.
- data/saude_desfechos/gatilhos.json — os **17 gatilhos** do Quadro 5, com o que o Monitor já computa: o gatilho de decretos (8% dos municípios) é lido direto do contador de resposta — hoje 4,2%, todas as causas; focos de fogo e avisos do INMET já estão no Risco climático; temperatura, bacias (ANA), SIM e SISAB exigem coletores. **O Monitor não declara estágio operacional** — só o MS e as SES declaram; o Monitor mostra o dado que alimenta cada gatilho e a distância até o limiar.
- data/saude_desfechos/fontes_uf.json — onde cada SES publica (boletim, painel, informe Cievs), com URL, periodicidade e a marca do defeso; semeado com os 17 instrumentos já verificados, a confirmar um a um.

Ordem de construção. (1) Localizar as 26 portarias/salas estaduais restantes e a lista dos 40 municípios de MT; (2) escrever os coletores dos desfechos com fonte aberta, começando por SRAG/SG (InfoGripe), DDA (Sivep-DDA no OpenDataSUS), SIH por capítulo CID (TabNet) e o Painel de Excesso de Calor; (3) a cada desfecho, o mesmo tratamento do §35: canal endêmico, semanas vazadas, ressalva de não-atribuição; (4) os gatilhos computáveis entram na página de Saúde com o valor atual e o limiar do plano, lado a lado, sem semáforo próprio.

SRAG e síndrome gripal (09/09/2026). coletar_srag_gripe.py lê a série longa do InfoGripe (Fiocruz/FGV/GT-Influenza SVS-MS), publicada em repositório aberto, nacional e por UF (não há granularidade municipal nesta fonte). O leitor é **defensivo**: localiza as colunas do CSV por padrão normalizado (sem acento, minúsculas), não por nome literal fixo, porque o formato exato não pôde ser conferido a partir deste ambiente (rede restrita fora da rotina semanal); se nenhum padrão bater, o coletor falha alto e registra lacuna — nunca adivinha um mapeamento. Mesmo tratamento do §35: canal endêmico 2019–2025, últimas 4 semanas vazadas (dado laboratorial incompleto), ressalva de não-atribuição. Portão (p) em verificar_saude.py. Catálogo do §36: srag e sg passam de candidato a coletado.

Sala de Situação Nacional de Emergências Climáticas em Saúde (09/09/2026). Localizada a peça de "governança federativa" do eixo 1 do Plano El Niño, que faltava desde o §36: **Portaria GM/MS nº 6.918, de 7 de maio de 2025** — página institucional lida; o DOU original não foi encontrado, só um espelho de terceiro (PDF), registrado como tal. A Sala é coordenada pelo DVSAT/SVSA, com base na COBRADE, reuniões semanais e **relatórios técnicos mensais** à Secretaria-Executiva, com recomendação de repasse de recursos aos entes — em calamidade de larga escala, a coordenação passa ao DEMSP. A página institucional lista dois "painéis de indicadores": **Seca na Amazônia** (Observatório Clima e Saúde, ICICT/Fiocruz) é um agregador de links para fontes que o Monitor já usa (S2iD) ou pode usar (SGB, Copernicus CAMS) — não é fonte própria. **VigiAr** (poluição atmosférica e saúde) é Power BI incorporado — mesma classe de obstáculo já registrada no §9 para o Painel de Arboviroses do MS: não é fonte de máquina; candidato a leitura manual periódica se a qualidade do ar virar prioridade.

Varredura das 26 portarias estaduais restantes (10/09/2026). Buscadas por região, com termos combinando "Sala de Situação"/"Comitê"/"decreto" + "El Niño" ou "alerta climático" + cada estado. Três instrumentos novos localizados, todos com data e (onde existe) número:

- **RJ** — Decreto de 03/07/2026 (governador em exercício, desembargador Ricardo Couto): cria o Comitê Estadual de Enfrentamento aos Efeitos do El Niño (18 órgãos, 4 câmaras técnicas — Defesa Civil, **Saúde**, Ambiente e Sustentabilidade, Agricultura) e a Sala de Situação do El Niño, ambos vinculados à Secretaria de Defesa Civil e integrados ao Siepdec; parte do programa "Antecipar e Reagir", lançado em 20/08.

- **SC** — Decreto nº 1.530, de 18/05/2026: institui "estado de alerta climático", primeiro estado a fixar **critérios numéricos objetivos** para decretar emergência em até 24h (entre eles, interrupção de unidade de saúde de referência regional junto de outro serviço essencial). Liderado pela Defesa Civil (SDC), não pela Secretaria de Saúde.
- **MT** — já registrado (§36): Sala de Situação em Saúde e Clima, SES-MT, DOE 13/08/2026 — o único dos três liderado pela própria Secretaria de Saúde.

Nenhum instrumento novo foi localizado, apesar da busca, para os outros 23 estados; para o Espírito Santo, a busca achou reforço operacional da Defesa Civil sem decreto ou portaria nova nomeada — registrado como tentativa, não como achado.

Uma trilha distinta, e mais ampla: os Planos Estaduais de Adaptação (AdaptaSUS). Nota de imprensa de 30/06/2026, citando o ministro Alexandre Padilha na COP30, dá o status dos 27 Planos Estaduais de Adaptação do Setor Saúde às Mudanças Climáticas — o desdobramento estadual do AdaptaSUS (plano nacional, 27 metas, 93 ações até 2035, R\$ 9,8 bi), que **não deve ser confundido** com a Sala de Situação/Comitê do ciclo El Niño 2026/2027: um é estratégia de adaptação de médio prazo, o outro é governança operacional do ciclo em curso. Registrado em `data/saude_desfechos/instrumentos.json` → `planos_adaptasus`, por UF: **concluído** (BA, PA, PI) · **em elaboração** (MG, MA, RJ, MS) · **fase inicial** (as demais 20 UFs). Fonte única — uma declaração ministerial relatada pela imprensa, não um documento por estado — cada status pede confirmação estado a estado antes de qualquer uso além de contexto.

Coletor de dengue por município a partir da própria SES (10/09/2026). Resposta direta à pergunta da editoria — sim, as vigilâncias estaduais publicam dados agregados dos desfechos, e é isso que constrói um monitor epidemiológico complementar ao InfoDengue. Primeira prova de conceito: `coletar_boletim_ms_dengue.py` lê o **Boletim Epidemiológico Dengue** semanal da SES-MS (SINAN Online) — íntegra conferida em 10/09/2026 (SE 30/2026): uma tabela por município (IBGE, casos prováveis, população, incidência, classificação), totais estaduais e a data de referência, em PDF de texto estável. O coletor é **defensivo**: localiza o boletim da semana pelo permalink previsível (recuando até 3 semanas se ainda não publicado), extrai o link do PDF de dentro da página — nunca adivinha a URL do arquivo —, e **recusa publicar** se a tabela municipal vier com menos de 70 dos 79 municípios. Como o boletim da SES só dá o instantâneo da semana e o total por ano (não a série semanal histórica), o Monitor **constrói a própria série semanal a partir de agora**, uma leitura por rodada — como qualquer série nova, começa fina e cresce. Grava `data/saude_desfechos/ses_ms_dengue.json`; portão (q) em `verificar_saude.py`. Testado com o texto real do boletim (não só a fixture sintética) antes de entrar na rotina.

O que isso muda no catálogo: dengue passa a ter duas fontes — InfoDengue (painel amostral de 313 municípios, nacional) e o boletim da SES-MS (os 79 municípios do estado, por município, direto da fonte primária) — permitindo verificação cruzada onde as duas se sobrepõem. Os oito estados com boletim/painel confirmado e ativo (SP, MG, CE, BA, DF, PB, PE, MS — `fontes_uf.json`) são o ponto de partida óbvio para repetir este coletor; cada um exigirá seu próprio parser, porque cada SES publica num formato diferente — não há atalho de generalizar sem ler cada boletim primeiro.

Segundo coletor estadual: arboviroses no Distrito Federal (10/09/2026) — e uma correção de registro. `coletar_boletim_df_arboviroses.py` lê o **Informativo Epidemiológico — Monitoramento dos casos de arboviroses** da SES-DF (DIVEP/SVS; Sinan Online e Sinan Net), íntegra conferida em 10/09/2026 no **Nº 34 (SE 34/2026, dados extraídos em 31/08/2026, publicado em 03/09/2026)**. Duas coisas que só a leitura real revelou. Primeira: `fontes_uf.json` registrava a fonte como *mensal (última sexta-feira do mês)*, e a página oficial ainda diz isso em texto — mas é um resíduo de 2022; em 2026 a série é **semanal**, Nº 1 a Nº 34 até 03/09, num acordeão por ano cujos links usam o formato novo do portal (`/documents/d/saude/informativo_epidemiologico_seNN...-pdf`, sem extensão, com sufixos imprevisíveis) — a busca automática via `web_fetch` truncava a página antes de chegar em 2026 e por isso a listagem parecia parar em 2025; foi preciso navegador real para ver o painel. Corrigido no registro. Segunda: o DF é **município-estado** (IBGE 5300108), então não há tabela municipal; a granularidade sub-estadual é por **Região de Saúde** (Leste, Sul, Norte, Oeste, Sudoeste, Centro-Sul, Central + "Ignorado/Em branco"), e o informe cobre **quatro agravos** de uma vez (dengue, chikungunya, Zika, febre amarela), cada um com um bloco de indicadores (notificados, prováveis, descartados, inconclusivos, em investigação, confirmados, óbitos), além de PCR e sorotipos circulantes (na SE 34: DENV-3 predominante, 68 de 129 amostras). O coletor é **defensivo em dois pontos**: exige as sete regiões nomeadas e exige que a soma das regiões (com o Ignorado) feche **exatamente** com o N declarado na tabela — na SE 34, $586+348+472+549+771+217+101+220 = 3.264$ ✓ para dengue e 240 ✓ para chikungunya; se não fechar, recusa e declara lacuna. Como o informe traz o **acumulado do ano** até a SE (não a série semanal), o Monitor constrói a própria série a partir de agora, uma leitura por rodada. Grava `data/saude_desfechos/ses_df_arboviroses.json`; portão (r) em `verificar_saude.py` (peso zero provado no motor,

ressalva presente, 7 regiões, soma conferida, IBGE fixo). Onze autotestes contra o texto real da SE 34, incluindo dois de recusa. Com isso chik no catálogo passa de *candidato* a *coletado*.

Terceiro coletor estadual: arboviroses em Pernambuco (10/09/2026) — e o primeiro limite estrutural encontrado. coletar_boletim_pe_arboviroses.py lê o **Informe Epidemiológico | Arboviroses** semanal do CIEVS-PE (Sinan Online e Sinan Net; dengue, chikungunya, Zika), íntegra conferida em 10/09/2026 no informe "SE 01 a 34 (04/01 a 29/08/2026)", dados captados em 31/08, publicado 03/09. A leitura real mudou o que se esperava desse estado. O documento de transferência dizia que PE "parece estruturado por SE de um jeito parecido com MS"; não é. O informe de PE é um **PDF-infográfico**: os números ficam soltos no layout, longe dos rótulos, em ordem que varia de página para página (na de dengue o número precede o rótulo; na de chikungunya, "Casos notificados" precede o número) — e, decisivo, **a Tabela 1, a única com dado por município, está embutida como imagem**: a extração de texto devolve o título e nenhuma linha. Portanto este coletor entrega **só os totais estaduais** por agravo (notificados, descartados, prováveis, confirmados, graves de dengue, óbitos por arboviroses, LIRAA do ciclo), não a granularidade municipal que MS e DF têm; a granularidade municipal de PE existe apenas no painel Power BI do CIEVS, que não é lido por máquina com confiabilidade. A limitação está declarada em fontes_uf.json e no próprio arquivo de dados (escopo: totais_estaduais). O parser foi construído para esse tipo de fonte: a unidade de leitura é a **página** (p1 dengue, p2 chikungunya, p3 Zika, p4 controle vetorial), estável seja qual for a ordem interna; para cada rótulo só entram números **adjacentes** (colados, sem outro texto no meio — um número separado do rótulo por outro texto pertence a outro rótulo), antes ou depois; e a escolha entre candidatos é feita por **identidade contábil**: notificados = prováveis + descartados, que fechou exatamente nos três agravos da SE 34 ($45.017 = 22.281 + 22.736$; $6.292 = 2.187 + 4.105$; $1.128 = 104 + 1.024$), mais confirmados $\leq$ prováveis e graves $\leq$ prováveis. Se a identidade não fechar de forma única, o coletor **recusa e declara lacuna** — e a lacuna leva um trecho do texto extraído pelo pdfplumber, porque o parser foi afinado contra outra ferramenta de extração e a ordem interna do infográfico pode diferir no runner; se diferir, o desfecho é lacuna diagnosticável, nunca número mal associado publicado. Grava data/saude_desfechos/ses_pe_arboviroses.json; portão (s) em verificar_saude.py. Dez autotestes contra o texto real, um de recusa por identidade quebrada. Lição para os próximos estados (BA, CE, PB): antes de prometer granularidade municipal, verificar se a tabela é texto ou imagem — é a primeira pergunta, não a última.

Quarto coletor, e dois estados riscados da lista (10/09/2026). Seguindo a fila do §36 — BA, CE, PB —, a verificação prévia mudou o plano em dois dos três. **Bahia: não há o que coletar.** O Observatório de Vigilância Epidemiológica da SESAB lista cerca de 140 boletins de arboviroses, mas o mais recente é da **SE 24 de 2021**; os números de 2026 (SE 18, maio) circulam apenas em notícias da assessoria, sem documento periódico que os sustente, e o boletim de DTHA é anual (nº 01, agosto/2025), não série. **Ceará: mesma conclusão, por outro caminho.** O repositório central saude.ce.gov.br/download/boletins está ativo, mas sem série epidemiológica regular de arboviroses — o item recente (25/02/2026) é de **vigilância entomológica** (vetor), não de desfecho; DDA/DTHA estão em 2018 e 2022. Ambos foram marcados SEM FONTE COLETÁVEL em fontes_uf.json, com a data da verificação e o motivo, para que a próxima sessão não repita a busca. Isso é resultado, não fracasso: o §36 mede o que os estados publicam, e a ausência de publicação periódica é o achado. **Paraíba: o melhor formato depois de MS.** coletar_boletim_pb_arboviroses.py lê o Boletim Epidemiológico de Arboviroses Urbanas da SES-PB/GEVS (Sinan Net, Sinan Online, e-SUS Sinan, GAL), íntegra conferida no nº 03/2026 (SE 08): o **Quadro 01 vem em texto**, uma linha por **Região de Saúde** (as 16, mais Total), com população, casos prováveis de dengue, chikungunya, Zika e Oropouche e cinco incidências por 100 mil; o Fluxograma 01 dá notificados/prováveis/confirmados/descartados por agravo. Correção de registro: a numeração é **sequencial e irregular** (nº 02 $\approx$ SE 05, nº 03 = SE 08), não acompanha a SE, e o padrão de URL real não é o no_01_2026.pdf suposto em 09/09 — o coletor tenta números decrescentes a partir de um teto e lê a SE de dentro do texto, sem adivinhar. Defensivo em três camadas: exige ao menos 14 das 16 regiões, exige que a soma das regiões feche com a linha Total em cada agravo, e exige as identidades do fluxograma (notificados = prováveis + descartados, confirmados $\leq$ prováveis). Uma nota de honestidade com a fonte: no nº 03 o texto corrido diz 739 casos prováveis de arboviroses enquanto o Quadro 01 totaliza 738 — o coletor publica o número do Quadro, que é auditável linha a linha, e **registra a divergência** em divergencia_fonte em vez de silenciá-la ou "corrigir" a fonte. Grava data/saude_desfechos/ses_pb_arboviroses.json; portão (t) em verificar_saude.py. Dez autotestes contra o texto real, três de recusa.

SP: o quarto instrumento estadual — e o primeiro que é um plano de saúde do ciclo (10/09/2026). A varredura de 10/09 havia fechado com três instrumentos localizados (RJ, SC, MT). Ao verificar SP para um possível coletor, apareceu algo de outra ordem: a SES-SP lançou em **31/08/2026 o Plano Estadual de Preparação e Resposta em Saúde para o Fenômeno El Niño 2026-2027** — 43 páginas, lido na íntegra e preservado como evidência. Diferença qualitativa em relação aos outros três: RJ e SC são comitê/decreto liderados pela Defesa Civil, MT é uma Sala de Situação instituída por portaria; **SP é o primeiro plano de contingência de saúde propriamente dito, no mesmo desenho do plano federal** — resposta escalonada em **mobilização, alerta e emergência**, mais

desmobilização e recuperação. Conteúdo verificável: 645 municípios em 17 DRS e 19 RRAS; **11 das 17 regiões de saúde classificadas como prioritárias para arboviroses** (Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Franca, Marília, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto) e sete áreas prioritárias para chuvas extremas (Grande São Paulo, Baixada Santista, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, Litoral Norte, Campinas, Sorocaba); Central CIEVS em plantão 24 h; monitoramento da qualidade da água; e — o ponto que os outros planos não trazem — **continuidade de cuidado nomeada para grupos prioritários** (terapia renal substitutiva, oncologia, oxigenoterapia domiciliar, gestantes e recém-nascidos) em caso de dano à infraestrutura. O placar de instrumentos de governança do ciclo passa de **3 para 4 de 27**. Registrado em instrumentos.json com hash da evidência.

Segunda confirmação da regra de robots.txt (10/09/2026). portal.saude.sp.gov.br recusa acesso automatizado por robots.txt, e o plano acima seria registrado como inacessível pelo critério antigo. Pela regra fixada horas antes no caso de São Gonçalo — verificar por navegação humana real antes de concluir que um documento está indisponível —, o PDF foi aberto no navegador e lido normalmente (1,3 MB, texto extraído com pdf.js na própria página). **Bloqueio a robô continua não sendo evidência de indisponibilidade ao cidadão.** Registrada também uma cautela oposta, para a próxima sessão: num acesso automatizado a outro recurso do CVE-SP a resposta foi Blocked country: [Brazil] — o portal parece filtrar por geolocalização em parte do conteúdo, o que pode fazer o runner da Action ver algo diferente do que se vê num navegador no Brasil. Nenhum coletor de desfecho foi escrito para SP nesta sessão por um motivo declarado: os dados abertos por município e SE do CVE estavam marcados "atualizados em abril/2026", defasados frente ao boletim semanal — a fonte corrente precisa ser conferida antes de codar.

Recusa servida com 200, e o dever de nomeá-la certo (§186 e §187, 23/09/2026). Duas recusas desta classe apareceram na mesma semana e nenhuma delas vem com código de erro: defesacivil.sp.gov.br passou a devolver a página "Pardon Our Interruption" do Imperva com **HTTP 200**, e portal.saude.sp.gov.br serve Connection denied by Geolocation, também com **200**, no lugar do recurso pedido. Um 403 o projeto sempre soube tratar; um bloqueio com 200 é pior, porque **parece conteúdo** — sem detector, uma página de 1,5 kB entraria em data/evidencias.json como documento preservado e o índice citaria uma tela de bloqueio como plano de estado. Seria prova falsa, o pior defeito possível num projeto cujo valor é a prova. coletores_base.detectar_muro_de_robo() reconhece as assinaturas conhecidas (Imperva, Cloudflare, Akamai, geobloqueio) no texto declarativo de resposta pequena que não seja PDF, e buscar() levanta MuroDeRobo **antes de qualquer preservação**; o efeito é lacuna declarada com o motivo escrito, jamais tentativa disfarçada. E fica a regra de nomeação, porque o custo dela foi medido: em 10/09/2026 o geobloqueio do CVE-SP foi registrado na procedência de uma evidência como "recusa acesso automatizado por robots.txt", enquanto esta mesma seção registrava corretamente o Blocked country: [Brazil]. Os dois registros do projeto discordavam, e a varredura de 23/09 tratou o host como proibido por treze dias — quando portal.saude.sp.gov.br/robots.txt devolve 404 e nada proíbe. **Recusa mal nomeada vira regra de abstenção indevida:** o motivo escrito tem de ser o motivo medido. Fica também a cautela de ambiente: filtro por país significa que o *runner* da Action, fora do Brasil, pode ver recusa onde uma máquina no Brasil lê o documento — e divergência de ambiente nunca é ausência de plano.

A regra de robots.txt, decidida e escrita (§185, 23/09/2026). A confirmação de 10/09 acima vinha sendo aplicada por navegação humana, caso a caso, enquanto a instrução de trabalho dizia "não contornar robots.txt" e **nenhum código lia o arquivo**. A editoria decidiu em 23/09, com base em aprofundamento registrado no CHANGELOG §185: o robots.txt é **pedido, não tranca** — a RFC 9309 o diz em letra de forma (§1.3: as regras "não são uma forma de autorização de acesso"; §3: "não substitui medidas válidas de segurança"); no direito brasileiro não há norma nem precedente que o torne vinculante; o crime do art. 154-A do CP exige violação de mecanismo de segurança, que ele não é; ato oficial não tem proteção autoral (Lei 9.610/98, art. 8º, IV); e a LAI (art. 8º, § 3º, III) obriga o órgão a possibilitar acesso automatizado ao que publica — dever do Estado, cujo descumprimento se cobra pelos canais da LAI, e que legitima o propósito sem licenciar nada. Medido em 23/09 nos 46 domínios oficiais identificados: 40 permitem o cliente do Monitor, 5 não têm robots.txt, e **um** — defesacivil.mt.gov.br — libera Googlebot e Bingbot e proíbe todos os demais, com Crawl-delay: 30. Então o Monitor **lê** o robots.txt antes do primeiro acesso a cada sítio, **respeita** o ritmo que ele pede, **acessa** documento público com o cliente identificado (coletores_base.UA, nunca disfarçado de navegador ou de Googlebot) e **deixa rastro** em data/robots_registro.json de cada acesso feito contra o pedido, publicado como o resto de data/. O que continua sendo recusa que se respeita: 401, 403, 429, 451, captcha e login (§170) — e dado pessoal segue fora (LGPD, art. 6º, III). O Querido Diário, de onde o Monitor lê os diários municipais, adota a mesma postura (ROBOTSTXT_OBEY = False, cliente identificado).

Build reprodutível de verdade (10/09/2026) — um bug de infraestrutura, não de conteúdo. O portão de derivados (§12, verificação 12) garantia bytes idênticos numa segunda regeneração *no mesmo ambiente*, mas não

garantia isso *entre* ambientes diferentes (este sandbox de edição × o runner do CI): os dois têm a mesma versão do reportlab e do pypdf, mas geravam hashes diferentes para METODOLOGIA.pdf e MARE_Indice_Documentacao.pdf a partir do mesmo conteúdo. Causa mais provável: a compressão interna dos fluxos do PDF (FlateDecode) depende da versão do zlib do sistema, que pode produzir bytes comprimidos diferentes para o mesmo conteúdo em builds diferentes de zlib — mesmo com SOURCE_DATE_EPOCH fixado (reportlab já honra essa variável para as datas visíveis, isso não estava em causa). Corrigido em gerar_pdf_metodologia.py e gerar_pdf_indice.py: pageCompression=0 (tira a dependência do zlib do sistema — os PDFs saem maiores, sem compactação, mas o mesmo conteúdo produz os mesmos bytes em qualquer ambiente) e invariant=1 (fixa a impressão digital interna do PDF, em vez de deixá-la depender da ordem de montagem). Verificado com bash scripts/verificar_derivados.sh --idempotencia (segunda regeneração, mesmo processo, sem diferença — já valia) e por três regenerações seguidas neste sandbox (mesmo hash); a prova real é o CI aceitar o hash committado sem reclamar na próxima verificação.

37. Por que o objeto é a publicação: fundamento jurídico, ADPF 743 e o padrão de conteúdo do ciclo (07/09/2026)

Cláusula de neutralidade (padrão do §5.2.1): o que segue justifica por que o Monitor mede instrumentos **publicados** e como classifica seu conteúdo; não recomenda desenho de política pública.

Publicação como condição de existência do ato. A publicidade é princípio da administração (CF, art. 37, *caput*) e condição de eficácia do ato administrativo: um plano instituído por decreto ou portaria só vincula órgãos, cria deveres e pode ser invocado depois de publicado no diário oficial. Um documento não publicado é material de trabalho; ninguém está obrigado a cumpri-lo e ninguém pode cobrá-lo. É por isso que o índice conta o instrumento publicado e não o "plano existente" (§5.0), e por que a leitura de conteúdo (§35, *saude_no_plano*) só se aplica a documento localizado.

Dever legal com prazo e prestação de contas. Lei 12.608/2012, art. 8º, XI (elaborar o plano de contingência) e VI (manter a população informada sobre áreas de risco, protocolos de prevenção e alerta e ações emergenciais); com as alterações de 2023, o plano dos municípios do cadastro tem prazo de um ano e avaliação anual em audiência pública — **artigo exato a confirmar no texto consolidado antes de citação em superfície pública**. Lei 12.527/2011, art. 8º (transparência ativa de ações, programas e informações de interesse coletivo). Consequência para a régua de antecipação: publicar o ato é dever, não publicidade, e por isso é o único ato de preparação integralmente livre durante o período eleitoral (§24).

Responsabilidade e controle. O plano publicado é o padrão de diligência que o direito da responsabilidade (CF, art. 37, § 6º; omissão de dever específico) lê depois do desastre; é objeto de recomendações e ações do Ministério Público (caso de RO no banco), de auditoria dos Tribunais de Contas (IEGM) e é variável do ICM/SEDEC. O Monitor não faz juízo de responsabilidade; registra existência, data e conteúdo.

ADPF 743 — determinação judicial de preparação para este ciclo. Em despacho de 25/05/2026, o Ministro Flávio Dino (relator para o acórdão) determinou a intimação da União e dos Estados da Amazônia Legal e do Pantanal para que informem expressamente as providências de planejamento e de preparação adotadas diante das projeções de incremento significativo dos riscos de incêndios florestais, especialmente no 2º semestre de 2026, no prazo de 10 dias úteis (fonte: STF, notícia de 25/05/2026; íntegra em portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15387385467 — o portal bloqueia acesso automatizado; cópia a arquivar manualmente pela editoria com hash). Entes intimados: União e AC, AP, AM, MT, MS, MA, PA, RO, RR, TO (Poder360, 26/05/2026). Uso no Monitor: (i) marca factual *adpf743_intimado*: true no cartão desses dez estados, com data e link, **peso zero**; (ii) para eles, a existência e a publicação do instrumento estadual de incêndio/seca são também cumprimento de determinação do Supremo — dado que a página do estado deve mostrar sem adjetivo; (iii) as manifestações dos estados nos autos são fonte primária a localizar (acesso ao processo eletrônico **a verificar**); se públicas, entram como registro com hash e alimentam *consist.json* (cobre/parcial/difere) pela leitura do §35.

O padrão de conteúdo de um plano para este ciclo (referência de leitura, não de pontuação). A Nota Técnica nº 12/2026 da Confederação Nacional de Municípios (maio/2026, "Como os municípios podem se preparar para os possíveis impactos do El Niño 2026/2027", lida integralmente em 07/09/2026) enumera o que a entidade orienta que o Plancon do ciclo contenha: áreas de risco e responsáveis por ação; níveis de alerta e fluxos de decisão; abrigos vistoriados com capacidade; rotas de evacuação; proteção integral a crianças, mulheres, idosos e pessoas com deficiência; manejo animal; **compras e contratos emergenciais pré-organizados** (cestas, água, colchões, combustível, máquinas); pontos alternativos de captação de água e carro-pipa contratado antes; EPIs para calor extremo e fumaça; comunicação de risco e combate a boatos; e, fora da defesa civil, drenagem, resíduos e arborização. O Monitor usa essa lista como **checklist de leitura** (variável *conteudo_ciclo*, 0–n itens presentes, com

página citada; peso zero; mesma governança do §35) — nunca como componente do índice. A mesma nota registra os números que o Monitor cita como contexto, com fonte: R\$ 785,4 bilhões de danos por desastres entre 2013 e 2025 contra R\$ 9,5 bilhões transferidos pela União aos municípios para proteção e defesa civil (1,2%); 95,1% dos municípios afetados; 74.745 registros de decretação; 2.095 municípios no cadastro de suscetíveis.

Exemplo de limiar observacional em ato estadual. O Decreto Estadual (SC) nº 1.530, de 18/05/2026, declara estado de alerta climático em razão das previsões associadas ao El Niño e estabelece indicadores objetivos para eventual decretação de situação de emergência ou de calamidade pública, com medidas preparatórias em todo o território (fonte: Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de SC, 16/06/2026). É o desenho que o §5.2.1 valoriza — o gatilho da resposta fixado antes do dano — e passa a ser citado como exemplo. O plano estadual catarinense do ciclo ("Plano de Contingência para Atuação do El Niño em Santa Catarina 2026", agosto/2026) é lido e classificado pelo mesmo protocolo dos demais (§35, §10.1 das instruções), com hash e página citada, assim que preservado.

38. Rota preventiva do fogo: risco como gatilho, plano operativo como chave (14/09/2026)

Cláusula de neutralidade (§5.2.1): descreve uma rota existente; não recomenda desenho de política.

- **As três condições do art. 3º-A da Lei 7.797/1989** (incluído pela Lei 15.143/2025, art. 16): requerimento do ente; emergência ambiental declarada pelo MMA na região sob risco; plano operativo de prevenção e combate aprovado (Lei 14.944/2024, PNMIF). O gatilho é o **risco**, não o dano — é a figura que a defesa civil não tem (§28).
- **O que conta no MARÉ e o que não conta (peso zero): o plano operativo publicado** é instrumento de preparação (cria estrutura, trata do risco projetado, não pede reconhecimento) e conta como instrumento municipal — aplicado só na recontagem pós-25/10 (C6). O **requerimento** ao FNMA e a **transferência** recebida nunca pontuam: pontuar o requerimento premiaria a amostra que respondeu à LAI, não a preparação; o plano operativo é público e verificável para todos, e é a condição legal do pedido.
- **As três camadas do mapa** (Financiamento): área declarada (DOU/MMA, completa); requereu (LAI/MMA, **sempre parcial** — "sem informação" nunca vira "não pediu"); recebeu (Portal da Transparência, verificável). Sem coleta, o mapa declara a lacuna. O cruzamento que só o Monitor produz: elegíveis **com** plano operativo localizado × elegíveis **sem** plano localizado.
- **Situação no período eleitoral: em verificação.** Se a transferência do FNMA for voluntária (art. 73, VI, a) e a emergência ambiental do MMA não for equiparada à situação de emergência da Lei 12.608, a rota fica fechada para novos repasses até 25/10 — só se publica após a posição do TSE.
- **Dados:** data/financiamento/rotas.json ganhou a dimensão objeto (preventivo | resposta | livre: a rota classifica a natureza jurídica; o objeto, o que o dinheiro paga); data/financiamento/rotas_preventivas.json lista as rotas do fogo com lei, artigo, condições, fonte e hash; as camadas do mapa vivem em data/financiamento/fogo/ quando coletadas. Contexto: execução do FNMA (R\$ 64 mi orçados, R\$ 3,9 mi pagos em 2024 — Câmara).
- **§36, acréscimo:** a rota preventiva do fogo existe porque um tribunal a exigiu.

38-bis. Dinheiro para preparação, por setor (15/09/2026)

Figura #boxPreventivoSetor em Financiamento e ficha "Como ler o dinheiro preventivo"; dado em data/financiamento/preventivo_setores.json. Peso zero; o motor nunca lê o arquivo (portão). **Três chaves de preparação:** *regra* (flui por lei, sem pedido — piso da vigilância em saúde, Lei 8.142/1990 e LC 141/2012), *plano* (exige plano aprovado — FNMA art. 3º-A; edital FNMA/FDD; incentivo sazonal de arboviroses, Portaria GM/MS 2.298/2023), *risco* (abre quando um órgão declara risco na região — emergência ambiental do MMA); a quarta, *decreto*, é resposta (recurso emergencial do SUS, Portaria GM/MS 6.495/2024; Carro-Pipa). **Três destinos:** município (caixa do ente), pessoas (famílias e produtores), obras e serviços (no território, sem passar pelo ente). **Por setor:** saúde — rotas ao município por regra, uma de resposta; fogo — quatro rotas, uma delas (FNMA art. 3º-A, Lei 15.143/2025 + PNMIF, Lei 14.944/2024) ligada a plano e a risco, a única do país; seca — cisternas/Água Doce (direta), Garantia-Safra (adesão anual), obras de água (Lei 12.340 art. 8º; Decreto 11.219 arts. 6–8), crédito e seguro rural, Carro-Pipa (decreto): nenhuma ao município por plano ou por risco — o Monitor de Secas (ANA) classifica a seca todo mês e não destrava transferência; a ausência é desenhada como nó vazio, e a frase de não-existência fica restrita ao enunciado "rota ao município ligada a plano e a nível de risco". **O que a figura não mede:** valor total, execução, nota do índice; ausência de rota é ausência de desenho legal, não de dinheiro. Rotas sem leitura documental concluída ficam "fonte a verificar" (sem fonte/hash) até a verificação; as do fogo reusam as evidências de rotas_preventivas.json. Situação no período eleitoral por rota, só fatos de lei (LRF art. 25 para o fundo a fundo do SUS: a confirmar; FNMA direta: em verificação).

39. Edição de 15/09/2026 — nomes das páginas, página inicial, uma só arte de barra, calendário, coletores de sinais (decisões da editoria)

Nomes. Na navegação (arquivos e endereços inalterados): "O monitor" → **MARÉ · Defesa civil** (a inicial, onde vive o índice do arcabouço legal); "Risco climático" → **Monitor de risco**; "Saúde" → **MARÉ Saúde**; "Prefeituras" → **Para prefeitos**. Títulos das páginas e <h1> acompanham; portão de estrutura atualizado.

Página inicial. Um só subtítulo: "Como estados e municípios estão se preparando para o El Niño 2026/2027: verificação independente dos planos de contingência nos três níveis de governo, com fontes primárias e metodologia aberta. Verificação independente dos 27 estados e de 5.571 municípios. Dados até dd/mm/aaaa" (data lida de meta.json). Saem: o título-fato "Anunciado em 29 de junho...", a linha de verificação duplicada, o botão "Consultar seu município", a nota do período eleitoral, os três cartões (ONI · R\$/hab. · "o que ainda não sabemos") e o bloco "O que o período eleitoral escondeu" — nenhuma informação se perde: ONI e probabilidade vivem no Monitor de risco, o dinheiro em Financiamento, os níveis de verificação em Pesquisadores, e o que o defeso escondeu será publicado no Calendário eleitoral a partir de 26/10 (§24, C14). "O que vem" vira **Calendário**: colunas data · marco · fonte, marcos fixos (marcos_ciclo.json) e prazos legais em curso (prazos_uf.json) na mesma tabela, em ordem de data. O gráfico "**Tipo de risco projetado × estágio do arcabouço público**" (o único lugar onde risco e preparação aparecem no mesmo eixo) muda do Monitor de risco para o fim da página inicial, no componente de figura padrão, com a mesma fórmula (sinais_risco.json × faixas do MARÉ).

Uma arte para toda barra. Medidor de antecipação, índice de resposta (§32.4), medidor do MARÉ · Saúde, micro-barras dos cartões de estado e barras por UF da Saúde usam o mesmo trilho, o mesmo degradê e a mesma corrente animada (E14). Só dois degradês existem, declarados em tokens.css: --degrade-indice (Argila → Âmbar → Mineral → Musgo, 0 → 100) para antecipação e saúde, --degrade-resposta (Mineral → Sintético → Âmbar → Argila, frio → quente) para a resposta. prefers-reduced-motion desliga a animação.

Monitor de risco. O gráfico do ONI vem logo abaixo de "Situação atual"; a observação (valor, trimestre, classe na escala do CPC, variação em dois trimestres) fica na leitura da figura, e interpretação e projeção no parágrafo abaixo dela, no mesmo painel — interpretação fora da legenda, pela regra das legendas neutras (portão 19). **Coletores** (sonda com rede real, 15/09): INMET devolve estados por extenso e geocodes IBGE — o parser passa a aceitar sigla, nome e geocode (antes as 27 UFs ficavam nulas); Monitor de Secas: o RPC dados-tabulares-monitor?tipo_area=1&area=<IBGE da UF> devolve, por mapa mensal, a fração **cumulativa** da área da UF em cada categoria ou pior ($S0 = 10000 \rightarrow 100\%$; sem seca = $100 - S0/100$), conferida no código do próprio site da ANA — o Monitor publica as frações exclusivas e, no mapa, a **categoria mediana** (a mais severa que cobre pelo menos metade da área da UF; "sem seca" quando a seca não chega à metade), nunca uma média; CEMADEN, INMET e INPE respondem pelo país inteiro, então UF ausente da resposta é **zero** (nenhum alerta, aviso ou foco), não lacuna — só fonte não coletada fica nula. Primeira coleta com os quatro mapas preenchidos: 15/09/2026 (mapa da ANA de julho/2026; 17 UFs com aviso do INMET; 88 alertas do CEMADEN em 6 UFs).

Complemento de 15/09/2026 (tarde). Nome: **MARÉ · Medida de Antecipação e Resposta ao El Niño** substitui "Monitor El Niño Brasil" em todas as superfícies (site, PDFs, feeds, dados abertos, selos). Textos explicativos: objetivos, em largura total, sem comentário sobre o site nem instrução de uso; notas internas nunca em texto público. Inicial: linha do tempo do herói, interpretação por contagens, frase C18 e crédito da resposta saem da face (C18 permanece na ficha "Como ler o MARÉ", exigida pelo portão). Monitor de risco: Situação atual (1) · risco projetado por estado com mapa e contagem no mesmo quadro (2) · o que está acontecendo agora (3).

40. Busca web automática de planos municipais e triagem de confiança das pistas (21–22/09/2026)

O problema que isto responde. O Querido Diário indexa o diário oficial de 351 dos 5.571 municípios (6,3%). Para os outros 94%, a única forma automática de descobrir um plano de contingência publicado é a busca aberta na web. Desde 21/09/2026 o MARÉ roda essa busca com um metabuscador de código aberto (SearXNG), efêmero — sobe dentro da rodada, sem chave nem cadastro — com a consulta "{município}" {UF} "plano de contingência" El Niño 2026, 150 municípios por rodada, **municípios prioritários primeiro** (mesmo proxy do §21), rotação cíclica até cobrir todos, a cada 2 horas até a primeira volta completa e 4 vezes ao dia depois (§148 do CHANGELOG). O resultado de uma busca **nunca é um registro**: é uma pista, que entra na mesma fila de revisão humana das demais fontes (§3.2, C10 — documento primário lido por pessoa antes de pontuar).

O que a fila mostrou em escala. Testando 200 municípios de uma vez, a busca devolveu 1.227 candidatos; inspecionando o conteúdo, a maioria era ruído de um tipo específico: documentos extensos (relatórios estaduais, PDFs com tabelas de muitos municípios) em que o nome do município aparece longe de qualquer menção a plano — um documento sobre Anita Garibaldi/SC rotulado como pista de Ipixuna/AM só porque "Ipixuna" constava numa tabela. Filtrar isso na coleta (exigir o nome do município no título ou na URL do resultado) resolveu o grosso, mas

ainda deixa uma fila que cresce às centenas por dia e que a revisão humana não vence lendo em ordem de chegada.

A triagem de confiança (§150 do CHANGELOG) — o que faz. Cada pista recebe um nível **A, B ou C**, calculado só por sinais literais, sem inferência semântica, todos publicados no próprio registro (sinais, alertas): a **fonte** (host oficial — .gov.br, .leg.br, diário oficial, prefeitura — vale mais que imprensa, que vale mais que domínio desconhecido); **onde o município aparece** (no título é forte; na URL, médio; só no trecho, fraco — o padrão do ruído); **onde o termo de plano aparece; impressão digital de ato formal** (decreto nº, lei nº, portaria nº, data); **família de risco do ciclo** no texto (seca, chuva, calor, fogo, defesa civil); e a triagem textual já existente (§5.2.1-bis) como sinal a mais. Dois **alertas** rebaixam para C: risco errado no título (covid, dengue, gripe, energia, eleição, frio...) e município citado de passagem numa lista de municípios. A fila pública de revisão (data/pistas_revisao.json, regenerada a cada rodada) agrupa as pistas **por município** e ordena os municípios pelo melhor nível que têm — quem revisa vê todas as pistas de um lugar juntas, e as de nível A e B primeiro.

O que a triagem deliberadamente NÃO faz — regra contra falsos negativos (decisão editorial de 22/09/2026). Ela **nunca descarta**: nível C fica no fim da fila, visível, nunca oculto nem apagado. Quem rejeita é a pessoa, pista a pista, com motivo; a rejeição é daquela pista, não do município, que continua elegível a qualquer pista futura. Três escolhas de calibração vieram de falsos negativos reais encontrados ao testar contra as 172 primeiras pistas: (1) risco errado só conta se estiver no **título** — um plano real de chuvas pode citar dengue de passagem no trecho; (2) a comparação de nomes ignora acentos — "Petrópolis" nunca casava com "petropolis" na URL, e um plano real do g1 caía em C; (3) nome do município no início do trecho (posição de manchete) conta, salvo quando o trecho é uma lista de municípios. Toda calibração é registrada como caso de teste do próprio script, para que uma mudança futura não reabra um falso negativo já corrigido em silêncio.

Da notícia ao documento (22/09/2026, §159 do CHANGELOG). Cada publicação na imprensa sobre um plano municipal é seguida, automaticamente, até o ato: pelos links oficiais da própria notícia, pelo diário oficial do município no Querido Diário (quando indexado) e por busca restrita a endereços oficiais. O que for encontrado entra como documento candidato e passa pelas mesmas exigências de qualquer registro; a notícia em si não muda de estado e continua exibida no card do município até o ato aparecer.

Quando a máquina pontua sozinho — e quando não (decisão editorial de 22/09/2026, §156 do CHANGELOG). Notícia de imprensa **nunca pontua**, nem como plano em elaboração: ela aparece no card do município como "publicação na imprensa encontrada", com link, e o card orienta o leitor a pedir o documento ao gestor público pela Lei de Acesso à Informação. A notícia serve para achar o ato. Um registro só é criado sem leitura humana quando **todas** estas condições valem ao mesmo tempo, verificadas no próprio documento: (1) fonte oficial; (2) é o ato publicado — diário oficial ou PDF do ato, não notícia em portal da prefeitura; (3) o classificador de natureza lê o ato como ex-ante (não resposta a desastre, não dúvida); (4) número e data completa do ato extraídos do texto, com a data dentro do ciclo 2026 e não futura — ato anterior pode ser edição anterior, e isso a pessoa decide; (5) o número não é de lei federal citada no texto (a Lei 14.133/2021, de licitações, aparecia como se fosse o ato); (6) texto normativo articulado ("Art. 1º", "fica instituído"); (7) teste do objeto do §5.2.1: ato do Poder Executivo, família de risco do ciclo julgada pelo município; (8) o município está nomeado no ato e nenhum alerta da triagem de confiança (homônimo de outra UF, município citado de passagem, risco errado no título) está ativo. Falhou qualquer uma, a pista vai para a fila humana com o motivo registrado; nada é descartado. Calibração contra casos reais: das seis aplicações que o juiz automático fez numa rodada de teste, cinco eram erradas (lei de 2021, atos com data incompleta, PDF de 2024 sem número) e o portão barra todas; das 40 pistas de diário oficial testadas com o documento real, ele deixou passar duas — dois decretos de 2026 que instituem o plano (Serra/ES e Feira de Santana/BA). A precisão é o requisito; o que o portão deixa de aplicar sozinho continua na fila, visível, para a pessoa.

O que ela não resolve. Município sem nenhuma presença online não gera pista alguma — isso é limite de cobertura, não de triagem, e é o que os pedidos de LAI aos órgãos estaduais e ao MDR (§39, C5) cobrem. E a triagem ordena; não substitui a leitura do documento primário, que continua sendo o único caminho para um registro.

41. Temperatura, qualidade do ar e alertas por município: as duas naturezas de dado e a regra das 36 horas (24/09/2026)

A linha narrativa que organiza as três páginas. Alerta é o que um órgão emite para que alguém aja, e vive em **Defesa civil**, ao lado da resposta. Fenômeno é o que se mede, e vive no **Monitor de riscos**. Exposição sanitária é o que atinge a população, e vive em **Saúde**. A mesma variável não aparece duas vezes: a temperatura é medida uma vez, no Monitor de riscos, e a Saúde remete a ela. Peso zero nos dois índices continua valendo para tudo o que entra aqui, provado por portão.

41.1 Estimativa de modelo e medição nunca compartilham escala de cor

Duas naturezas de dado passam a existir, declaradas **no dado** e não na figura:

- **estimativa de modelo** — valor calculado por modelo numérico numa grade, sem estação no ponto. É o caso do Open-Meteo (modelos ECMWF, DWD e NOAA) para temperatura e do Copernicus CAMS para poluentes, ambos em grade de cerca de 11 km.
- **medição** — valor lido por estação ou monitor instalado no local. É o caso das estações automáticas do INMET e dos monitores das redes oficiais brasileiras agregados pelo OpenAQ.

O rótulo viaja junto do valor porque figura nenhuma pode exibir um sem o outro, e porque as duas naturezas **não compartilham a escala de cor**: modelo pinta a área, medição entra como ponto sobreposto com forma própria. Misturar as duas numa só rampa diria ao leitor que um valor de grade e uma leitura de termômetro têm o mesmo estatuto probatório, e eles não têm.

Duas consequências práticas registradas: a resposta do Open-Meteo devolve o **lat/lon do nó da grade**, não o que foi pedido, de modo que o casamento entre coordenada e capital é **posicional** e nunca por coordenada; e a API de ar entrega somente série horária, de modo que **a média diária é cálculo nosso** e está declarada como tal em cada registro.

41.2 A linha da OMS vive no dado

A referência de PM2,5 é **15 µg/m³ de média diária**, diretriz da OMS de 2021 — a mesma que o Ministério da Saúde usa no informe semanal de fumaça. A constante é declarada em `data/sinais_risco.json` e lida de lá pela página; nenhum HTML guarda número de referência. A figura descreve a relação ("acima da linha da OMS", "abaixo da linha da OMS") e não qualifica o valor: qualificar é interpretação, e interpretação mora no texto narrativo.

41.3 Alertas por município, e por que o vocabulário é o do órgão

`data/alertas/vigentes.json` guarda, por código IBGE, cada aviso do INMET e cada alerta do CEMADEN em vigor, com **tipo, grau, início e fim**. Tudo isso já vinha na resposta das duas fontes e era descartado na agregação por UF.

O tipo e a severidade são reproduzidos **como o órgão os nomeia** ("Chuvas Intensas", "Baixa Umidade", "Perigo Potencial", "Movimentos de Massa", "Moderado"), pela mesma regra do §23: o projeto não cria escala de dano própria. Um município pode estar sob mais de um aviso ao mesmo tempo, e a lista **preserva todos** — escolher aqui o mais grave esconderia que há dois riscos distintos em vigor.

Dois cuidados que a primeira coleta obrigou a registrar:

- A camada do CEMADEN chama-se `alertas_vigentes_siaden` mas devolve também os **encerramentos**, com nível Cessar (17 de 29 registros na consulta de 24/09/2026). Encerramento não é alerta em vigor e não entra na contagem; fica registrado à parte, porque alerta encerrado hoje é informação, não ausência de dado.
- O casamento entre alerta e coordenada é feito pelo **código IBGE**, nunca pelo nome: o CEMADEN escreve o município em caixa alta e o INMET às vezes, e casar por nome deixou doze municípios fora do mapa em silêncio.

41.4 A regra das 36 horas

Um aviso do INMET dura horas. Por isso `consultado_em` das fontes de cadência sub-diária passa a carregar **hora** (`dd/mm/aaaa hh:mm`, no fuso da redação), e o registro declara `validade_horas_sinal = 36`: passado esse prazo sem coleta, a figura mostra "sem coleta desde" no lugar do dado. Dado velho sem aviso de idade é dado falso, e sem a hora não havia como distinguir um retrato de quinze minutos de um de vinte e três horas.

A cadência é de quatro coletas por dia, nos mesmos horários da rotina de atualização (1, 7, 13 e 19 UTC), e o livro `data/sinais_risco_consultas.json` guarda URL, hora e hash da resposta de cada chamada — a URL nunca carrega credencial, que viaja em cabeçalho justamente para não ficar registrada num arquivo público.

41.5 Fontes que exigem credencial, e o que isso significa aqui

Duas fontes da camada de medição exigem credencial, medido em 24/09/2026: o **OpenAQ v3** recusa com HTTP 401 sem chave, e o endpoint de dados das **estações do INMET** passou a exigir token (a rota sem token devolve 204 com corpo vazio; a rota com token responde "CHAVE INVÁLIDA!"). Bloqueio de acesso real se respeita, sempre.

A consequência é declarada, não contornada: a fonte fica com status próprio, `aguardando_credencial`, que **não é** falha de rede nem ausência de dado — é decisão pendente. A credencial vem do ambiente, nunca do repositório, que é público; e enquanto não existir, as figuras de temperatura e de ar dizem na legenda "medição: aguardando credencial da fonte" e nenhum ponto é desenhado. O site roda sem as duas, e nada do que elas trariam é

substituído por estimativa.

41.6 Calor na página de Saúde: dado de saúde, e um zero silencioso corrigido

O painel "Calor" da página de Saúde mostrava **contagem de avisos do INMET** — que é alerta, e foi para a Defesa civil. No lugar entra a **classe de excesso de calor** que o próprio Ministério da Saúde publica por município (Normal, Baixo, Severo, Extremo, a partir do índice EHF), no vocabulário dele.

A troca revelou um defeito que estava no ar desde que a figura foi escrita: o código filtrava avisos de calor lendo a lista e a avisos dentro de avisos_inmet, **campos que o agregado por UF nunca teve**. O filtro devolvia sempre lista vazia, e o mapa pintava **zero nos 27 estados todos os dias**, inclusive com aviso de calor em vigor; o cartão do Proteja-se dizia "Nenhum aviso de calor vigente" pela mesma razão. Zero silencioso é o pior defeito possível numa figura de risco, porque tem a forma de informação.

O painel do MS **não publica API**: o endereço é função interna do aplicativo, com o caminho carimbado pelo build, de modo que o coletor o descobre a cada rodada e o valida **por conteúdo**, não por nome minificado. E, medido em 24/09/2026, esse endereço passa a responder HTTP 200 com corpo vazio depois de uma rajada de consultas — oito vezes em oito, também no navegador. Corpo vazio com 200 é **recusa** (§11, §186, §187), nunca "nenhum município em excesso de calor": sobe como falha, entra como lacuna declarada, e a seção diz ao leitor por que não há número.

42. O dinheiro próprio do município em defesa civil: três camadas, e a que existe para todos (24/09/2026)

Peso zero nos dois índices, provado por portão e pelo teste de estresse que renomeia data/financiamento/ inteira e confere que o índice recomputado é idêntico bit a bit.

42.1 Por que três camadas, e não uma

A pergunta da editoria foi "quantos reais por habitante existem nos fundos de defesa civil de cada município". O **saldo do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil não é dado centralizado**: existe só no portal ou na lei orçamentária de cada município, e muitos municípios não têm fundo. Perseguir só isso produziria um mapa quase vazio por muitos meses.

Existe, porém, um dado irmão **centralizado para os 5.570**: a despesa na subfunção **06.182 (Defesa Civil)**, que todo município declara ao SICONFI na Declaração de Contas Anuais. Daí as três camadas:

- **A — despesa na subfunção 182, todos os municípios**. Centralizada, anual, completa. É a que faz o mapa nascer cheio.
- **B — o município tem fundo?** MUNIC/IBGE como camada declarada e a lei municipal que institui o fundo como documento primário.
- **C — quanto há no fundo, por amostragem**. Capitais primeiro, depois os 313 do painel, depois os prioritários. Fila própria, prioridade baixa, sem disputar com a rotina dos planos.

42.2 A subfunção 182 e suas duas limitações, que a legenda é obrigada a dizer

Ela soma preparação e resposta, e a fonte não separa as duas. Um município que gastou tudo socorrendo uma enchente aparece igual a um que gastou tudo em plano e treinamento. Por isso a legenda pública traz, obrigatoriamente, **"inclui preparação e resposta"** — declarado no dado, exigido na página, e o portão reprova se sair de qualquer um dos dois.

Parte dos municípios lança defesa civil em outra subfunção — drenagem (17.512), urbanismo (15.451), segurança pública (06.181). Por isso a classe se chama sem_lancamento_182 e **não** "sem gasto em defesa civil": é ausência de lançamento *naquela* subfunção, e dizer mais do que isso seria conclusão que o dado não autoriza.

42.3 Três classes de ausência, nenhuma delas zero

sem_lancamento_182 (entregou a DCA e não lançou ali) · sem_declaracao (não entregou o exercício) · sem_coleta (o Monitor ainda não consultou). Nenhuma tem valor por habitante, e o portão reprova se alguma tiver. A mediana publicada é calculada **só sobre quem tem lançamento**: incluir as ausências como zero rebaixaria a mediana com não-dado.

E uma quarta armadilha, que o piloto das capitais produziu: **valor real pequeno não é zero**. Curitiba liquidou R\$ 2.467,02 para 1,77 milhão de habitantes, o que arredondado a duas casas virava R\$ 0,00 por habitante. O dado guarda seis casas e a exibição diz "menos de R\$ 0,01". Arredondar para zero um valor que existe é o mesmo erro das classes de ausência, só mais difícil de ver.

42.4 A exceção federativa do Distrito Federal

O DF **não entrega DCA municipal porque não é município**: declara como estado. Classificá-lo como "não entregou" imputaria a ele uma falha que não existe, e o registro carrega a nota da natureza federativa.

42.5 Forma da fonte, medida com rede

Anexo DCA-Anexo I-E; a subfunção vem no campo conta, como "06.182 - Defesa Civil"; o campo coluna distingue empenhada, liquidada, paga e as duas de inscrição de restos a pagar, e a **liquidada** é a publicada, com as outras guardadas porque a diferença entre elas é informação. id_ente tem de ser o código IBGE exato, e consulta sem ele devolve zero itens: **não existe consulta em lote**, então são 5.570 chamadas, o que cabe na cadência anual da DCA. Cada registro guarda a URL consultada, a data e o hash da resposta.

O cálculo é despesa liquidada na subfunção 06.182 ÷ população do Censo 2022, com a fórmula declarada no dado. A população é **sempre** a do Censo 2022, nunca a estimativa que o próprio SICONFI devolve — que fica guardada como contexto, e cuja diferença muda o número publicado: no Rio de Janeiro, R\$ 0,47 por habitante pela estimativa do SICONFI contra R\$ 0,50 pelo Censo.

43. A rodada nacional e os tetos que as fontes impõem (24/09/2026)

Varrer os 5.571 municípios não é a mesma coisa que varrer 27 capitais, e o que muda não é só o tempo.

43.1 O que a escala quebra, e que 27 não mostram

Entrada e saída. O livro de buscas é lido e regravado a cada execução registrada. A 27 municípios isso é irrelevante; a 5.570, são cerca de 180 GB de E/S e outras tantas janelas em que uma interrupção deixa o arquivo pela metade. Coletor de varredura nacional abre **lote** no log: acumula em memória e descarrega de 250 em 250 — teto que limita a E/S e também o que se perde numa interrupção.

E vale para todo arquivo grande escrito por item, não só o log (25/09/2026). O livro de fontes consultadas tem o mesmo padrão de escrita e o mesmo tamanho de ordem de grandeza; a regra, portanto, é do padrão e não do arquivo: **coletor que percorre municípios não grava arquivo grande por item**, acumula e descarrega com teto. O teto é o que limita tanto a entrada e saída quanto o que uma interrupção levaria embora, e o fechamento vai num finally, porque perder milhares de registros por causa de uma interrupção é pior do que a E/S que o lote evita.

Um detalhe do diagnóstico merece registro, porque se repete: **o custo de escrever só aparece quando a leitura volta a funcionar**. Enquanto o canal do DOU lia zero por uma mudança de formato da fonte, o laço que grava por município nunca rodava; consertar a leitura foi o que expôs a escrita. Rodada que parece travada, portanto, não é sempre a fonte: medir por partes — varredura, leitura do documento, parser, laço de gravação — é o que separa rede de serialização.

Desenho. Um ponto por município com tratador de mouse é natural a 27 e insustentável a 5.571: a página passava de cinco para catorze segundos. A varredura nacional usa **camada densa por classe** — um caminho por classe —, e o detalhe por município vive na lista, que é a alternativa canônica do site. A lista, por sua vez, é montada **quando o leitor a abre**: cinco mil entradas construídas no carregamento custam segundos que ninguém pediu.

Escala de cor. Uma escala contínua de zero ao máximo funciona quando a distribuição é estreita. A despesa municipal em defesa civil vai de menos de um centavo a R\$ 2.209,50 por habitante, com mediana de R\$ 8,50: numa escala contínua, 99 % do país cai na mesma cor e o mapa não diz nada. Distribuição assimétrica pede **classe por quantil**, com os limites escritos na legenda — cinco tons sem limite declarado não significam nada.

43.2 Os tetos das fontes são regra, não obstáculo

Teto por localidade. O plano gratuito do Open-Meteo conta **por localidade**, não por requisição: um pedido com cem coordenadas gasta cem. Os 5.570 municípios em duas variáveis somam 11.140 — acima do teto diário de dez mil. A consequência é de método, não de código: as variáveis são coletadas em **rodadas separadas**, alternando por dia, e o coletor **retoma** de onde parou. A cobertura de cada variável fica declarada na própria página, porque um mapa com 5.570 pontos e outro com 1.700 parecem a mesma coisa.

Limite de taxa. Varrer em rajada trouxe HTTP 429 em 39 de 56 lotes — e uma coleta pela metade que, sem o resumo por variável, teria passado por cobertura. Limite de taxa é regra de acesso da fonte: cumpri-lo significa **pausa entre lotes e espera crescente**, nunca insistir mais rápido.

Paralelismo, quando a fonte aceita. Contra o Tesouro, medido: um trabalhador dá 60 chamadas por minuto, oito dão 522, sem erro. Seis é o meio-termo adotado — corta a varredura de seis horas para vinte minutos sem tratar a fonte como se fosse nossa. E paraleliza-se **só a rede**: tudo o que muda estado corre numa thread só, em ordem, porque uma corrida de dados no livro de buscas custa mais do que as horas economizadas.

43.3 Recusa transitória não é ausência

Uma fonte pode responder, recusar e responder de novo no mesmo dia. O painel de excesso de calor do MS devolveu 5.573 municípios numa consulta e 200 com corpo vazio minutos depois. Tratar a segunda resposta como ausência definitiva deixaria a fonte eternamente em "aguardando primeira coleta" por causa de uma janela de minutos. A regra que daí resulta: **recusa servida com 200 continua sendo recusa** — nunca vira zero —, mas o coletor espera e tenta de novo antes de desistir da rodada.

E há a recusa que não é transitória, e essa se respeita sem insistência: 403 em tudo que não seja a figura publicada (probabilidades ENSO do IRI), e tela de login servida com 200 (série do InfoGripe). Nos dois casos o que entra no site é lacuna declarada, com o que foi testado escrito por extenso — para que ninguém repita a busca e para que a volta da fonte seja reconhecida quando acontecer.

43.4 Quando o teto obriga a misturar dias, a data é por dado (25/09/2026)

Um teto que conta por localidade não é só um limite de volume: ele decide a **periodicidade possível**. Com 5.570 municípios e duas variáveis contra um teto de dez mil por dia, renovar as duas no mesmo dia é impossível por construção — a rotina alterna a variável pelo dia, e o arquivo terá sempre leituras de datas diferentes.

Daí a regra: **quando o teto obriga a misturar dias, a data deixa de ser do arquivo e passa a ser do dado**. Cada leitura carrega a data em que foi feita, o resumo conta por data, e a página diz de quando é cada variável. Um carimbo único de "gerado em" sobre um arquivo de datas mistas afirma atualidade que o dado não tem — e é o tipo de afirmação que ninguém percebe, porque o número está certo e só a data está errada.

Disso decorre a separação entre duas rodadas que parecem a mesma: **renovar** (buscar quem não tem o valor ou cujo valor é de outro dia) e **preencher** (buscar só quem nunca teve leitura). A primeira é a rotina; a segunda serve para fechar a cobertura nacional sem gastar o teto do dia renovando o que já está lido. Confundi-las produz exatamente o defeito acima: cobertura que cresce enquanto a data mente.

44. Ler uma fonte que mudou de forma: a diferença entre "não há" e "não entendi" (24/09/2026)

O caso que originou esta seção está no CHANGELOG.md §210: a página de consulta do Diário Oficial da União trocou o transporte do resultado — de um `<input value="{json}">` para um `<script type="application/json">` — e dois coletores passaram a ler **lista vazia** em toda consulta, silenciosamente. Uma consulta com 132 resultados reais era registrada como consulta bem-sucedida com zero achados.

44.1 Estrutura ausente levanta; lista vazia é resposta

O projeto já separa quatro coisas que não se confundem: zero, ausência de dado, dado indisponível e dado não coletado. O defeito mostrou que essa separação não pode depender de uma guarda que o autor do coletor precisa lembrar de escrever — a guarda existia ("JSONArray" in texto) e passava, porque a string continuava na página em outro contexto.

A regra que substitui a lembrança: **o leitor de uma fonte estruturada levanta quando a estrutura não está lá**, e só devolve coleção vazia quando a estrutura está presente e vazia. Uma responde "a fonte disse que não há"; a outra responde "a fonte respondeu e não entendi". Devolver a mesma coisa nos dois casos é o que transforma lacuna em afirmação.

Corolário: **leitor de fonte é único**. Duas cópias do mesmo parser em coletores diferentes não são redundância — são duas chances de envelhecer em silêncio, e só uma de ser corrigida.

44.2 Parâmetro que muda o recorte sem dar erro

A mesma consulta aceita a data em dois formatos e responde 200 nos dois, com **janelas diferentes**: em dd-mm-aaaa, 132 resultados; em aaaa-mm-dd, três. Parâmetro errado que responde normalmente e devolve menos é mais perigoso do que parâmetro que falha, porque não deixa rastro. Onde um formato de parâmetro decide o tamanho do recorte, o formato é **travado em teste**, e não só comentado.

44.3 Recorte não se apresenta como varredura

A consulta entrega no máximo 50 resultados e não pagina. Ler os 50 mais recentes de 132 e publicar o resultado como se fosse a varredura da janela seria afirmação sem prova. O método é: comparar o total que a **própria página declara** com o que ela entregou e, quando não bate, **estretar a janela** até caber. O que ainda não couber volta declarado como leitura parcial, com a janela e os dois números — e entra no registro do coletor como lacuna, não como resultado.

44.4 O excerto da busca não é o documento

O que uma busca devolve na lista de resultados é excerto — aqui, ≈235 caracteres, com o termo embrulhado em marcação de destaque. Ele serve para localizar o documento e **não** para extrair fato dele: corta o verbo do ato e nunca alcança o município. Fato se extrai do documento, aberto pelo endereço que o resultado traz.

E quando abrir custa uma requisição por resultado, o critério de quais abrir vem da **competência declarada pela fonte**, não de palpite sobre o título: emergência em saúde pública de importância nacional é declarada pelo Ministro da Saúde (Decreto 7.616/2011, art. 2º), então são os atos do Ministério que se abrem por inteiro. Órgão que a fonte não declarou é lido, nunca descartado — silêncio da fonte não pode virar filtro.

44.5 Falha de leitura não é ausência, e o classificador precisa de "não sei"

Duas consequências da mesma regra, encontradas na revisão do coletor novo.

Falha ao abrir o documento tem de aparecer no registro. Um coletor que tenta abrir o ato, não consegue e cai para o excerto — ou simplesmente descarta o resultado — produz um arquivo em que uma rodada com rede ruim é indistinguível de uma rodada sem achados. O documento que não pôde ser lido entra numa lista própria, muda a situação declarada da coleta e vira lacuna com o endereço do documento. É a mesma distinção de sempre, aplicada um nível abaixo: entre "a fonte não tem" e "não conseguimos ler o que a fonte tem".

O classificador tem quatro respostas, e uma delas é a dúvida. Classificar é decidir, e decidir sempre é o defeito. A incerteza é declarada quando o texto sustenta mais de uma leitura (dois verbos em trechos diferentes do mesmo ato), quando o documento não pôde ser lido, e quando o indício veio de um excerto em vez do documento. O que **não** é incerteza: um casamento mais específico que se sobrepõe a um mais geral — "declara o encerramento" é uma frase só, e tratá-la como duas decisões encheria a fila humana de trabalho que a máquina já sabe fazer.

44.6 Peso zero não dispensa revisão humana

"Não entra no índice" e "pode ir ao ar sem conferência" são coisas diferentes, e confundi-las é fácil quando o dado é de peso zero. Saída de classificação automática vai para a fila de leitura humana (R7) e **não** para o texto público. Enquanto houver item na fila, o que o site diz é o fato verificável — que há ato localizado em conferência —, nunca o resultado da classificação como se fosse registro. O contador público vem sempre do banco, que é humano.

45. Vocabulário fechado só funciona se quem escreve nele puder conferir (25/09/2026)

O log de buscas tem um vocabulário **fechado** de decisões, garantido por asserção: registro, pista, nada localizado, consultado sem achado, fonte suspensa, erro, e as decisões de cobertura do diário municipal. Fechá-lo é a escolha certa — é o que impede que "não achamos" e "não procuramos" virem a mesma palavra por descuido de quem escreve um coletor novo.

O caso que originou esta seção está no CHANGELOG.md §213: uma decisão nova e correta (sem_edicao_no_periodo — diário indexado, nenhuma edição na janela) foi criada num coletor e não registrada no vocabulário. A varredura nacional passou a morrer no primeiro município daquele tipo e ficou parada um dia, com a fila crescendo, sem que a causa aparecesse como problema de vocabulário.

Daí duas regras.

A lista tem de ter nome. Vocabulário escondido dentro de uma asserção é visível só para quem abre a função. Nomeado, ele pode ser importado — e o coletor que **inventa** uma decisão prova, no próprio autoteste, que toda decisão que ele pode produzir cabe nela. A conferência passa do momento da execução para o momento do portão.

O fechamento se prova pelos dois lados. Um teste confere que toda palavra do vocabulário é de fato aceita; outro, que palavra de fora reprova. Sem o segundo, "fechado" é só uma intenção escrita no comentário.

Corolário sobre testes. O teste que guardava esse vocabulário lia o **texto** da função procurando a palavra, e reprovou quando a lista virou constante — sem que nada tivesse mudado de comportamento. Teste que lê código-fonte serve para regra estrutural ("nenhum script escreve neste arquivo"); para regra de comportamento, o teste chama a função. Confundir os dois produz reprovação falsa na refatoração e, pior, aprovação falsa quando o texto continua lá e o comportamento mudou.